

EJEMPLO 5 Hallar el área mediante una integral de línea

Usar una integral de línea para hallar el área de la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Solución Utilizando la figura 15.32, a la trayectoria elíptica se le puede inducir una orientación en sentido contrario a las manecillas del reloj haciendo

$$x = a \cos t \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Por tanto, el área es

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_C x \, dy - y \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(a \cos t)(b \cos t) \, dt - (b \sin t)(-a \sin t) \, dt] \\ &= \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) \, dt \\ &= \frac{ab}{2} \left[t \right]_0^{2\pi} \\ &= \pi ab. \end{aligned}$$

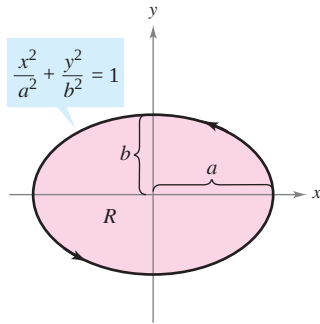


Figura 15.32

El teorema de Green puede extenderse para cubrir algunas regiones que no son simplemente conexas. Esto se demuestra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 6 El teorema de Green extendido a una región con un orificio

Sea R la región interior a la elipse $(x^2/9) + (y^2/4) = 1$ y exterior al círculo $x^2 + y^2 = 1$. Evaluar la integral de línea

$$\int_C 2xy \, dx + (x^2 + 2x) \, dy$$

donde $C = C_1 + C_2$ es la frontera de R , como se muestra en la figura 15.33.

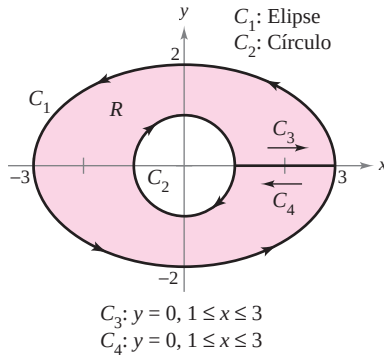


Figura 15.33

Solución Para empezar, se pueden introducir los segmentos de recta C_3 y C_4 , como se muestra en la figura 15.33. Nótese que como las curvas C_3 y C_4 tienen orientaciones opuestas, las integrales de línea sobre ellas se cancelan entre sí. Además, se puede aplicar el teorema de Green a la región R utilizando la frontera $C_1 + C_4 + C_2 + C_3$ para obtener

$$\begin{aligned} \int_C 2xy \, dx + (x^2 + 2x) \, dy &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (2x + 2 - 2x) \, dA \\ &= 2 \iint_R dA \\ &= 2(\text{área de } R) \\ &= 2(\pi ab - \pi r^2) \\ &= 2[\pi(3)(2) - \pi(1^2)] \\ &= 10\pi. \end{aligned}$$

En la sección 15.1 se estableció una condición necesaria y suficiente para campos vectoriales conservativos. Ahí sólo se presentó una dirección de la demostración. Ahora se puede dar la otra dirección, usando el teorema de Green. Sea $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ definido en un disco abierto R . Se quiere demostrar que si M y N tienen primeras derivadas parciales continuas y

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

entonces $\mathbf{F}$ es conservativo. Supóngase que C es una trayectoria cerrada que forma la frontera de una región conexa contenida en R . Entonces, usando el hecho de que $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$, se puede aplicar el teorema de Green para concluir que

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C M dx + N dy \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA \\ &= 0. \end{aligned}$$

Esto es, a su vez, equivalente a mostrar que $\mathbf{F}$ es conservativo (ver teorema 15.7).

Formas alternativas del teorema de Green

Esta sección concluye con la deducción de dos formulaciones vectoriales del teorema de Green para regiones en el plano. La extensión de estas formas vectoriales a tres dimensiones es la base del estudio en el resto de las secciones de este capítulo. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial en el plano, se puede escribir

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$$

por lo que el rotacional de $\mathbf{F}$, como se describió en la sección 15.1, está dada por

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & 0 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{\partial N}{\partial z} \mathbf{i} + \frac{\partial M}{\partial z} \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

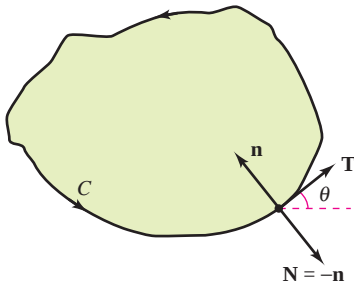
Por consiguiente,

$$\begin{aligned} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} &= \left[-\frac{\partial N}{\partial z} \mathbf{i} + \frac{\partial M}{\partial z} \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \right] \cdot \mathbf{k} \\ &= \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}. \end{aligned}$$

Con condiciones apropiadas sobre $\mathbf{F}$, C y R , se puede escribir el teorema de Green en forma vectorial

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA. \end{aligned} \quad \text{Primera forma alternativa.}$$

La extensión de esta forma vectorial del teorema de Green a superficies en el espacio da lugar al **teorema de Stokes**, que se estudia en la sección 15.8.



$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j} \\ \mathbf{n} &= \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \mathbf{i} + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \mathbf{j} \\ &= -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j} \\ \mathbf{N} &= \sin \theta \mathbf{i} - \cos \theta \mathbf{j} \end{aligned}$$

Figura 15.34

Para la segunda forma vectorial del teorema de Green, supónganse las mismas condiciones sobre $\mathbf{F}$, C y R . Utilizando el parámetro longitud de arco s para C , se tiene $\mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j}$. Por tanto, un vector unitario tangente $\mathbf{T}$ a la curva C está dado por $\mathbf{r}'(s) = \mathbf{T} = x'(s)\mathbf{i} + y'(s)\mathbf{j}$. En la figura 15.34 se puede ver que el vector unitario normal exterior $\mathbf{N}$ puede entonces escribirse como

$$\mathbf{N} = y'(s)\mathbf{i} - x'(s)\mathbf{j}.$$

Por consiguiente, a $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ se le puede aplicar el teorema de Green para obtener

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds &= \int_a^b (M\mathbf{i} + N\mathbf{j}) \cdot (y'(s)\mathbf{i} - x'(s)\mathbf{j}) \, ds \\ &= \int_a^b \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds \\ &= \int_C M \, dy - N \, dx \\ &= \int_C -N \, dx + M \, dy \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA. \end{aligned}$$

Teorema de Green.

Por consiguiente,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = \iint_R \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA.$$

Segunda forma alternativa.

La generalización de esta forma a tres dimensiones se llama **teorema de la divergencia**, discutido en la sección 15.7. En las secciones 15.7 y 15.8 se analizarán las interpretaciones físicas de divergencia y del rotacional.

15.4 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, comprobar el teorema de Green evaluando ambas integrales

$$\int_C y^2 \, dx + x^2 \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

sobre la trayectoria dada.

1. C : frontera de la región que yace entre las gráficas de $y = x$ y $y = x^2$
2. C : frontera de la región que yace entre las gráficas de $y = x$ y $y = \sqrt{x}$
3. C : cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$
4. C : rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 4)$, $(0, 4)$

CAS En los ejercicios 5 y 6, verificar el teorema de Green utilizando un sistema algebraico por computadora y evaluar ambas integrales

$$\int_C x e^y \, dx + e^x \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA$$

sobre la trayectoria dada.

5. C : circunferencia dada por $x^2 + y^2 = 4$
6. C : frontera de la región comprendida entre las gráficas de $y = x$ y $y = x^3$ en el primer cuadrante

En los ejercicios 7 a 10, utilizar el teorema de Green para evaluar la integral

$$\int_C (y - x) \, dx + (2x - y) \, dy$$

sobre la trayectoria dada.

7. C : frontera de la región comprendida entre las gráficas de $y = x$ y $y = x^2 - 2x$
8. C : $x = 2 \cos \theta$, $y = \sin \theta$
9. C : frontera de la región interior al rectángulo acotado por $x = -5$, $x = 5$, $y = -3$ y $y = 3$, y exterior al cuadrado acotado por $x = -1$, $x = 1$, $y = -1$ y $y = 1$.
10. C : frontera de la región interior al semicírculo $y = \sqrt{25 - x^2}$ y exterior al semicírculo $y = \sqrt{9 - x^2}$

En los ejercicios 11 a 20, utilizar el teorema de Green para evaluar la integral de línea.

11. $\int_C 2xy \, dx + (x + y) \, dy$

C : frontera de la región comprendida entre las gráficas de $y = 0$ y $y = 1 - x^2$

12. $\int_C y^2 \, dx + xy \, dy$

C : frontera de la región comprendida entre las gráficas de $y = 0$, $y = \sqrt{x}$ y $x = 9$

13. $\int_C (x^2 - y^2) \, dx + 2xy \, dy$

$C: x^2 + y^2 = 16$

14. $\int_C (x^2 - y^2) \, dx + 2xy \, dy$

$C: r = 1 + \cos \theta$

15. $\int_C e^x \cos 2y \, dx - 2e^x \sin 2y \, dy$

$C: x^2 + y^2 = a^2$

16. $\int_C 2 \arctan \frac{y}{x} \, dx + \ln(x^2 + y^2) \, dy$

$C: x = 4 + 2 \cos \theta$, $y = 4 + \sin \theta$

17. $\int_C \cos y \, dx + (xy - x \sin y) \, dy$

C : frontera de la región comprendida entre las gráficas de $y = x$ y $y = \sqrt{x}$

18. $\int_C (e^{-x^2/2} - y) \, dx + (e^{-y^2/2} + x) \, dy$

C : frontera de la región comprendida entre las gráficas del círculo $x = 6 \cos \theta$, $y = 6 \sin \theta$ y la elipse $x = 3 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$

19. $\int_C (x - 3y) \, dx + (x + y) \, dy$

C : frontera de la región comprendida entre las gráficas de $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 9$

20. $\int_C 3x^2 e^y \, dx + e^y \, dy$

C : frontera de la región comprendida entre los cuadrados cuyos vértices son $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$ y $(1, -1)$, y $(2, 2)$, $(-2, 2)$, $(-2, -2)$ y $(2, -2)$

Trabajo En los ejercicios 21 a 24, utilizar el teorema de Green para calcular el trabajo realizado por la fuerza F sobre una partícula que se mueve, en sentido contrario a las manecillas del reloj, por la trayectoria cerrada C .

21. $F(x, y) = xy\mathbf{i} + (x + y)\mathbf{j}$

$C: x^2 + y^2 = 1$

22. $F(x, y) = (e^x - 3y)\mathbf{i} + (e^y + 6x)\mathbf{j}$

$C: r = 2 \cos \theta$

23. $F(x, y) = (x^{3/2} - 3y)\mathbf{i} + (6x + 5\sqrt{y})\mathbf{j}$

C : contorno del triángulo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(5, 0)$ y $(0, 5)$

24. $F(x, y) = (3x^2 + y)\mathbf{i} + 4xy^2\mathbf{j}$

C : frontera de la región comprendida entre las gráficas de $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ y $x = 9$

Área En los ejercicios 25 a 28, utilizar una integral de línea para hallar el área de la región R .

25. R : región acotada por la gráfica de $x^2 + y^2 = a^2$

26. R : triángulo acotado por las gráficas de $x = 0$, $3x - 2y = 0$ y $x + 2y = 8$

27. R : región acotada por las gráficas de $y = 5x - 3$ y $y = x^2 + 1$

28. R : región interior al lazo de la hoja o folio de Descartes acotada por la gráfica de

$$x = \frac{3t}{t^3 + 1}, \quad y = \frac{3t^2}{t^3 + 1}$$

Desarrollo de conceptos

29. Enunciar el teorema de Green.

30. Dar la integral de línea para el área de una región R acotada por una curva simple suave a trozos C .

En los ejercicios 31 y 32, utilizar el teorema de Green para verificar las fórmulas de las integrales de línea.

31. El centroide de una región de área A acotada por una trayectoria simple cerrada C es

$$\bar{x} = \frac{1}{2A} \int_C x^2 \, dy, \quad \bar{y} = -\frac{1}{2A} \int_C y^2 \, dx.$$

32. El área de una región plana acotada por la trayectoria simple cerrada C dada en coordenadas polares es

$$A = \frac{1}{2} \int_C r^2 \, d\theta.$$

CAS Centroides En los ejercicios 33 a 36, utilizar un sistema algebraico por computadora y los resultados del ejercicio 31 para hallar el centroide de la región.

33. R : región acotada por las gráficas de $y = 0$ y $y = 4 - x^2$

34. R : región acotada por las gráficas de $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ y $y = 0$

35. R : región acotada por las gráficas de $y = x^3$ y $y = x$, $0 \leq x \leq 1$

36. R : triángulo cuyos vértices son $(-a, 0)$, $(a, 0)$ y (b, c) , donde $-a \leq b \leq a$

CAS Área En los ejercicios 37 a 40, utilizar un sistema algebraico por computadora y los resultados del ejercicio 32 para hallar el área de la región acotada por la gráfica de la ecuación polar.

37. $r = a(1 - \cos \theta)$

38. $r = a \cos 3\theta$

39. $r = 1 + 2 \cos \theta$ (lazo interior)

40. $r = \frac{3}{2 - \cos \theta}$

41. a) Evaluar $\int_{C_1} y^3 \, dx + (27x - x^3) \, dy$, donde C_1 es el círculo unitario dado por $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

b) Encontrar el valor máximo de $\int_C y^3 \, dx + (27x - x^3) \, dy$, donde C es cualquier curva cerrada en el plano xy , orientada en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

Para discusión

42. Para cada trayectoria dada, verificar el teorema de Green al demostrar que

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA.$$

Para cada trayectoria, ¿cuál de las integrales es más fácil evaluar? Explicar.

- a) C : triángulo con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 4)$
 b) C : círculo dado por $x^2 + y^2 = 1$

43. **Para pensar** Sea

$$I = \int_C \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$$

donde C es una circunferencia orientada en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Mostrar que $I = 0$ si C no contiene el origen. ¿Cuál es el valor de I si C contiene al origen?

44. a) Sea C el segmento de recta que une (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Mostrar que

$$\int_C -y dx + x dy = x_1 y_2 - x_2 y_1.$$

- b) Sean (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_n, y_n) los vértices de un polígono. Demostrar que el área encerrada es

$$\frac{1}{2}[(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_2 y_3 - x_3 y_2) + \dots + (x_{n-1} y_n - x_n y_{n-1}) + (x_n y_1 - x_1 y_n)].$$

Área En los ejercicios 45 y 46, utilizar el resultado del ejercicio 44b para hallar el área encerrada por el polígono cuyos vértices se dan.

45. Pentágono: $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(3, 2)$, $(1, 4)$, $(-1, 1)$

46. Hexágono: $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(3, 2)$, $(2, 4)$, $(0, 3)$, $(-1, 1)$

En los ejercicios 47 y 48, demostrar la identidad, donde R es una región simplemente conexa con frontera C . Suponer que las derivadas parciales requeridas de las funciones escalares f y g son continuas. Las expresiones $D_N f$ y $D_N g$ son las derivadas en dirección del vector normal exterior N de C , y se definen por $D_N f = \nabla f \cdot N$ y $D_N g = \nabla g \cdot N$.

47. Primera identidad de Green:

$$\iint_R (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dA = \int_C f D_N g ds$$

[Sugerencia: Utilizar la segunda forma alternativa del teorema de Green y la propiedad $\text{div}(f \mathbf{G}) = f \text{div} \mathbf{G} + \nabla f \cdot \mathbf{G}$.]

48. Segunda identidad de Green:

$$\iint_R (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dA = \int_C (f D_N g - g D_N f) ds$$

(Sugerencia: Utilizar la primera identidad de Green, dada en el ejercicio 47, dos veces.)

49. Utilizar el teorema de Green para demostrar que

$$\int_C f(x) dx + g(y) dy = 0$$

si f y g son funciones derivables y C es una trayectoria cerrada simple suave a trozos.

50. Sea $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$, donde M y N tienen primeras derivadas parciales continuas en una región simplemente conexa R . Demostrar que si C es cerrada, simple y suave, y $N_x = M_y$, entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

PROYECTO DE TRABAJO

Funciones hiperbólicas y trigonométricas

- a) Dibujar la curva plana representada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = \cosh t \mathbf{i} + \sinh t \mathbf{j}$ en el intervalo $0 \leq t \leq 5$. Mostrar que la ecuación rectangular que corresponde a $\mathbf{r}(t)$ es la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$. Verificar el dibujo utilizando una herramienta de graficación para representar la hipérbola.
- b) Sea $P = (\cosh \phi, \sinh \phi)$ el punto de la hipérbola correspondiente a $\mathbf{r}(\phi)$ para $\phi > 0$. Utilizar la fórmula para el área

$$A = \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx$$

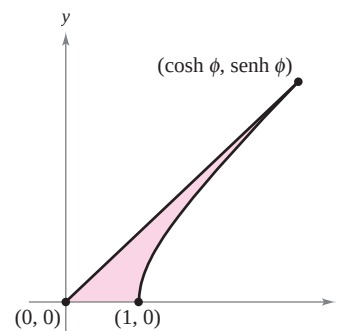
para verificar que el área de la región mostrada en la figura es $\frac{1}{2}\phi$.

- c) Mostrar que el área de la región indicada está también dada por la integral

$$A = \int_0^{\sinh \phi} [\sqrt{1 + y^2} - (\coth \phi)y] dy.$$

Confirmar la respuesta del inciso b) aproximando esta integral numéricamente para $\phi = 1, 2, 4$ y 10 .

- d) Considerar la circunferencia unitaria dada por $x^2 + y^2 = 1$. Sea θ el ángulo formado por el eje x y el radio a (x, y) . El área del sector correspondiente es $\frac{1}{2}\theta$. Es decir, las funciones trigonométricas $f(\theta) = \cos \theta$ y $g(\theta) = \sin \theta$ podrían haber sido definidas como las coordenadas del punto $(\cos \theta, \sin \theta)$ en el círculo unitario que determina un sector de área $\frac{1}{2}\theta$. Escribir un párrafo breve explicando cómo definir las funciones hiperbólicas de una manera similar, utilizando la “hipérbola unitaria” $x^2 - y^2 = 1$.



15.5 Superficies paramétricas

- Comprender la definición y esbozar la gráfica de una superficie paramétrica.
- Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para representar una superficie.
- Hallar un vector normal y un plano tangente a una superficie paramétrica.
- Hallar el área de una superficie paramétrica.

Superficies paramétricas

Ya se sabe representar una curva en el plano o en el espacio mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas o, equivalentemente, por una función vectorial.

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} \quad \text{Curva en el plano.}$$

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad \text{Curva en el espacio.}$$

En esta sección se aprenderá a representar una superficie en el espacio mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas o mediante una función vectorial. Obsérvese que en el caso de las curvas, la función vectorial $\mathbf{r}$ es función de un *solo* parámetro t . En el caso de las superficies, la función vectorial es función de *dos* parámetros u y v .

DEFINICIÓN DE SUPERFICIE PARAMÉTRICA

Sean x , y y z funciones de u y v , continuas en un dominio D del plano uv . Al conjunto de puntos (x, y, z) dado por

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k} \quad \text{Superficie paramétrica.}$$

se le llama una **superficie paramétrica**. Las ecuaciones

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v) \quad y \quad z = z(u, v) \quad \text{Ecuaciones paramétricas.}$$

son las **ecuaciones paramétricas** para la superficie.

Si S es una superficie paramétrica dada por la función vectorial $\mathbf{r}$, entonces S es trazada por el vector posición $\mathbf{r}(u, v)$ a medida que el punto (u, v) se mueve por el dominio D , como se indica en la figura 15.35.

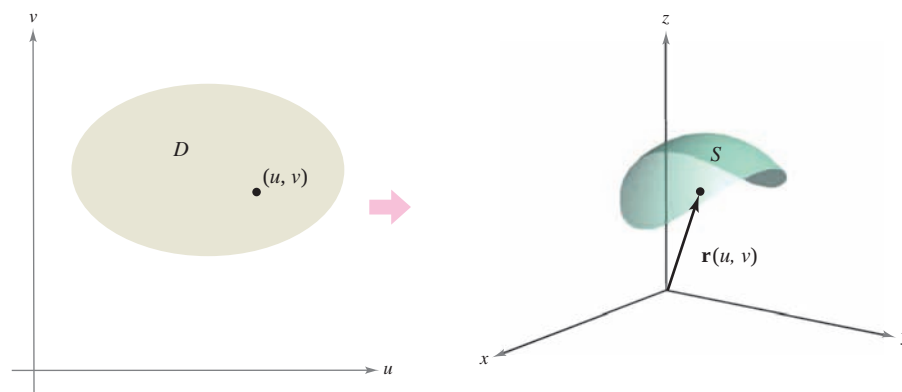


Figura 15.35

TECNOLOGÍA Algunos sistemas algebraicos por computadora dibujan superficies paramétricas. Si se tiene acceso a este tipo de software, utilícese para representar gráficamente algunas de las superficies de los ejemplos y ejercicios de esta sección.

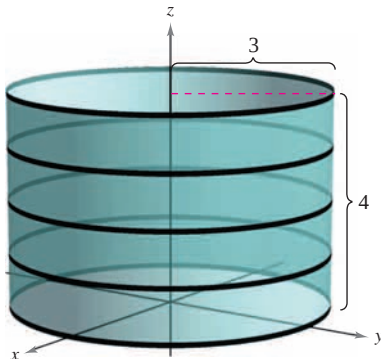


Figura 15.36

EJEMPLO 1 Trazado de una superficie paramétrica

Identificar y dibujar la superficie paramétrica S dada por

$$\mathbf{r}(u, v) = 3 \cos u \mathbf{i} + 3 \sin u \mathbf{j} + v \mathbf{k}$$

donde $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq 4$.

Solución Como $x = 3 \cos u$ y $y = 3 \sin u$, se sabe que en cada punto (x, y, z) de la superficie, x y y están relacionados mediante la ecuación $x^2 + y^2 = 3^2$. En otras palabras, cada sección transversal de S , paralela al plano xy , es una circunferencia de radio 3, centrado en el eje z . Como $z = v$, donde $0 \leq v \leq 4$, se ve que la superficie es un cilindro circular recto de altura 4. El radio del cilindro es 3, y el eje z forma el eje del cilindro, como se muestra en la figura 15.36.

Como ocurre con las representaciones paramétricas de curvas, las representaciones paramétricas de superficies no son únicas. Es decir, hay muchos conjuntos de ecuaciones paramétricas que podrían usarse para representar la superficie mostrada en la figura 15.36.

EJEMPLO 2 Trazado de una superficie paramétrica

Identificar y dibujar una superficie paramétrica S dada por

$$\mathbf{r}(u, v) = \sin u \cos v \mathbf{i} + \sin u \sin v \mathbf{j} + \cos u \mathbf{k}$$

donde $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

Solución Para identificar la superficie, se puede tratar de emplear identidades trigonométricas para eliminar los parámetros. Después de experimentar un poco, se descubre que

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= (\sin u \cos v)^2 + (\sin u \sin v)^2 + (\cos u)^2 \\ &= \sin^2 u \cos^2 v + \sin^2 u \sin^2 v + \cos^2 u \\ &= \sin^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + \cos^2 u \\ &= \sin^2 u + \cos^2 u \\ &= 1. \end{aligned}$$

Así pues, cada punto en S se encuentra en la esfera unitaria o esfera unidad, centrada en el origen, como se muestra en la figura 15.37. Para $u = d_i$, $\mathbf{r}(u, v)$ traza circunferencias de latitud

$$x^2 + y^2 = \sin^2 d_i, \quad 0 \leq d_i \leq \pi$$

paralelos al plano xy , y para $v = c_i$, $\mathbf{r}(u, v)$ traza semicírculos de longitud (o meridianos).

NOTA Para convencerse de que la función vectorial del ejemplo 2 traza toda la esfera unitaria o esfera unidad, recuérdese que las ecuaciones paramétricas

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

donde $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $0 \leq \phi \leq \pi$, describen la conversión de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares, como se vio en la sección 11.7.

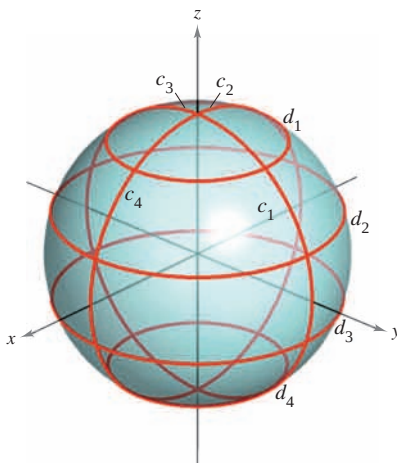


Figura 15.37

Ecuaciones paramétricas para superficies

En los ejemplos 1 y 2 se pidió identificar la superficie descrita por un conjunto dado de ecuaciones paramétricas. El problema inverso, el de asignar un conjunto de ecuaciones paramétricas a una superficie dada, es generalmente más difícil. Sin embargo, un tipo de superficie para la que este problema es sencillo, es una superficie dada por $z = f(x, y)$. Tal superficie se puede parametrizar como

$$\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + f(x, y)\mathbf{k}.$$

EJEMPLO 3 Representar una superficie paraméricamente

Dar un conjunto de ecuaciones paramétricas para el cono dado por

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

como el que se muestra en la figura 15.38.

Solución Como esta superficie está dada en la forma $z = f(x, y)$, se pueden tomar x y y como parámetros. Entonces el cono se representa por la función vectorial

$$\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + \sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{k}$$

donde (x, y) varía sobre todo el plano xy .

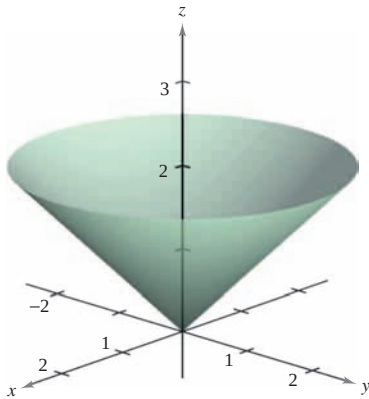


Figura 15.38

Otro tipo de superficie fácil de representar paraméricamente es una superficie de revolución. Por ejemplo, para representar la superficie generada por revolución de la gráfica de $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, en torno al eje x , se utiliza

$$x = u, \quad y = f(u) \cos v \quad y \quad z = f(u) \sin v$$

donde $a \leq u \leq b$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

EJEMPLO 4 Representación de una superficie de revolución paraméricamente

Dar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la superficie de revolución obtenida al hacer girar

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad 1 \leq x \leq 10$$

en torno al eje x .

Solución Utilizar los parámetros u y v como se describió arriba para obtener

$$x = u, \quad y = f(u) \cos v = \frac{1}{u} \cos v \quad y \quad z = f(u) \sin v = \frac{1}{u} \sin v$$

donde $1 \leq u \leq 10$ y $0 \leq v \leq 2\pi$. La superficie resultante es una porción de la *trompeta de Gabriel*, como se muestra en la figura 15.39.

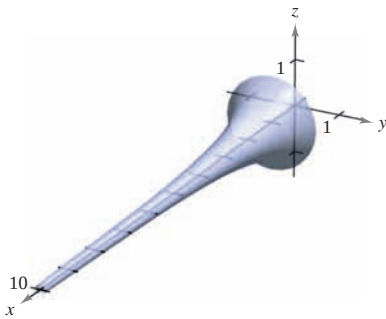


Figura 15.39

La superficie de revolución del ejemplo 4 se forma haciendo girar la gráfica de $y = f(x)$ en torno al eje x . Para otros tipos de superficies de revolución, puede usarse una parametrización similar. Por ejemplo, para parametrizar la superficie formada por revolución de la gráfica de $x = f(z)$ en torno al eje z , se puede usar

$$z = u, \quad x = f(u) \cos v \quad y \quad y = f(u) \sin v.$$

Vectores normales y planos tangentes

Sea S una superficie paramétrica dada por

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$$

sobre una región abierta D tal que x , y y z tienen derivadas parciales continuas en D . Las **derivadas parciales de $\mathbf{r}$** con respecto a u y v están definidas como

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial x}{\partial u}(u, v)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u, v)\mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial x}{\partial v}(u, v)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u, v)\mathbf{k}.$$

Cada una de estas derivadas parciales es una función vectorial que puede interpretarse geoméricamente en términos de vectores tangentes. Por ejemplo, si $v = v_0$ se mantiene constante, entonces $\mathbf{r}(u, v_0)$ es una función vectorial de un solo parámetro y define una curva C_1 que se encuentra en la superficie S . El vector tangente a C_1 en el punto $(x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0))$ está dado por

$$\mathbf{r}_u(u_0, v_0) = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{k}$$

como se muestra en la figura 15.40. De manera similar, si $u = u_0$ se mantiene constante, entonces $\mathbf{r}(u_0, v)$ es una función vectorial de un solo parámetro y define una curva C_2 que se encuentra en la superficie S . El vector tangente a C_2 en el punto $(x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0))$ está dado por

$$\mathbf{r}_v(u_0, v_0) = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{k}.$$

Si el vector normal $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ no es $\mathbf{0}$ para todo (u, v) en D , se dice que la superficie S es **suave** y tendrá un plano tangente. De manera informal, una superficie suave es una superficie que no tiene puntos angulosos o cúspides. Por ejemplo, esferas, elipsoides y paraboloides son suaves, mientras que el cono del ejemplo 3 no es suave.

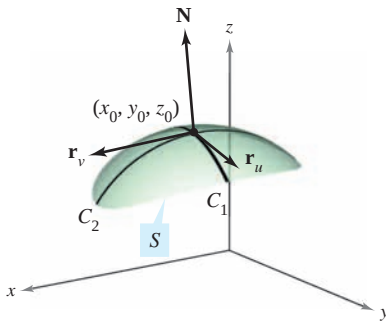


Figura 15.40

VECTOR NORMAL A UNA SUPERFICIE PARAMÉTRICA SUAVE

Sea S una superficie paramétrica suave

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$$

definida sobre una región abierta D en el plano uv . Sea (u_0, v_0) un punto en D . Un vector normal en el punto

$$(x_0, y_0, z_0) = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0))$$

está dado por

$$\mathbf{N} = \mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

NOTA La figura 15.40 muestra el vector normal $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$. El vector $\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u$ también es normal a S y apunta en la dirección opuesta. ■

EJEMPLO 5 Hallar un plano tangente a una superficie paramétrica

Hallar una ecuación para el plano tangente al paraboloide dado por

$$\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (u^2 + v^2)\mathbf{k}$$

en el punto $(1, 2, 5)$.

Solución El punto en el plano uv que es llevado al punto $(x, y, z) = (1, 2, 5)$ es $(u, v) = (1, 2)$. Las derivadas parciales de $\mathbf{r}$ son

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{i} + 2u\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{j} + 2v\mathbf{k}.$$

El vector normal está dado por

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2u \\ 0 & 1 & 2v \end{vmatrix} = -2u\mathbf{i} - 2v\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

lo cual implica que el vector normal en $(1, 2, 5)$ es $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = -2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Por tanto, una ecuación del plano tangente en $(1, 2, 5)$ es

$$\begin{aligned} -2(x - 1) - 4(y - 2) + (z - 5) &= 0 \\ -2x - 4y + z &= -5. \end{aligned}$$

El plano tangente se muestra en la figura 15.41.

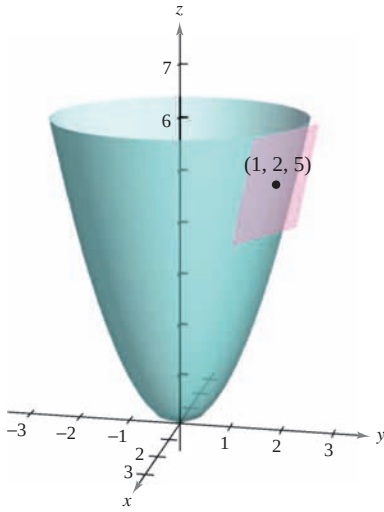


Figura 15.41

Área de una superficie paramétrica

Para definir el área de una superficie paramétrica, se puede usar un desarrollo similar al dado en la sección 14.5. Para empezar se construye una partición interna de D que consiste en n rectángulos, donde el área del rectángulo i -ésimo D_i es $\Delta A_i = \Delta u_i \Delta v_i$, como se muestra en la figura 15.42. En cada D_i sea (u_i, v_i) el punto más cercano al origen. En el punto $(x_i, y_i, z_i) = (x(u_i, v_i), y(u_i, v_i), z(u_i, v_i))$ de la superficie S , se construye un plano tangente T_i . El área de la porción de S que corresponde a D_i , ΔS_i , puede ser aproximada por un paralelogramo en el plano tangente. Es decir, $\Delta T_i \approx \Delta S_i$. Por tanto, la superficie de S está dada por $\Sigma \Delta S_i \approx \Sigma \Delta T_i$. El área del paralelogramo en el plano tangente es

$$\|\Delta u_i \mathbf{r}_u \times \Delta v_i \mathbf{r}_v\| = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \Delta u_i \Delta v_i$$

lo cual conduce a la definición siguiente.

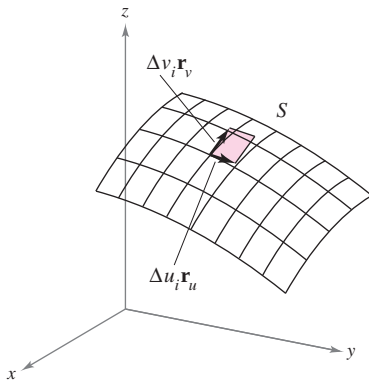
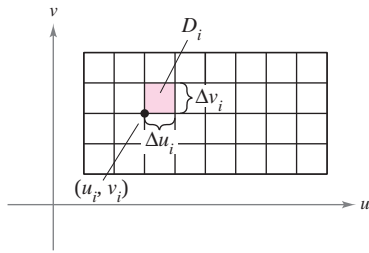


Figura 15.42

ÁREA DE UNA SUPERFICIE PARAMÉTRICA

Sea S una superficie paramétrica suave

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$$

definida sobre una región abierta D en el plano uv . Si cada punto de la superficie S corresponde exactamente a un punto del dominio D , entonces el **área de la superficie S** está dada por

$$\text{Área de la superficie} = \iint_S dS = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA$$

$$\text{donde } \mathbf{r}_u = \frac{\partial x}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u} \mathbf{k} \text{ y } \mathbf{r}_v = \frac{\partial x}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v} \mathbf{k}.$$

Para una superficie S dada por $z = f(x, y)$, esta fórmula para el área de la superficie corresponde a la dada en la sección 14.5. Para ver esto, se puede parametrizar la superficie utilizando la función vectorial

$$\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + f(x, y)\mathbf{k}$$

definida sobre la región R en el plano xy . Utilizando

$$\mathbf{r}_x = \mathbf{i} + f_x(x, y)\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{r}_y = \mathbf{j} + f_y(x, y)\mathbf{k}$$

se tiene

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_x(x, y) \\ 0 & 1 & f_y(x, y) \end{vmatrix} = -f_x(x, y)\mathbf{i} - f_y(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

y $\|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| = \sqrt{[f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2 + 1}$. Esto implica que el área de la superficie de S es

$$\begin{aligned} \text{Área de la superficie} &= \iint_R \|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| \, dA \\ &= \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} \, dA. \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Hallar el área de una superficie

NOTA La superficie del ejemplo 6 no satisface totalmente la hipótesis de que cada punto de la superficie corresponde exactamente a un punto de D . En esta superficie, $\mathbf{r}(u, 0) = \mathbf{r}(u, 2\pi)$ para todo valor fijo de u . Sin embargo, como el traslape consiste sólo en un semicírculo (que no tiene área), se puede aplicar la fórmula para el área de una superficie paramétrica. ■

Hallar el área de la superficie de la esfera unitaria (o esfera unidad) dada por

$$\mathbf{r}(u, v) = \cos u \cos v \mathbf{i} + \cos u \sin v \mathbf{j} + \sin u \mathbf{k}$$

donde el dominio D está dado por $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

Solución Para empezar se calcula $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$.

$$\mathbf{r}_u = \cos u \cos v \mathbf{i} + \cos u \sin v \mathbf{j} - \sin u \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_v = -\sin u \sin v \mathbf{i} + \sin u \cos v \mathbf{j}$$

El producto vectorial de estos dos vectores es

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos u \cos v & \cos u \sin v & -\sin u \\ -\sin u \sin v & \sin u \cos v & 0 \end{vmatrix} \\ &= \sin^2 u \cos v \mathbf{i} + \sin^2 u \sin v \mathbf{j} + \sin u \cos u \mathbf{k} \end{aligned}$$

lo cual implica que

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| &= \sqrt{(\sin^2 u \cos v)^2 + (\sin^2 u \sin v)^2 + (\sin u \cos u)^2} \\ &= \sqrt{\sin^4 u + \sin^2 u \cos^2 u} \\ &= \sqrt{\sin^2 u} \\ &= \sin u. \end{aligned} \quad \text{sen } u > 0 \text{ para } 0 \leq u \leq \pi.$$

Por último, el área de la superficie de la esfera es

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin u \, du \, dv \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \, dv \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

EXPLORACIÓN

Para el toro del ejemplo 7, describir la función $\mathbf{r}(u, v)$ para u fijo. Después describir la función $\mathbf{r}(u, v)$ para v fijo.

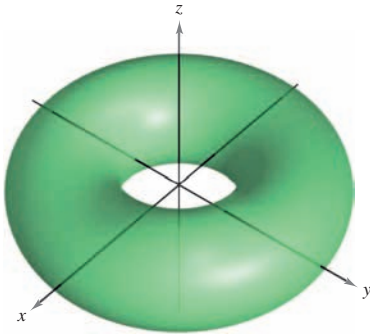


Figura 15.43

EJEMPLO 7 Hallar el área de una superficie

Hallar el área de la superficie del toro dado por

$$\mathbf{r}(u, v) = (2 + \cos u) \cos v \mathbf{i} + (2 + \cos u) \sin v \mathbf{j} + \sin u \mathbf{k}$$

donde el dominio D está dado por $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$. (Ver la figura 15.43.)

Solución Para empezar se calculan $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$.

$$\mathbf{r}_u = -\sin u \cos v \mathbf{i} - \sin u \sin v \mathbf{j} + \cos u \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_v = -(2 + \cos u) \sin v \mathbf{i} + (2 + \cos u) \cos v \mathbf{j}$$

El producto vectorial de estos dos vectores es

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin u \cos v & -\sin u \sin v & \cos u \\ -(2 + \cos u) \sin v & (2 + \cos u) \cos v & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(2 + \cos u) (\cos v \cos u \mathbf{i} + \sin v \cos u \mathbf{j} + \sin u \mathbf{k}) \end{aligned}$$

lo cual implica que

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| &= (2 + \cos u) \sqrt{(\cos v \cos u)^2 + (\sin v \cos u)^2 + \sin^2 u} \\ &= (2 + \cos u) \sqrt{\cos^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + \sin^2 u} \\ &= (2 + \cos u) \sqrt{\cos^2 u + \sin^2 u} \\ &= 2 + \cos u. \end{aligned}$$

Por último, el área de la superficie del toro es

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (2 + \cos u) du dv \\ &= \int_0^{2\pi} 4\pi dv \\ &= 8\pi^2. \end{aligned}$$

Si la superficie S es una superficie de revolución, se puede mostrar que la fórmula para el área de la superficie, dada en la sección 7.4, es equivalente a la fórmula dada en esta sección. Por ejemplo, supóngase que f sea una función no negativa tal que f' sea continua sobre el intervalo $[a, b]$. Sea S la superficie de revolución formada por revolución de la gráfica de f , donde $a \leq x \leq b$, en torno al eje x . De acuerdo con la sección 7.4, se sabe que el área de la superficie está dada por

$$\text{Área de la superficie} = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Para representar S paramétricamente, sea $x = u$, $y = f(u) \cos v$ y $z = f(u) \sin v$, donde $a \leq u \leq b$ y $0 \leq v \leq 2\pi$. Entonces,

$$\mathbf{r}(u, v) = u \mathbf{i} + f(u) \cos v \mathbf{j} + f(u) \sin v \mathbf{k}.$$

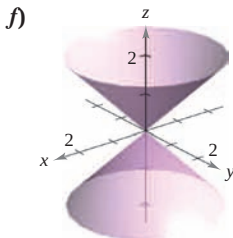
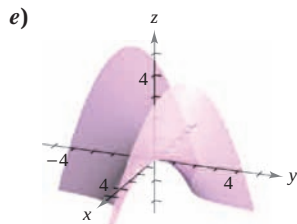
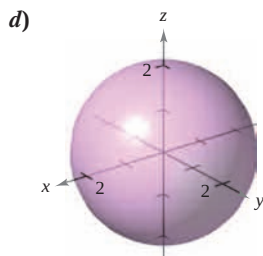
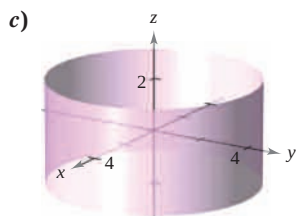
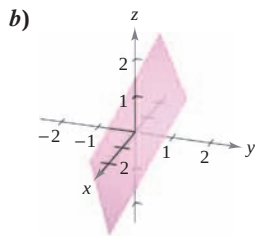
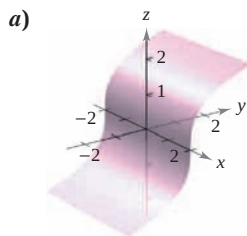
Tratar de mostrar que la fórmula

$$\text{Área de la superficie} = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA$$

es equivalente a la fórmula dada arriba (ver ejercicio 58).

15.5 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, relacionar la función vectorial con su gráfica. [Las gráficas están marcadas a), b), c), d), e) y f).]



1. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + uv\mathbf{k}$
2. $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v\mathbf{i} + u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + u\mathbf{k}$
3. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + \frac{1}{2}(u + v)\mathbf{j} + v\mathbf{k}$
4. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + \frac{1}{4}v^3\mathbf{j} + v\mathbf{k}$
5. $\mathbf{r}(u, v) = 2 \cos v \cos u\mathbf{i} + 2 \cos v \operatorname{sen} u\mathbf{j} + 2 \operatorname{sen} v\mathbf{k}$
6. $\mathbf{r}(u, v) = 4 \cos u\mathbf{i} + 4 \operatorname{sen} u\mathbf{j} + v\mathbf{k}$

En los ejercicios 7 a 10, hallar la ecuación rectangular de la superficie por eliminación de los parámetros de la función vectorial. Identificar la superficie y dibujar su gráfica.

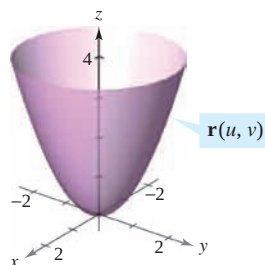
7. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + \frac{v}{2}\mathbf{k}$
8. $\mathbf{r}(u, v) = 2u \cos v\mathbf{i} + 2u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + \frac{1}{2}u^2\mathbf{k}$
9. $\mathbf{r}(u, v) = 2 \cos u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + 2 \operatorname{sen} u\mathbf{k}$
10. $\mathbf{r}(u, v) = 3 \cos v \cos u\mathbf{i} + 3 \cos v \operatorname{sen} u\mathbf{j} + 5 \operatorname{sen} v\mathbf{k}$

CAS En los ejercicios 11 a 16, utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la superficie dada por la función vectorial.

11. $\mathbf{r}(u, v) = 2u \cos v\mathbf{i} + 2u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + u^4\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$
12. $\mathbf{r}(u, v) = 2 \cos v \cos u\mathbf{i} + 4 \cos v \operatorname{sen} u\mathbf{j} + \operatorname{sen} v\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$

13. $\mathbf{r}(u, v) = 2 \operatorname{sen} u \cos v\mathbf{i} + \operatorname{sen} u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + \cosh u\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$
14. $\mathbf{r}(u, v) = 2u \cos v\mathbf{i} + 2u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + v\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 3\pi$
15. $\mathbf{r}(u, v) = (u - \operatorname{sen} u)\cos v\mathbf{i} + (1 - \cos u)\operatorname{sen} v\mathbf{j} + u\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq \pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$
16. $\mathbf{r}(u, v) = \cos^3 u \cos v\mathbf{i} + \operatorname{sen}^3 u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + u\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$

Para pensar En los ejercicios 17 a 20, determinar cómo la gráfica de la superficie $\mathbf{s}(u, v)$ difiere de la gráfica de $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v\mathbf{i} + u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + u^2\mathbf{k}$ (ver la figura) donde $0 \leq u \leq 2$ y $0 \leq v \leq 2\pi$. (No es necesario representar s gráficamente.)



17. $\mathbf{s}(u, v) = u \cos v\mathbf{i} + u \operatorname{sen} v\mathbf{j} - u^2\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$
18. $\mathbf{s}(u, v) = u \cos v\mathbf{i} + u^2\mathbf{j} + u \operatorname{sen} v\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$
19. $\mathbf{s}(u, v) = u \cos v\mathbf{i} + u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + u^2\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 3, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$
20. $\mathbf{s}(u, v) = 4u \cos v\mathbf{i} + 4u \operatorname{sen} v\mathbf{j} + u^2\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$

En los ejercicios 21 a 30, hallar una función vectorial cuya gráfica sea la superficie indicada.

21. El plano $z = y$
22. El plano $x + y + z = 6$
23. El cono $y = \sqrt{4x^2 + 9z^2}$
24. El cono $x = \sqrt{16y^2 + z^2}$
25. El cilindro $x^2 + y^2 = 25$
26. El cilindro $4x^2 + y^2 = 16$
27. El cilindro $z = x^2$
28. El elipsoide $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$
29. La parte del plano $z = 4$ interior al cilindro $x^2 + y^2 = 9$
30. La parte del paraboloide $z = x^2 + y^2$ interior al cilindro $x^2 + y^2 = 9$

Superficie de revolución En los ejercicios 31 a 34, dar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la superficie de revolución obtenida por revolución de la gráfica de la función en torno al eje dado.

Función	Eje de revolución
31. $y = \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 6$	eje x
32. $y = \sqrt{x}, \quad 0 \leq x \leq 4$	eje x
33. $x = \sin z, \quad 0 \leq z \leq \pi$	eje z
34. $z = y^2 + 1, \quad 0 \leq y \leq 2$	eje y

Plano tangente En los ejercicios 35 a 38, hallar una ecuación para el plano tangente a la superficie dada por la función vectorial, en el punto indicado.

35. $\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + (u - v)\mathbf{j} + v\mathbf{k}, \quad (1, -1, 1)$

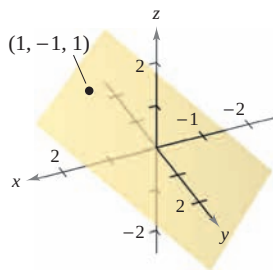


Figura para 35

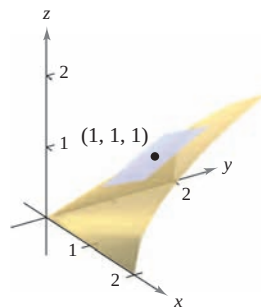
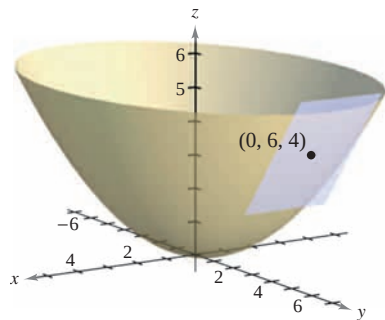


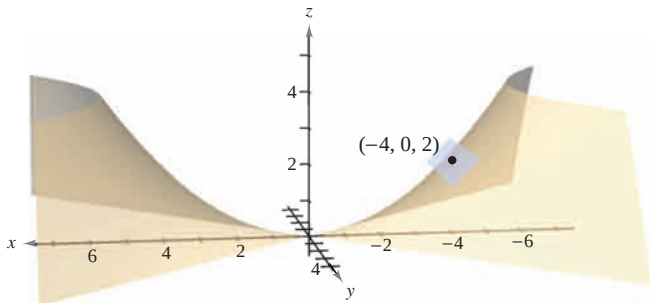
Figura para 36

36. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + \sqrt{uv}\mathbf{k}, \quad (1, 1, 1)$

37. $\mathbf{r}(u, v) = 2u \cos v \mathbf{i} + 3u \sin v \mathbf{j} + u^2 \mathbf{k}, \quad (0, 6, 4)$



38. $\mathbf{r}(u, v) = 2u \cosh v \mathbf{i} + 2u \sinh v \mathbf{j} + \frac{1}{2}u^2 \mathbf{k}, \quad (-4, 0, 2)$



Área En los ejercicios 39 a 46, hallar el área de la superficie sobre la región dada. Utilizar un sistema algebraico por computadora y verificar los resultados.

39. La parte del plano $\mathbf{r}(u, v) = 4u\mathbf{i} - v\mathbf{j} + v\mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq 2$ y $0 \leq v \leq 1$

40. La parte del paraboloide $\mathbf{r}(u, v) = 2u \cos v \mathbf{i} + 2u \sin v \mathbf{j} + u^2 \mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq 2$ y $0 \leq v \leq 2\pi$

41. La parte del cilindro $\mathbf{r}(u, v) = a \cos u \mathbf{i} + a \sin u \mathbf{j} + v\mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq b$

42. La esfera $\mathbf{r}(u, v) = a \sin u \cos v \mathbf{i} + a \sin u \sin v \mathbf{j} + a \cos u \mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$

43. La parte del cono $\mathbf{r}(u, v) = au \cos v \mathbf{i} + au \sin v \mathbf{j} + u\mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq b$ y $0 \leq v \leq 2\pi$

44. El toro $\mathbf{r}(u, v) = (a + b \cos v) \cos u \mathbf{i} + (a + b \cos v) \sin u \mathbf{j} + b \sin v \mathbf{k}$, donde $a > b$, $0 \leq u \leq 2\pi$, y $0 \leq v \leq 2\pi$

45. La superficie de revolución $\mathbf{r}(u, v) = \sqrt{u} \cos v \mathbf{i} + \sqrt{u} \sin v \mathbf{j} + u\mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq 4$ y $0 \leq v \leq 2\pi$

46. La superficie de revolución $\mathbf{r}(u, v) = \sin u \cos v \mathbf{i} + u\mathbf{j} + \sin v \mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$

Desarrollo de conceptos

47. Definir una superficie paramétrica.

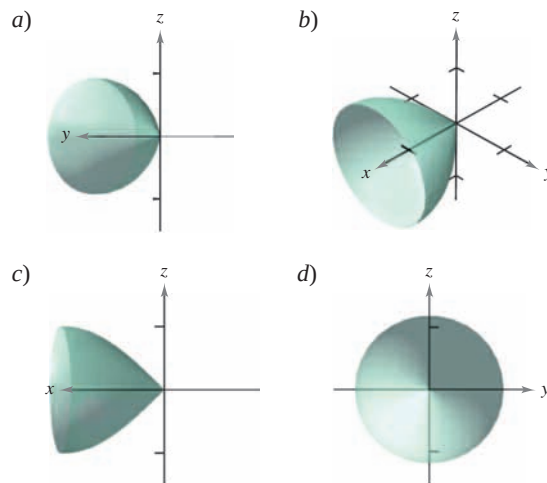
48. Dar la integral doble con la que se obtiene el área de la superficie de una superficie paramétrica sobre una región abierta D .

49. Mostrar que se puede representar el cono del ejemplo 3 de manera paramétrica mediante $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + u\mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq v$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

Para discusión

50. Las cuatro figuras son gráficas de la superficie $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + \sin u \cos v \mathbf{j} + \sin u \sin v \mathbf{k}$, $0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq v \leq 2\pi$.

Relacionar cada una de las cuatro gráficas con el punto en el espacio desde el cual se contempla la superficie. Los cuatro puntos son $(10, 0, 0)$, $(-10, 10, 0)$, $(0, 10, 0)$ y $(10, 10, 10)$.



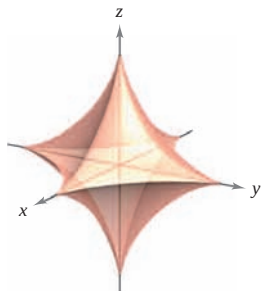
51. **Esfera asteroidal** Una ecuación de una **esfera asteroidal** en x , y y z es

$$x^{2/3} + y^{2/3} + z^{2/3} = a^{2/3}.$$

Abajo se presenta una gráfica de una esfera asteroidal. Mostrar que esta superficie puede representarse paraméricamente por medio de

$$\mathbf{r}(u, v) = a \sin^3 u \cos^3 v \mathbf{i} + a \sin^3 u \sin^3 v \mathbf{j} + a \cos^3 u \mathbf{k}$$

donde $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.



- CAS** 52. Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente tres perspectivas de la gráfica de la función vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq \pi, \quad 0 \leq v \leq \pi$$

desde los puntos $(10, 0, 0)$, $(0, 0, 10)$ y $(10, 10, 10)$.

- CAS** 53. **Investigación** Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente el toro

$$\mathbf{r}(u, v) = (a + b \cos v) \cos u \mathbf{i} + (a + b \cos v) \sin u \mathbf{j} + b \sin v \mathbf{k}$$

para cada conjunto de valores de a y b , donde $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$. Utilizar los resultados para describir los efectos de a y b en la forma del toro.

- a) $a = 4, b = 1$ b) $a = 4, b = 2$
c) $a = 8, b = 1$ d) $a = 8, b = 3$

54. **Investigación** Considerar la función del ejercicio 14.

- a) Dibujar una gráfica de la función donde u se mantenga constante en $u = 1$. Identificar la gráfica.
b) Dibujar una gráfica de la función donde v se mantenga constante en $v = 2\pi/3$. Identificar la gráfica.
c) Suponer que una superficie está representada por la función vectorial $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$. ¿Qué generalización se puede hacer acerca de la gráfica de la función si uno de los parámetros se mantiene constante?

55. **Área de la superficie** La superficie de la cúpula de un museo está dada por

$$\mathbf{r}(u, v) = 20 \sin u \cos v \mathbf{i} + 20 \sin u \sin v \mathbf{j} + 20 \cos u \mathbf{k}$$

donde $0 \leq u \leq \pi/3$, $0 \leq v \leq 2\pi$ y $\mathbf{r}$ está en metros. Hallar el área de la superficie de la cúpula.

56. Hallar una función vectorial para el hiperboloide

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

y determinar el plano tangente en $(1, 0, 0)$.

57. Representar gráficamente y hallar el área de una vuelta completa de la rampa en espiral

$$\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + 2v \mathbf{k}$$

donde $0 \leq u \leq 3$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

58. Sea f una función no negativa tal que f' es continua en el intervalo $[a, b]$. Sea S la superficie de revolución formada por revolución de la gráfica de f , donde $a \leq x \leq b$, en torno al eje x . Sea $x = u$, $y = f(u) \cos v$ y $z = f(u) \sin v$, donde $a \leq u \leq b$ y $0 \leq v \leq 2\pi$. Entonces, S se representa paraméricamente mediante $\mathbf{r}(u, v) = u \mathbf{i} + f(u) \cos v \mathbf{j} + f(u) \sin v \mathbf{k}$. Mostrar que las fórmulas siguientes son equivalentes.

$$\text{Área de la superficie} = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

$$\text{Área de la superficie} = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA$$

- CAS** 59. **Proyecto abierto** Las ecuaciones paramétricas

$$x = 3 + \sin u [7 - \cos(3u - 2v) - 2 \cos(3u + v)]$$

$$y = 3 + \cos u [7 - \cos(3u - 2v) - 2 \cos(3u + v)]$$

$$z = \sin(3u - 2v) + 2 \sin(3u + v)$$

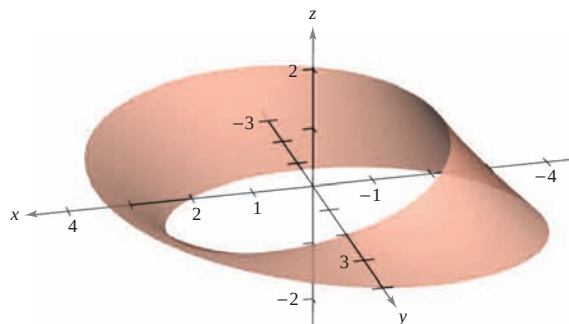
donde $-\pi \leq u \leq \pi$ y $-\pi \leq v \leq \pi$, representan la superficie mostrada en la figura. Tratar de crear una superficie paramétrica propia utilizando un sistema algebraico por computadora.



- CAS** 60. **Banda de Möbius** La superficie mostrada en la figura se llama **banda de Möbius** y puede representarse mediante las ecuaciones paramétricas

$$x = \left(a + u \cos \frac{v}{2}\right) \cos v, \quad y = \left(a + u \cos \frac{v}{2}\right) \sin v, \quad z = u \sin \frac{v}{2}$$

donde $-1 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 2\pi$ y $a = 3$. Trate de representar gráficamente otra banda de Möbius para diferentes valores de a utilizando un sistema algebraico por computadora.



15.6 Integrales de superficie

- Evaluar una integral de superficie como una integral doble.
- Evaluar integrales de superficie sobre superficies paramétricas.
- Determinar la orientación de una superficie.
- Comprender el concepto de integral de flujo.

Integrales de superficie

El resto de este capítulo se ocupa principalmente de **integrales de superficie**. Primero se considerarán superficies dadas por $z = g(x, y)$. Más adelante, en esta sección, se considerarán superficies más generales dadas en forma paramétrica.

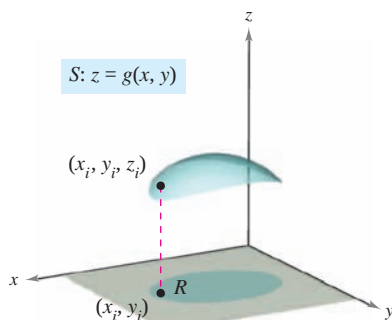
Sea S una superficie dada por $z = g(x, y)$ y sea R su proyección sobre el plano xy , como se muestra en la figura 15.44. Supóngase que g , g_x y g_y son continuas en todos los puntos de R y que f está definida en S . Empleando el procedimiento usado para hallar el área de una superficie en la sección 14.5, se evalúa f en (x_i, y_i, z_i) y se forma la suma

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta S_i$$

donde $\Delta S_i \approx \sqrt{1 + [g_x(x_i, y_i)]^2 + [g_y(x_i, y_i)]^2} \Delta A_i$. Siempre que el límite de la suma anterior cuando $\|\Delta\|$ tiende a 0 exista, la **integral de superficie de f sobre S** se define como

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta S_i.$$

Esta integral se puede evaluar mediante una integral doble.



La función escalar f asigna un número a cada punto de S

Figura 15.44

TEOREMA 15.10 EVALUACIÓN DE UNA INTEGRAL DE SUPERFICIE

Sea S una superficie cuya ecuación es $z = g(x, y)$ y sea R su proyección sobre el plano xy . Si g , g_x y g_y son continuas en R y f es continua en S , entonces la integral de superficie de f sobre S es

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_R f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} \, dA.$$

Para superficies descritas por funciones de x y z (o de y y z), al teorema 15.10 se le pueden hacer los ajustes siguientes. Si S es la gráfica de $y = g(x, z)$ y R es su proyección sobre el plano xz , entonces,

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_R f(x, g(x, z), z) \sqrt{1 + [g_x(x, z)]^2 + [g_z(x, z)]^2} \, dA.$$

Si S es la gráfica de $x = g(y, z)$ y R es su proyección sobre el plano yz , entonces

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_R f(g(y, z), y, z) \sqrt{1 + [g_y(y, z)]^2 + [g_z(y, z)]^2} \, dA.$$

Si $f(x, y, z) = 1$, la integral de superficie sobre S da el área de la superficie de S . Por ejemplo, supóngase que la superficie S es el plano dado por $z = x$, donde $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq 1$. El área de la superficie de S es $\sqrt{2}$ unidades cuadradas. Trátese de verificar que $\iint_S f(x, y, z) \, dS = \sqrt{2}$.

EJEMPLO 1 Evaluación de una integral de superficie

Evaluar la integral de superficie

$$\iint_S (y^2 + 2yz) \, dS$$

donde S es la porción del plano $2x + y + 2z = 6$ que se encuentra en el primer octante.

Solución Para empezar se escribe S como

$$z = \frac{1}{2}(6 - 2x - y)$$

$$g(x, y) = \frac{1}{2}(6 - 2x - y).$$

Usando las derivadas parciales $g_x(x, y) = -1$ y $g_y(x, y) = -\frac{1}{2}$, se puede escribir

$$\sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} = \frac{3}{2}.$$

Utilizando la figura 15.45 y el teorema 15.10, se obtiene

$$\begin{aligned} \iint_S (y^2 + 2yz) \, dS &= \iint_R f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} \, dA \\ &= \iint_R \left[y^2 + 2y \left(\frac{1}{2} \right) (6 - 2x - y) \right] \left(\frac{3}{2} \right) dA \\ &= 3 \int_0^3 \int_0^{2(3-x)} y(3-x) \, dy \, dx \\ &= 6 \int_0^3 (3-x)^3 \, dx \\ &= -\frac{3}{2} (3-x)^4 \Big|_0^3 \\ &= \frac{243}{2}. \end{aligned}$$

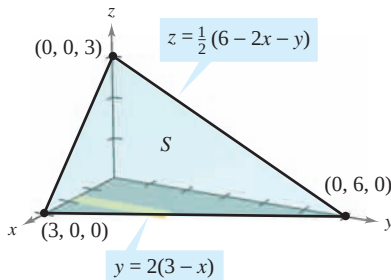


Figura 15.45

Una solución alternativa para el ejemplo 1 sería proyectar S sobre el plano yz , como se muestra en la figura 15.46. Entonces, $x = \frac{1}{2}(6 - y - 2z)$, y

$$\sqrt{1 + [g_y(y, z)]^2 + [g_z(y, z)]^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} = \frac{3}{2}.$$

Por tanto, la integral de superficie es

$$\begin{aligned} \iint_S (y^2 + 2yz) \, dS &= \iint_R f(g(y, z), y, z) \sqrt{1 + [g_y(y, z)]^2 + [g_z(y, z)]^2} \, dA \\ &= \int_0^6 \int_0^{(6-y)/2} (y^2 + 2yz) \left(\frac{3}{2} \right) dz \, dy \\ &= \frac{3}{8} \int_0^6 (36y - y^3) \, dy \\ &= \frac{243}{2}. \end{aligned}$$

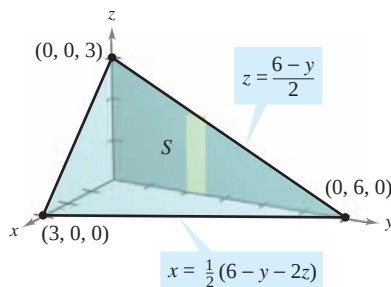


Figura 15.46

Trátese de resolver el ejemplo 1 proyectando S sobre el plano xz .

En el ejemplo 1 se podría haber proyectado la superficie S en cualquiera de los tres planos de coordenadas. En el ejemplo 2, S es una porción de un cilindro centrado en el eje x , y puede ser proyectado en el plano xz o en el plano xy .

EJEMPLO 2 Evaluación de una integral de superficie

Evaluar la integral de superficie

$$\iint_S (x + z) \, dS$$

donde S es la porción del cilindro $y^2 + z^2 = 9$ que se encuentra en el primer octante, entre $x = 0$ y $x = 4$, como se muestra en la figura 15.47.

Solución Se proyecta S sobre el plano xy , de manera que $z = g(x, y) = \sqrt{9 - y^2}$, y se obtiene

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} &= \sqrt{1 + \left(\frac{-y}{\sqrt{9 - y^2}}\right)^2} \\ &= \frac{3}{\sqrt{9 - y^2}}. \end{aligned}$$

El teorema 15.10 no se puede aplicar directamente porque g_y no es continua en $y = 3$. Sin embargo, se puede aplicar el teorema para $0 \leq b < 3$ y después tomar el límite cuando b se aproxima a 3, como sigue.

$$\begin{aligned} \iint_S (x + z) \, dS &= \lim_{b \rightarrow 3^-} \int_0^b \int_0^4 (x + \sqrt{9 - y^2}) \frac{3}{\sqrt{9 - y^2}} \, dx \, dy \\ &= \lim_{b \rightarrow 3^-} 3 \int_0^b \int_0^4 \left(\frac{x}{\sqrt{9 - y^2}} + 1 \right) \, dx \, dy \\ &= \lim_{b \rightarrow 3^-} 3 \int_0^b \left[\frac{x^2}{2\sqrt{9 - y^2}} + x \right]_0^4 \, dy \\ &= \lim_{b \rightarrow 3^-} 3 \int_0^b \left(\frac{8}{\sqrt{9 - y^2}} + 4 \right) \, dy \\ &= \lim_{b \rightarrow 3^-} 3 \left[4y + 8 \arcsen \frac{y}{3} \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 3^-} 3 \left(4b + 8 \arcsen \frac{b}{3} \right) \\ &= 36 + 24 \left(\frac{\pi}{2} \right) \\ &= 36 + 12\pi \end{aligned}$$

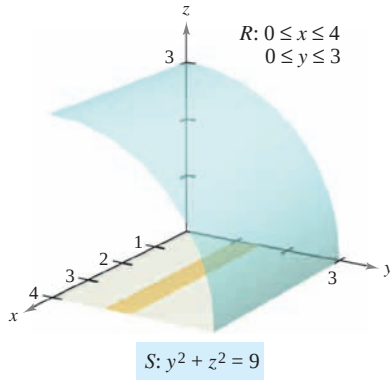


Figura 15.47

TECNOLOGÍA Algunos sistemas algebraicos por computadora evalúan integrales impropias. Si se tiene acceso a uno de estos programas, utilícese para evaluar la integral impropia

$$\int_0^3 \int_0^4 (x + \sqrt{9 - y^2}) \frac{3}{\sqrt{9 - y^2}} \, dx \, dy.$$

¿Se obtiene el mismo resultado que en el ejemplo 2?

Se ha visto que si la función f definida sobre la superficie S es simplemente $f(x, y, z) = 1$, la integral de superficie da el *área de la superficie* S .

$$\text{Área de la superficie} = \iint_S 1 \, dS$$

Por otro lado, si S es una lámina de densidad variable y $\rho(x, y, z)$ es la densidad en el punto (x, y, z) , entonces la *masa* de la lámina está dada por

$$\text{Masa de la lámina} = \iint_S \rho(x, y, z) \, dS.$$

EJEMPLO 3 Hallar la masa de una lámina bidimensional

Una lámina bidimensional S en forma de cono está dada por

$$z = 4 - 2\sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 4$$

como se muestra en la figura 15.48. En todo punto de S , la densidad es proporcional a la distancia entre el punto y el eje z . Hallar la masa m de la lámina.

Solución Al proyectar S sobre el plano xy se obtiene

$$S: z = 4 - 2\sqrt{x^2 + y^2} = g(x, y), \quad 0 \leq z \leq 4$$

$$R: x^2 + y^2 \leq 4$$

con densidad $\rho(x, y, z) = k\sqrt{x^2 + y^2}$. Usando una integral de superficie, se halla que es

$$\begin{aligned} m &= \iint_S \rho(x, y, z) \, dS \\ &= \iint_R k\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} \, dA \\ &= k \iint_R \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{1 + \frac{4x^2}{x^2 + y^2} + \frac{4y^2}{x^2 + y^2}} \, dA \\ &= k \iint_R \sqrt{5} \sqrt{x^2 + y^2} \, dA \\ &= k \int_0^{2\pi} \int_0^2 (\sqrt{5}r)r \, dr \, d\theta \quad \text{Coordenadas polares.} \\ &= \frac{\sqrt{5}k}{3} \int_0^{2\pi} r^3 \Big|_0^2 \, d\theta \\ &= \frac{8\sqrt{5}k}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \frac{8\sqrt{5}k}{3} \left[\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{16\sqrt{5}k\pi}{3}. \end{aligned}$$

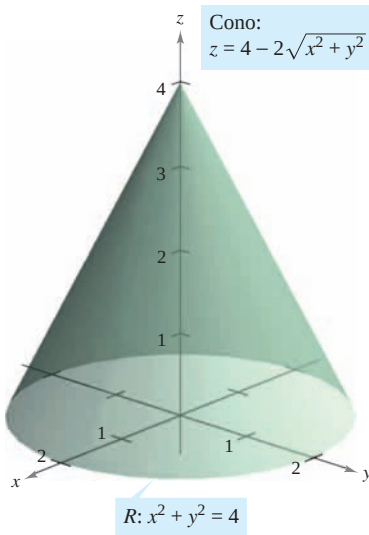


Figura 15.48

TECNOLOGÍA Utilizar un sistema algebraico por computadora y confirmar el resultado del ejemplo 3. El sistema algebraico por computadora *Maple* calculó la integral así:

$$k \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{5} \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy = k \int_0^{2\pi} \int_0^2 (\sqrt{5}r)r \, dr \, d\theta = \frac{16\sqrt{5}k\pi}{3}$$

Superficies paramétricas e integrales de superficie

Se puede mostrar que para una superficie S dada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k} \quad \text{Superficie paramétrica.}$$

definida sobre una región D en el plano uv , la integral de superficie de $f(x, y, z)$ sobre S está dada por

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \|\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)\| dA.$$

Obsérvese la analogía con una integral de línea sobre una curva C en el espacio.

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt \quad \text{Integral de línea.}$$

NOTA Véase que ds y dS pueden escribirse como $ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt$ y $dS = \|\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)\| dA$. ■

EJEMPLO 4 Evaluación de una integral de superficie

En el ejemplo 2 se mostró una evaluación de la integral de superficie

$$\iint_S (x + z) dS$$

donde S es la porción, en el primer octante, del cilindro $y^2 + z^2 = 9$ entre $x = 0$ y $x = 4$ (ver la figura 15.49). Evaluar esta misma integral, ahora en forma paramétrica.

Solución En forma paramétrica, la superficie está dada por

$$\mathbf{r}(x, \theta) = x\mathbf{i} + 3 \cos \theta \mathbf{j} + 3 \sin \theta \mathbf{k}$$

donde $0 \leq x \leq 4$ y $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Para evaluar la integral de superficie en forma paramétrica, se empieza por calcular lo siguiente.

$$\mathbf{r}_x = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{r}_\theta = -3 \sin \theta \mathbf{j} + 3 \cos \theta \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 \sin \theta & 3 \cos \theta \end{vmatrix} = -3 \cos \theta \mathbf{j} - 3 \sin \theta \mathbf{k}$$

$$\|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_\theta\| = \sqrt{9 \cos^2 \theta + 9 \sin^2 \theta} = 3$$

Por tanto, la integral de superficie puede ser evaluada como sigue.

$$\begin{aligned} \iint_D (x + 3 \sin \theta) 3 dA &= \int_0^4 \int_0^{\pi/2} (3x + 9 \sin \theta) d\theta dx \\ &= \int_0^4 \left[3x\theta - 9 \cos \theta \right]_0^{\pi/2} dx \\ &= \int_0^4 \left(\frac{3\pi}{2}x + 9 \right) dx \\ &= \left[\frac{3\pi}{4}x^2 + 9x \right]_0^4 \\ &= 12\pi + 36 \end{aligned}$$

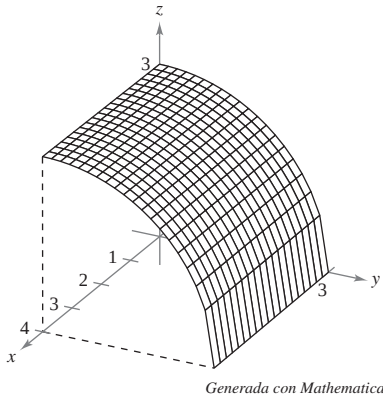


Figura 15.49

Orientación de una superficie

Para inducir una orientación en una superficie S en el espacio se utilizan vectores unitarios normales. Se dice que una superficie es **orientable** si en todo punto de S que no sea un punto frontera puede definirse un vector unitario normal $\mathbf{N}$ de manera tal que los vectores normales varíen continuamente sobre la superficie S . Si esto es posible, S es una **superficie orientada**.

Una superficie orientable S tiene dos caras. Así, cuando se orienta una superficie, se elige uno de los dos vectores unitarios normales posibles. Si S es una superficie cerrada, como por ejemplo una esfera, se acostumbra escoger como vector unitario normal $\mathbf{N}$, el que apunta hacia fuera de la esfera.

Las superficies más comunes, como esferas, paraboloides, elipses y planos, son orientables. (Ver en el ejercicio 43 un ejemplo de una superficie que *no* es orientable.) En una superficie orientable, el vector gradiente proporciona una manera adecuada de hallar un vector unitario normal. Es decir, en una superficie orientable S dada por

$$z = g(x, y)$$

Superficie orientable.

se hace

$$G(x, y, z) = z - g(x, y).$$

Entonces, S puede orientarse, ya sea por el vector unitario normal

$$\begin{aligned}\mathbf{N} &= \frac{\nabla G(x, y, z)}{\|\nabla G(x, y, z)\|} \\ &= \frac{-g_x(x, y)\mathbf{i} - g_y(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2}}\end{aligned}$$

Unitario normal hacia arriba.

o por el vector unitario normal

$$\begin{aligned}\mathbf{N} &= \frac{-\nabla G(x, y, z)}{\|\nabla G(x, y, z)\|} \\ &= \frac{g_x(x, y)\mathbf{i} + g_y(x, y)\mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2}}\end{aligned}$$

Unitario normal hacia abajo.

como se muestra en la figura 15.50. Si la superficie suave orientable S está dada en forma paramétrica por

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$$

Superficie paramétrica.

los vectores unitarios normales están dados por

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$$

y

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u}{\|\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u\|}.$$

NOTA Supóngase que la superficie orientable está dada por $y = g(x, z)$ o $x = g(y, z)$. Entonces se puede usar el vector gradiente

$$\nabla G(x, y, z) = -g_x(x, z)\mathbf{i} + \mathbf{j} - g_z(x, z)\mathbf{k}$$

$$G(x, y, z) = y - g(x, z).$$

o

$$\nabla G(x, y, z) = \mathbf{i} - g_y(y, z)\mathbf{j} - g_z(y, z)\mathbf{k}$$

$$G(x, y, z) = x - g(y, z).$$

para orientar la superficie.

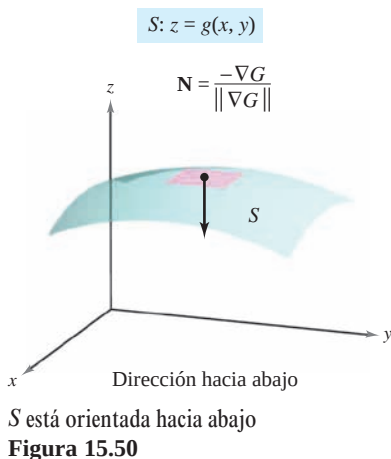
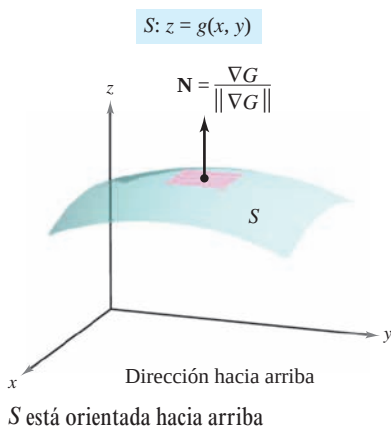
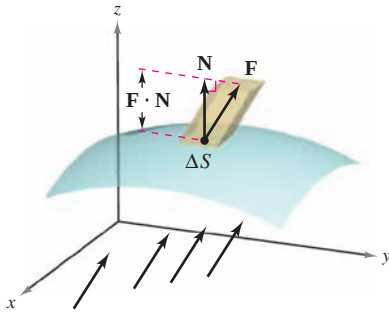


Figura 15.50



El campo de velocidad $\mathbf{F}$ indica la dirección de flujo del fluido

Figura 15.51

Integrales de flujo

Una de las aplicaciones principales que emplean la forma vectorial de una integral de superficie se refiere al flujo de un fluido a través de una superficie S . Supóngase que una superficie orientada S se sumerge en un fluido que tiene un campo de velocidad continua $\mathbf{F}$. Sea ΔS el área de una pequeña porción de la superficie S sobre la cual $\mathbf{F}$ es casi constante. Entonces la cantidad de fluido que atraviesa esta región por unidad de tiempo se aproxima mediante el volumen de la columna de altura $\mathbf{F} \cdot \mathbf{N}$, que se muestra en la figura 15.51. Es decir,

$$\Delta V = (\text{altura})(\text{área de la base}) = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{N})\Delta S.$$

Por consiguiente, el volumen del fluido que atraviesa la superficie S por unidad de tiempo (llamada el **flujo de $\mathbf{F}$ a través de S**) está dado por la integral de superficie de la definición siguiente.

DEFINICIÓN DE INTEGRAL DE FLUJO

Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$, donde M , N y P tienen primeras derivadas parciales continuas sobre la superficie S orientada mediante un vector unitario normal $\mathbf{N}$. La **integral de flujo de $\mathbf{F}$ a través de S** está dada por

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS.$$

Geoméricamente, una integral de flujo es la integral de superficie sobre S de la *componente normal* de $\mathbf{F}$. Si $\rho(x, y, z)$ es la densidad del fluido en (x, y, z) , la integral de flujo

$$\iint_S \rho \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS$$

representa la *masa* del fluido que fluye a través de S por unidad de tiempo.

Para evaluar una integral de flujo de una superficie dada por $z = g(x, y)$, se hace

$$G(x, y, z) = z - g(x, y).$$

Entonces, $\mathbf{N} \, dS$ puede escribirse como sigue.

$$\begin{aligned} \mathbf{N} \, dS &= \frac{\nabla G(x, y, z)}{\|\nabla G(x, y, z)\|} \, dS \\ &= \frac{\nabla G(x, y, z)}{\sqrt{(g_x)^2 + (g_y)^2 + 1}} \sqrt{(g_x)^2 + (g_y)^2 + 1} \, dA \\ &= \nabla G(x, y, z) \, dA \end{aligned}$$

TEOREMA 15.11 EVALUACIÓN DE UNA INTEGRAL DE FLUJO

Sea S una superficie orientada dada por $z = g(x, y)$ y sea R su proyección sobre el plano xy .

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_R \mathbf{F} \cdot [-g_x(x, y)\mathbf{i} - g_y(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k}] \, dA && \text{Orientada hacia arriba.} \\ \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_R \mathbf{F} \cdot [g_x(x, y)\mathbf{i} + g_y(x, y)\mathbf{j} - \mathbf{k}] \, dA && \text{Orientada hacia abajo.} \end{aligned}$$

En la primera integral, la superficie está orientada hacia arriba, y en la segunda integral, la superficie está orientada hacia abajo.

EJEMPLO 5 Usar una integral de flujo para hallar la tasa o ritmo del flujo de masa

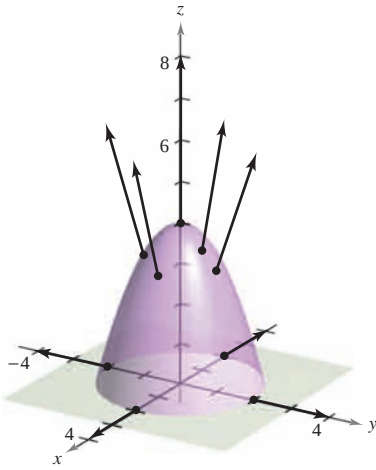


Figura 15.52

Sea S la porción del paraboloide

$$z = g(x, y) = 4 - x^2 - y^2$$

que se encuentra sobre el plano xy , orientado por medio de un vector unitario normal dirigido hacia arriba, como se muestra en la figura 15.52. Un fluido de densidad constante ρ fluye a través de la superficie S de acuerdo con el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Hallar la tasa o ritmo de flujo de masa a través de S .

Solución Se empieza por calcular las derivadas parciales de g .

$$g_x(x, y) = -2x$$

y

$$g_y(x, y) = -2y$$

La tasa o el ritmo de flujo de masa a través de la superficie S es

$$\begin{aligned} \iint_S \rho \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \rho \iint_R \mathbf{F} \cdot [-g_x(x, y)\mathbf{i} - g_y(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k}] \, dA \\ &= \rho \iint_R [x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (4 - x^2 - y^2)\mathbf{k}] \cdot (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}) \, dA \\ &= \rho \iint_R [2x^2 + 2y^2 + (4 - x^2 - y^2)] \, dA \\ &= \rho \iint_R (4 + x^2 + y^2) \, dA \\ &= \rho \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 + r^2)r \, dr \, d\theta && \text{Coordenadas polares.} \\ &= \rho \int_0^{2\pi} 12 \, d\theta \\ &= 24\pi\rho. \end{aligned}$$

Para una superficie orientada S dada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k} \quad \text{Superficie paramétrica.}$$

definida sobre una región D del plano uv , se puede definir la integral de flujo de $\mathbf{F}$ a través de S como

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_D \mathbf{F} \cdot \left(\frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \right) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, dA \\ &= \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, dA. \end{aligned}$$

Nótese la semejanza de esta integral con la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds.$$

En la página 1121 se presenta un resumen de las fórmulas para integrales de línea y de superficie.

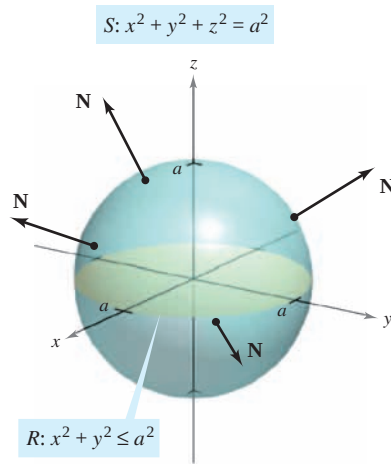


Figura 15.53

EJEMPLO 6 Hallar el flujo de un campo cuadrático inverso

Hallar el flujo sobre la esfera S dada por

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad \text{Esfera } S.$$

donde $\mathbf{F}$ es un campo cuadrático inverso dado por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{kq}{\|\mathbf{r}\|^2} \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} = \frac{kq\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} \quad \text{Campo cuadrático inverso } \mathbf{F}.$$

y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Supóngase que S está orientada hacia afuera, como se muestra en la figura 15.53.

Solución La esfera está dada por

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(u, v) &= x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k} \\ &= a \cos u \cos v \mathbf{i} + a \cos u \sin v \mathbf{j} + a \sin u \mathbf{k} \end{aligned}$$

donde $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$. Las derivadas parciales de $\mathbf{r}$ son

$$\mathbf{r}_u(u, v) = a \cos u \cos v \mathbf{i} + a \cos u \sin v \mathbf{j} - a \sin u \mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{r}_v(u, v) = -a \sin u \cos v \mathbf{i} + a \sin u \sin v \mathbf{j}$$

lo cual implica que el vector normal $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ es

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos u \cos v & a \cos u \sin v & -a \sin u \\ -a \sin u \cos v & a \sin u \sin v & 0 \end{vmatrix} \\ &= a^2(\sin^2 u \cos v \mathbf{i} + \sin^2 u \sin v \mathbf{j} + \sin u \cos u \mathbf{k}). \end{aligned}$$

Ahora, usando

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(x, y, z) &= \frac{kq\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} \\ &= kq \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\|x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}\|^3} \\ &= \frac{kq}{a^3}(a \cos u \cos v \mathbf{i} + a \cos u \sin v \mathbf{j} + a \sin u \mathbf{k}) \end{aligned}$$

se sigue que

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) &= \frac{kq}{a^3}[(a \cos u \cos v \mathbf{i} + a \cos u \sin v \mathbf{j} + a \sin u \mathbf{k}) \cdot \\ &\quad a^2(\sin^2 u \cos v \mathbf{i} + \sin^2 u \sin v \mathbf{j} + \sin u \cos u \mathbf{k})] \\ &= kq(\sin^3 u \cos^2 v + \sin^3 u \sin^2 v + \sin^4 u) \\ &= kq \sin u. \end{aligned}$$

Por último, el flujo sobre la esfera S está dado por

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_D (kq \sin u) \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi kq \sin u \, du \, dv \\ &= 4\pi kq. \end{aligned}$$

El resultado del ejemplo 6 muestra que el flujo a través de una esfera S en un campo cuadrático inverso es independiente del radio de S . En particular, si $\mathbf{E}$ es un campo eléctrico, el resultado obtenido en el ejemplo 6, junto con la ley de Coulomb, proporciona una de las leyes básicas de electrostática, conocida como la **ley de Gauss**:

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{N} \, dS = 4\pi kq \quad \text{Ley de Gauss.}$$

donde q es una carga puntual localizada en el centro de la esfera y k es la constante de Coulomb. La ley de Gauss es válida para superficies cerradas más generales que contengan el origen, y relaciona el flujo que sale de la superficie con la carga total q dentro de la superficie.

Esta sección concluye con un resumen de fórmulas de integrales de línea y de integrales de superficie.

Resumen de integrales de línea y de superficie

Integrales de línea

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt$$

$$= \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} \, dt$$

$$\int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \, ds$$

Forma escalar.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

$$= \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t), z(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt$$

Forma vectorial.

Integrales de superficie [$z = g(x, y)$]

$$dS = \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} \, dA$$

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_R f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} \, dA$$

Forma escalar.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iint_R \mathbf{F} \cdot [-g_x(x, y)\mathbf{i} - g_y(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k}] \, dA$$

Forma vectorial (normal hacia arriba).

Integrales de superficie (forma paramétrica)

$$dS = \|\mathbf{r}_u(u, v) \times \mathbf{r}_v(u, v)\| \, dA$$

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \, dS$$

Forma escalar.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, dA$$

Forma vectorial.

15.6 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, evaluar $\iint_S (x - 2y + z) dS$.

1. $S: z = 4 - x, \quad 0 \leq x \leq 4, \quad 0 \leq y \leq 3$
2. $S: z = 15 - 2x + 3y, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 4$
3. $S: z = 2, \quad x^2 + y^2 \leq 1$
4. $S: z = \frac{2}{3}x^{3/2}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x$

En los ejercicios 5 y 6, evaluar $\iint_S xy dS$.

5. $S: z = 3 - x - y$, primer octante
6. $S: z = h, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$

CAS En los ejercicios 7 y 8, utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar

$$\iint_S xy dS.$$

7. $S: z = 9 - x^2, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq x$
8. $S: z = \frac{1}{2}xy, \quad 0 \leq x \leq 4, \quad 0 \leq y \leq 4$

CAS En los ejercicios 9 y 10, utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar

$$\iint_S (x^2 - 2xy) dS.$$

9. $S: z = 10 - x^2 - y^2, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 2$
10. $S: z = \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq y \leq \frac{1}{2}x$

Masa En los ejercicios 11 y 12, hallar la masa de la lámina bidimensional S de densidad ρ .

11. $S: 2x + 3y + 6z = 12$, primer octante, $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$
12. $S: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, \quad \rho(x, y, z) = kz$

En los ejercicios 13 a 16, evaluar $\iint_S f(x, y) dS$.

13. $f(x, y) = y + 5$
 $S: \mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + 2v\mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2$
14. $f(x, y) = xy$
 $S: \mathbf{r}(u, v) = 2 \cos u\mathbf{i} + 2 \sin u\mathbf{j} + v\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq 1$
15. $f(x, y) = x + y$
 $S: \mathbf{r}(u, v) = 2 \cos u\mathbf{i} + 2 \sin u\mathbf{j} + v\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq 1$
16. $f(x, y) = x + y$
 $S: \mathbf{r}(u, v) = 4u \cos v\mathbf{i} + 4u \sin v\mathbf{j} + 3u\mathbf{k}$
 $0 \leq u \leq 4, \quad 0 \leq v \leq \pi$

En los ejercicios 17 a 22, evaluar $\iiint_S f(x, y, z) dS$.

17. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
 $S: z = x + y, \quad x^2 + y^2 \leq 1$
18. $f(x, y, z) = \frac{xy}{z}$
 $S: z = x^2 + y^2, \quad 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16$
19. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 $S: z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq 4$
20. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 $S: z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x - 1)^2 + y^2 \leq 1$
21. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
 $S: x^2 + y^2 = 9, \quad 0 \leq x \leq 3, \quad 0 \leq y \leq 3, \quad 0 \leq z \leq 9$
22. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
 $S: x^2 + y^2 = 9, \quad 0 \leq x \leq 3, \quad 0 \leq z \leq x$

En los ejercicios 23 a 28, hallar el flujo de $\mathbf{F}$ a través de S ,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS$$

donde $\mathbf{N}$ es el vector unitario normal a S dirigido hacia arriba.

23. $\mathbf{F}(x, y, z) = 3z\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + y\mathbf{k}$
 $S: z = 1 - x - y$, primer octante
24. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$
 $S: z = 6 - 3x - 2y$, primer octante
25. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
 $S: z = 1 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0$
26. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 36$, primer octante
27. $\mathbf{F}(x, y, z) = 4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$
 $S: z = x^2 + y^2, \quad x^2 + y^2 \leq 4$
28. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k}$
 $S: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$

En los ejercicios 29 y 30, hallar el flujo de $\mathbf{F}$ sobre la superficie cerrada. (Sea $\mathbf{N}$ el vector unitario normal a la superficie dirigido hacia afuera.)

29. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + y)\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
 $S: z = 16 - x^2 - y^2, \quad z = 0$
30. $\mathbf{F}(x, y, z) = 4xy\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$
 S : cubo unitario limitado o acotado por $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$
31. **Carga eléctrica** Sea $\mathbf{E} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ un campo electrostático. Usar la ley de Gauss para hallar la carga total que hay en el interior de la superficie cerrada formada por el hemisferio $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y su base circular en el plano xy .

32. Carga eléctrica Sea $\mathbf{E} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$ un campo electrostático. Usar la ley de Gauss para hallar la carga total que hay en el interior de la superficie cerrada formada por el hemisferio $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y su base circular en el plano xy .

Momento de inercia En los ejercicios 33 y 34, utilizar las fórmulas siguientes para los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados de una lámina bidimensional de densidad ρ .

$$I_x = \iint_S (y^2 + z^2)\rho(x, y, z) dS$$

$$I_y = \iint_S (x^2 + z^2)\rho(x, y, z) dS$$

$$I_z = \iint_S (x^2 + y^2)\rho(x, y, z) dS$$

33. Verificar que el momento de inercia de una capa cónica de densidad uniforme, con respecto a su eje, es $\frac{1}{2}ma^2$, donde m es la masa y a es el radio y altura.

34. Verificar que el momento de inercia de una capa esférica de densidad uniforme, con respecto a su diámetro, es $\frac{2}{3}ma^2$, donde m es la masa y a es el radio.

Momento de inercia En los ejercicios 35 y 36, calcular I_z para la lámina especificada con densidad uniforme igual a 1. Utilizar un sistema algebraico por computadora y verificar los resultados.

35. $x^2 + y^2 = a^2, \quad 0 \leq z \leq h$

36. $z = x^2 + y^2, \quad 0 \leq z \leq h$

CAS Ritmo o tasa de flujo En los ejercicios 37 y 38, utilizar un sistema algebraico por computadora y hallar el ritmo o tasa de flujo de masa de un fluido de densidad ρ a través de la superficie S orientada hacia arriba, si el campo de velocidad está dado por $\mathbf{F}(x, y, z) = 0.5z\mathbf{k}$.

37. $S: z = 16 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0$

38. $S: z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$

Desarrollo de conceptos

- 39.** Definir la integral de superficie de la función escalar f sobre una superficie $z = g(x, y)$. Explicar cómo se calculan las integrales de superficie.
- 40.** Describir una superficie orientable.
- 41.** Definir una integral de flujo y explicar cómo se evalúa.
- 42.** ¿Es orientable la superficie de la figura adjunta? Explicar.



Doble giro

CAS 43. Investigación

a) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la función vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = (4 - v \sin u) \cos(2u)\mathbf{i} + (4 - v \sin u) \sin(2u)\mathbf{j} + v \cos u \mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq \pi, \quad -1 \leq v \leq 1.$$

A esta superficie se le llama banda de Möbius.

b) Explicar por qué esta superficie no es orientable.

c) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la curva en el espacio dada por $\mathbf{r}(u, 0)$. Identificar la curva.

d) Construir una banda de Möbius cortando una tira de papel, dándole un solo giro, y pegando los extremos.

e) Cortar la banda de Möbius a lo largo de la curva en el espacio del inciso c), y describir el resultado.

Para discusión

44. Considerar el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

y la superficie orientable S dada por la forma paramétrica

$$\mathbf{r}(u, v) = (u + v^2)\mathbf{i} + (u - v)\mathbf{j} + u^2\mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad -1 \leq v \leq 1.$$

a) Encontrar e interpretar $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$.

b) Encontrar $\mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)$ como una función de u y v .

c) Encontrar u y v en el punto $P(3, 1, 4)$.

d) Explicar cómo encontrar la componente normal de $\mathbf{F}$ a la superficie en P . Encontrar después su valor.

e) Evaluar la integral de flujo $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS$.

PROYECTO DE TRABAJO

Hiperboloide de una hoja

Considerar la superficie paramétrica dada por la función

$$\mathbf{r}(u, v) = a \cosh u \cos v \mathbf{i} + a \cosh u \sin v \mathbf{j} + b \sinh u \mathbf{k}.$$

a) Usar una herramienta de graficación para representar $\mathbf{r}$ para varios valores de las constantes a y b . Describir el efecto de las constantes sobre la forma de la superficie.

b) Mostrar que la superficie es un hiperboloide de una hoja dado por

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

c) Para valores fijos $u = u_0$, describir las curvas dadas por

$$\mathbf{r}(u_0, v) = a \cosh u_0 \cos v \mathbf{i} + a \cosh u_0 \sin v \mathbf{j} + b \sinh u_0 \mathbf{k}.$$

d) Para valores fijos $v = v_0$, describir las curvas dadas por

$$\mathbf{r}(u, v_0) = a \cosh u \cos v_0 \mathbf{i} + a \cosh u \sin v_0 \mathbf{j} + b \sinh u \mathbf{k}.$$

e) Hallar un vector normal a la superficie en $(u, v) = (0, 0)$.

15.7 Teorema de la divergencia

- Comprender y utilizar el teorema de la divergencia.
- Utilizar el teorema de la divergencia para calcular flujo.



CARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855)

Al **teorema de la divergencia** también se le llama **teorema de Gauss**, en honor al famoso matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Gauss es reconocido, junto con Newton y Arquímedes, como uno de los tres más grandes matemáticos de la historia. Una de sus muchas contribuciones a las matemáticas la hizo a los 22 años, cuando, como parte de su tesis doctoral, demostró el *teorema fundamental del álgebra*.

Teorema de la divergencia

Recordar que en la sección 15.4 se vio que una forma alternativa del teorema de Green es

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds &= \int_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dA \\ &= \int_R \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA.\end{aligned}$$

De manera análoga, el **teorema de la divergencia** da la relación entre una integral triple sobre una región sólida Q y una integral de superficie sobre la superficie de Q . En el enunciado del teorema, la superficie S es **cerrada** en el sentido de que forma toda la frontera completa del sólido Q . Ejemplos de superficies cerradas surgen de las regiones limitadas o acotadas por esferas, elipsoides, cubos, tetraedros, o combinaciones de estas superficies. Se supone que Q es una región sólida sobre la cual se evalúa una integral triple, y que la superficie cerrada S está orientada mediante vectores normales unitarios dirigidos hacia el *exterior*, como se muestra en la figura 15.54. Con estas restricciones sobre S y Q , el teorema de la divergencia es como sigue.

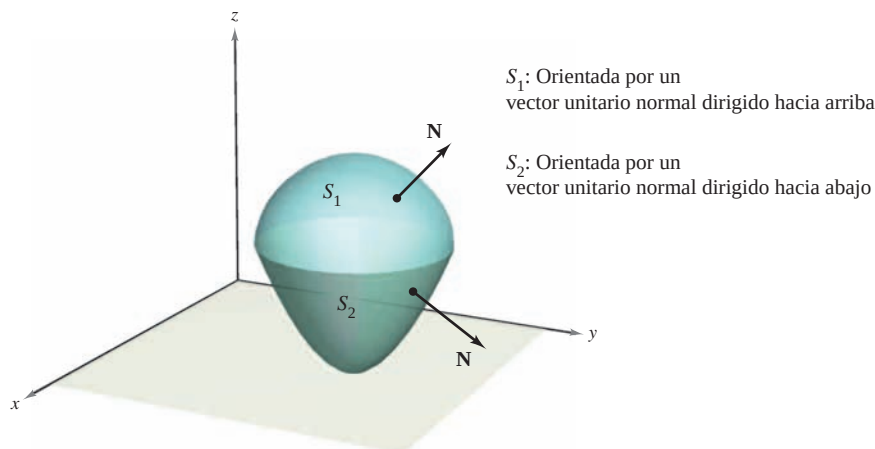


Figura 15.54

TEOREMA 15.12 TEOREMA DE LA DIVERGENCIA

Sea Q una región sólida limitada o acotada por una superficie cerrada S orientada por un vector unitario normal dirigido hacia el exterior de Q . Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en Q , entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iiint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV.$$

NOTA Como se indica arriba, al teorema de la divergencia a veces se le llama **teorema de Gauss**. También se le llama **teorema de Ostrogradsky**, en honor al matemático ruso Michel Ostrogradsky (1801-1861).

NOTA Esta prueba se restringe a una región sólida *simple*. Es mejor dejar la prueba general para un curso de cálculo avanzado. ■

DEMOSTRACIÓN Si se hace $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$, el teorema toma la forma

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_S (M\mathbf{i} \cdot \mathbf{N} + N\mathbf{j} \cdot \mathbf{N} + P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N}) \, dS \\ &= \iiint_Q \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dV.\end{aligned}$$

Esto se puede demostrar verificando que las tres ecuaciones siguientes son válidas.

$$\iint_S M\mathbf{i} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iiint_Q \frac{\partial M}{\partial x} dV$$

$$\iint_S N\mathbf{j} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iiint_Q \frac{\partial N}{\partial y} dV$$

$$\iint_S P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iiint_Q \frac{\partial P}{\partial z} dV$$

Como las verificaciones de las tres ecuaciones son similares, sólo se verá la tercera. La demostración se restringe a una región **sólida simple**, con superficie superior

$$z = g_2(x, y) \quad \text{Superficie superior.}$$

y superficie inferior

$$z = g_1(x, y) \quad \text{Superficie inferior.}$$

cuyas proyecciones sobre el plano xy coinciden y forman la región R . Si Q tiene una superficie lateral como S_3 en la figura 15.55, entonces un vector normal es horizontal, lo cual implica que $P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N} = 0$. Por consiguiente, se tiene

$$\iint_S P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iint_{S_1} P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N} \, dS + \iint_{S_2} P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N} \, dS + 0.$$

Sobre la superficie superior S_2 , el vector normal dirigido hacia el exterior apunta hacia arriba, mientras que en la superficie inferior S_1 , el vector normal dirigido hacia el exterior apunta hacia abajo. Por tanto, por el teorema 15.11, se tiene lo siguiente.

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_R P(x, y, g_1(x, y)) \mathbf{k} \cdot \left(\frac{\partial g_1}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial g_1}{\partial y} \mathbf{j} - \mathbf{k} \right) dA \\ &= - \iint_R P(x, y, g_1(x, y)) \, dA \\ \iint_{S_2} P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_R P(x, y, g_2(x, y)) \mathbf{k} \cdot \left(-\frac{\partial g_2}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial g_2}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k} \right) dA \\ &= \iint_R P(x, y, g_2(x, y)) \, dA\end{aligned}$$

Sumando estos resultados, se obtiene

$$\begin{aligned}\iint_S P\mathbf{k} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_R [P(x, y, g_2(x, y)) - P(x, y, g_1(x, y))] \, dA \\ &= \iint_R \left[\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] dA \\ &= \iiint_Q \frac{\partial P}{\partial z} dV.\end{aligned}$$

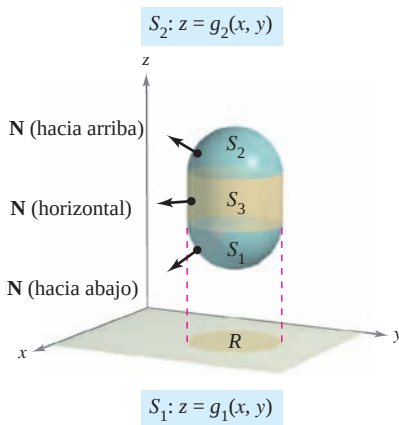


Figura 15.55

EJEMPLO 1 Aplicación del teorema de la divergencia

Sea Q la región sólida limitada o acotada por los planos coordenados y el plano $2x + 2y + z = 6$, y sea $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Hallar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS$$

donde S es la superficie de Q .

Solución En la figura 15.56 se ve que Q está limitada o acotada por cuatro superficies. Por tanto, se necesitarán cuatro *integrales de superficie* para evaluarla

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS.$$

Sin embargo, por el teorema de la divergencia, sólo se necesita una integral triple. Como

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{F} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \\ &= 1 + 2y + 1 \\ &= 2 + 2y \end{aligned}$$

se tiene

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iiint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\ &= \int_0^3 \int_0^{3-y} \int_0^{6-2x-2y} (2 + 2y) \, dz \, dx \, dy \\ &= \int_0^3 \int_0^{3-y} (2z + 2yz) \Big|_0^{6-2x-2y} \, dx \, dy \\ &= \int_0^3 \int_0^{3-y} (12 - 4x + 8y - 4xy - 4y^2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^3 \left[12x - 2x^2 + 8xy - 2x^2y - 4xy^2 \right]_0^{3-y} \, dy \\ &= \int_0^3 (18 + 6y - 10y^2 + 2y^3) \, dy \\ &= \left[18y + 3y^2 - \frac{10y^3}{3} + \frac{y^4}{2} \right]_0^3 \\ &= \frac{63}{2}. \end{aligned}$$

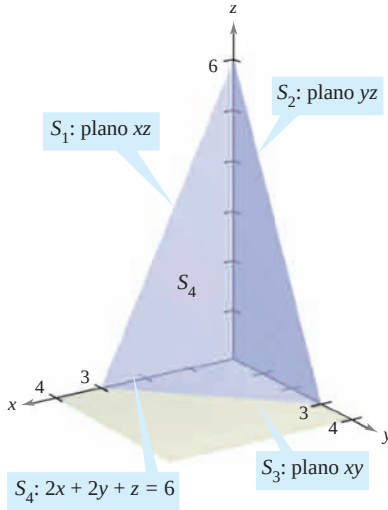
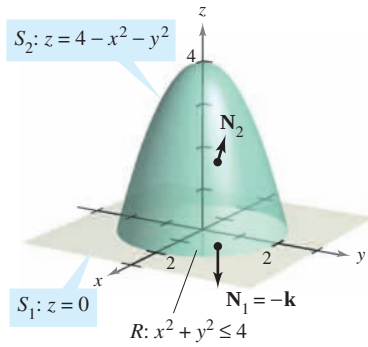


Figura 15.56

TECNOLOGÍA Si se tiene acceso a un sistema algebraico por computadora que pueda evaluar integrales iteradas triples, utilícese para verificar el resultado del ejemplo 1. Al usar este sistema algebraico por computadora obsérvese que el primer paso es convertir la integral triple en una integral iterada; este paso debe hacerse a mano. Para adquirir práctica para realizar este paso importante, hallar los límites de integración de las integrales iteradas siguientes. Después usar una computadora para verificar que el valor es el mismo que el obtenido en el ejemplo 1.

$$\int_?^? \int_?^? \int_?^? (2 + 2y) \, dy \, dz \, dx, \quad \int_?^? \int_?^? \int_?^? (2 + 2y) \, dx \, dy \, dz$$

EJEMPLO 2 Verificación del teorema de la divergencia**Figura 15.57**

Sea Q la región sólida entre el paraboloide

$$z = 4 - x^2 - y^2$$

y el plano xy . Verificar el teorema de la divergencia para

$$\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}.$$

Solución En la figura 15.57 se ve que el vector normal a la superficie S_1 que apunta hacia afuera es $\mathbf{N}_1 = -\mathbf{k}$, mientras que el vector normal a la superficie S_2 que apunta hacia afuera es

$$\mathbf{N}_2 = \frac{2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}.$$

Por tanto, por el teorema 15.11, se tiene

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}_1 \, dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}_2 \, dS \\ &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot (-\mathbf{k}) \, dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \frac{(2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k})}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} \, dS \\ &= \iint_R -y^2 \, dA + \iint_R (4xz + 2xy + y^2) \, dA \\ &= -\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} y^2 \, dx \, dy + \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (4xz + 2xy + y^2) \, dx \, dy \\ &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (4xz + 2xy) \, dx \, dy \\ &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} [4x(4 - x^2 - y^2) + 2xy] \, dx \, dy \\ &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (16x - 4x^3 - 4xy^2 + 2xy) \, dx \, dy \\ &= \int_{-2}^2 \left[8x^2 - x^4 - 2x^2y^2 + x^2y \right]_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} dy \\ &= \int_{-2}^2 0 \, dy \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por otro lado, como

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}[2z] + \frac{\partial}{\partial y}[x] + \frac{\partial}{\partial z}[y^2] = 0 + 0 + 0 = 0$$

se puede aplicar el teorema de la divergencia para obtener el resultado equivalente

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iiint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\ &= \iiint_Q 0 \, dV = 0. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Aplicación del teorema de la divergencia

Sea Q el sólido limitado o acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, el plano $x + z = 6$ y el plano xy , como se muestra en la figura 15.58. Hallar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS$$

donde S es la superficie de Q y

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 + \sin z)\mathbf{i} + (xy + \cos z)\mathbf{j} + e^y\mathbf{k}.$$

Solución La evaluación directa de esta integral de superficie sería difícil. Sin embargo, por el teorema de la divergencia, se puede evaluar la integral como sigue.

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iiint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\ &= \iiint_Q (2x + x + 0) \, dV \\ &= \iiint_Q 3x \, dV \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{6-r\cos\theta} (3r \cos \theta) r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (18r^2 \cos \theta - 3r^3 \cos^2 \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (48 \cos \theta - 12 \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \left[48 \sin \theta - 6 \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \right]_0^{2\pi} \\ &= -12\pi \end{aligned}$$

Nótese que para evaluar la integral triple se emplearon coordenadas cilíndricas con $x = r \cos \theta$ y $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$.

Aunque el teorema de la divergencia se formuló para una región sólida simple Q limitada o acotada por una superficie cerrada, el teorema también es válido para regiones que son uniones finitas de regiones sólidas simples. Por ejemplo, sea Q el sólido limitado o acotado por las superficies cerradas S_1 y S_2 , como se muestra en la figura 15.59. Para aplicar el teorema de la divergencia a este sólido, sea $S = S_1 \cup S_2$. El vector normal $\mathbf{N}$ a S está dado por $-\mathbf{N}_1$ en S_1 y por $\mathbf{N}_2$ en S_2 . Por tanto, se puede escribir

$$\begin{aligned} \iiint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV &= \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS \\ &= \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot (-\mathbf{N}_1) \, dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}_2 \, dS \\ &= -\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}_1 \, dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}_2 \, dS. \end{aligned}$$

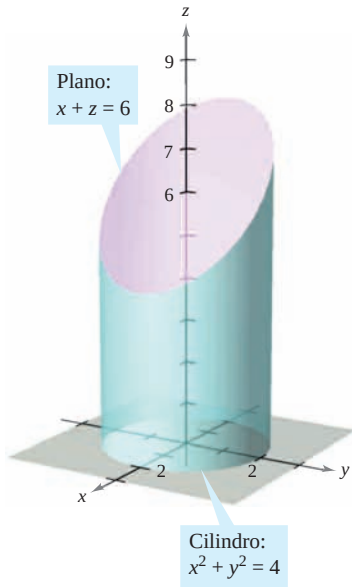


Figura 15.58

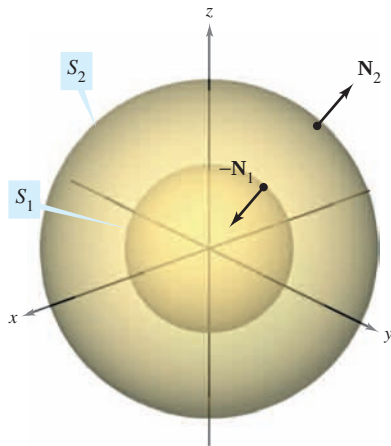


Figura 15.59

Flujo y el teorema de la divergencia

Con el fin de comprender mejor el teorema de la divergencia, considérense los dos miembros de la ecuación

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iiint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV.$$

De acuerdo con la sección 15.6 se sabe que la integral de flujo de la izquierda determina el flujo total de fluido que atraviesa la superficie S por unidad de tiempo. Esto puede aproximarse sumando el flujo que fluye a través de fragmentos pequeños de la superficie. La integral triple de la derecha mide este mismo flujo de fluido a través de S , pero desde una perspectiva muy diferente; a saber, calculando el flujo de fluido dentro (o fuera) de cubos pequeños de volumen ΔV_i . El flujo en el cubo i -ésimo es aproximadamente

$$\text{El flujo en el } i\text{-ésimo cubo} \approx \operatorname{div} \mathbf{F}(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$

para algún punto (x_i, y_i, z_i) en el i -ésimo cubo. Nótese que en un cubo en el interior de Q , la ganancia (o pérdida) de fluido a través de cualquiera de sus seis caras es compensada por una pérdida (o ganancia) correspondiente a través de una de las caras de un cubo adyacente. Después de sumar sobre todos los cubos en Q , el único flujo de fluido que no se cancela uniendo cubos es el de las caras exteriores en los cubos del borde. Así, la suma

$$\sum_{i=1}^n \operatorname{div} \mathbf{F}(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$

aproxima el flujo total dentro (o fuera) de Q , y por consiguiente a través de la superficie S .

Para ver qué se quiere dar a entender con divergencia de $\mathbf{F}$ en un punto, considérese ΔV_α como el volumen de una esfera pequeña S de radio α y centro (x_0, y_0, z_0) , contenida en la región Q , como se muestra en la figura 15.60. Aplicando el teorema de la divergencia a S_α resulta

$$\begin{aligned} \text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } S_\alpha &= \iiint_{Q_\alpha} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\ &\approx \operatorname{div} \mathbf{F}(x_0, y_0, z_0) \Delta V_\alpha \end{aligned}$$

donde Q_α es el interior de S_α . Por consiguiente, se tiene

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x_0, y_0, z_0) \approx \frac{\text{flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } S_\alpha}{\Delta V_\alpha}$$

y, tomando el límite cuando $\alpha \rightarrow 0$, se obtiene la divergencia de $\mathbf{F}$ en el punto (x_0, y_0, z_0) .

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{F}(x_0, y_0, z_0) &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\text{flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } S_\alpha}{\Delta V_\alpha} \\ &= \text{flujo por unidad de volumen en } (x_0, y_0, z_0) \end{aligned}$$

En un campo vectorial el punto (x_0, y_0, z_0) es clasificado como una fuente, un sumidero o incompresible, como sigue.

1. **Fuente**, si $\operatorname{div} \mathbf{F} > 0$ Ver figura 15.61a.
2. **Sumidero**, si $\operatorname{div} \mathbf{F} < 0$ Ver figura 15.61b.
3. **Incompresible**, si $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ Ver figura 15.61c.

NOTA En hidrodinámica, una *fente* es un punto por el que se considera que se introduce fluido adicional a la región ocupada por el fluido. Un *sumidero* es un punto en el que se considera que escapa fluido. ■

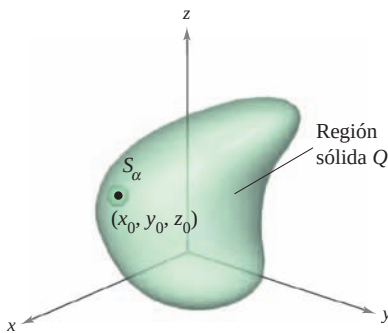
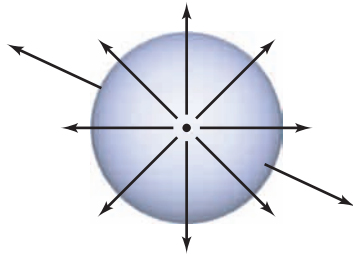
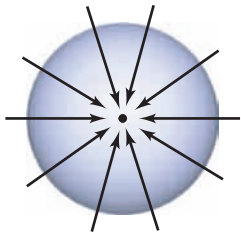


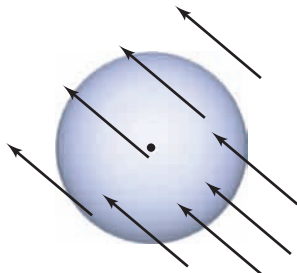
Figura 15.60



a) Fuente: $\operatorname{div} \mathbf{F} > 0$



b) Sumidero: $\operatorname{div} \mathbf{F} < 0$



c) Incompresible: $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$

Figura 15.61

EJEMPLO 4 Calcular el flujo mediante el teorema de la divergencia

Sea Q la región limitada o acotada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. Hallar el flujo dirigido hacia afuera del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = 2x^3\mathbf{i} + 2y^3\mathbf{j} + 2z^3\mathbf{k}$ a través de la esfera.

Solución Por el teorema de la divergencia, se tiene

$$\begin{aligned}
 \text{Flujo a través de } S &= \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iiint_Q \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\
 &= \iiint_Q 6(x^2 + y^2 + z^2) \, dV \\
 &= 6 \int_0^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho^4 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, d\rho && \text{Coordenadas esféricas.} \\
 &= 6 \int_0^2 \int_0^\pi 2\pi \rho^4 \sin \phi \, d\phi \, d\rho \\
 &= 12\pi \int_0^2 2\rho^4 \, d\rho \\
 &= 24\pi \left(\frac{32}{5} \right) \\
 &= \frac{768\pi}{5}.
 \end{aligned}$$

15.7 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, verificar el teorema de la divergencia evaluando

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS$$

como una integral de superficie y como una integral triple.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = 2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

S : cubo limitado o acotado por los planos $x = 0$, $x = a$, $y = 0$, $y = a$, $z = 0$, $z = a$

2. $\mathbf{F}(x, y, z) = 2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

S : cilindro $x^2 + y^2 = 4$, $0 \leq z \leq h$

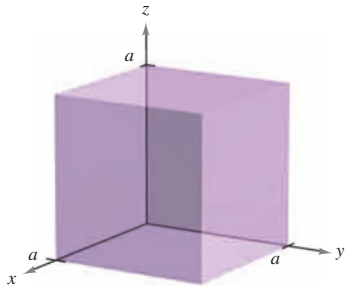


Figura para 1

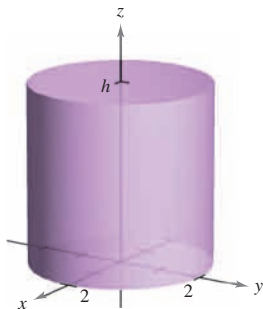


Figura para 2

3. $\mathbf{F}(x, y, z) = (2x - y)\mathbf{i} - (2y - z)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

S : superficie limitada o acotada por los planos $2x + 4y + 2z = 12$ y los planos coordenados

4. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + z\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$

S : superficie limitada o acotada por el plano $y = 4$ y $z = 4 - x$ y los planos coordenados

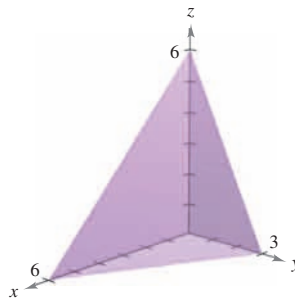


Figura para 3

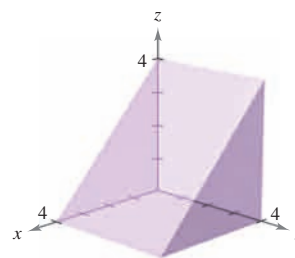


Figura para 4

5. $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + zy\mathbf{j} + 2z^2\mathbf{k}$

S : superficie acotada por $z = 1 - x^2 - y^2$ y $z = 0$

6. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + yx^2\mathbf{j} + ek\mathbf{k}$

S : superficie acotada por $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $z = 4$

En los ejercicios 7 a 18, utilizar el teorema de la divergencia para evaluar

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS$$

y hallar el flujo de $\mathbf{F}$ dirigido hacia el exterior a través de la superficie del sólido limitado o acotado por las gráficas de las ecuaciones. Utilizar un sistema algebraico por computadora y verificar los resultados.

7. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$
 $S: x = 0, x = a, y = 0, y = a, z = 0, z = a$
8. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2z^2\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} + 3xyz\mathbf{k}$
 $S: x = 0, x = a, y = 0, y = a, z = 0, z = a$
9. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} - 2xy\mathbf{j} + xyz^2\mathbf{k}$
 $S: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, z = 0$
10. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} - yz\mathbf{k}$
 $S: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, z = 0$
11. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9$
12. $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{j}$
 $S: x^2 + y^2 = 4, z = 0, z = 5$
13. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} - z\mathbf{k}$
 $S: x^2 + y^2 = 25, z = 0, z = 7$
14. $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy^2 + \cos z)\mathbf{i} + (x^2y + \sin z)\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}$
 $S: z = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}, z = 8$
15. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^3\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + x^2e^y\mathbf{k}$
 $S: z = 4 - y, z = 0, x = 0, x = 6, y = 0$
16. $\mathbf{F}(x, y, z) = xe^z\mathbf{i} + ye^z\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}$
 $S: z = 4 - y, z = 0, x = 0, x = 6, y = 0$
17. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$
 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 16$
18. $\mathbf{F}(x, y, z) = 2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$
 $S: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, z = 0$

En los ejercicios 19 y 20, evaluar

$$\iiint_Q \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS$$

donde S es la superficie cerrada del sólido limitado o acotado por las gráficas de $x = 4$ y $z = 9 - y^2$ y los planos coordenados.

19. $\mathbf{F}(x, y, z) = (4xy + z^2)\mathbf{i} + (2x^2 + 6yz)\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$
20. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy \cos z\mathbf{i} + yz \sin z\mathbf{j} + xyz\mathbf{k}$

Desarrollo de conceptos

21. Enunciar el teorema de la divergencia.
22. ¿Cómo se determina si un punto (x_0, y_0, z_0) de un campo vectorial es una fuente, un sumidero o incompresible?

23. a) Utilizar el teorema de la divergencia para verificar que el volumen del sólido limitado o acotado por una superficie S es

$$\iiint_Q x \, dy \, dz = \iiint_Q y \, dz \, dx = \iiint_Q z \, dx \, dy.$$

- b) Verificar el resultado del inciso a) para el cubo limitado o acotado por $x = 0, x = a, y = 0, y = a, z = 0$ y $z = a$.

Para discusión

24. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y sea S el cubo acotado por los planos $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0$ y $z = 1$. Verificar el teorema de la divergencia evaluando

$$\iiint_Q \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS$$

como una integral de superficie y como una integral triple.

25. Verificar que

$$\iiint_Q \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = 0$$

para toda superficie cerrada S .

26. Para el campo vectorial constante dado por $\mathbf{F}(x, y, z) = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, verificar que

$$\iiint_Q \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = 0$$

donde V es el volumen del sólido limitado o acotado por la superficie cerrada S .

27. Dado el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, verificar que

$$\iiint_Q \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = 3V$$

donde V es el volumen del sólido limitado o acotado por la superficie cerrada S .

28. Dado el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, verificar que

$$\frac{1}{\|\mathbf{F}\|} \iiint_Q \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = \frac{3}{\|\mathbf{F}\|} \iiint_Q dV.$$

En los ejercicios 29 y 30, demostrar la identidad, suponiendo que Q, S y $\mathbf{N}$ satisfacen las condiciones del teorema de la divergencia y que las derivadas parciales necesarias de las funciones escalares f y g son continuas. Las expresiones $D_N f$ y $D_N g$ son las derivadas en la dirección del vector $\mathbf{N}$ y se definen por

$$D_N f = \nabla f \cdot \mathbf{N}, \quad D_N g = \nabla g \cdot \mathbf{N}.$$

29. $\iiint_Q (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV = \iint_S f D_N g \, dS$

[Sugerencia: Utilizar $\text{div}(f\mathbf{G}) = f \text{div } \mathbf{G} + \nabla f \cdot \mathbf{G}$.]

30. $\iiint_Q (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV = \iint_S (f D_N g - g D_N f) dS$

(Sugerencia: Utilizar el ejercicio 29 dos veces.)

15.8 Teorema de Stokes

- Comprender y utilizar el teorema de Stokes.
- Utilizar el rotacional para analizar el movimiento de un líquido en rotación.

Teorema de Stokes

Un segundo teorema, análogo al teorema de Green, pero con más dimensiones, es el **teorema de Stokes**, llamado así en honor al físico matemático inglés George Gabriel Stokes. Stokes formó parte de un grupo de físicos matemáticos ingleses conocido como la Escuela de Cambridge, entre los que se encontraban William Thomson (Lord Kelvin) y James Clerk Maxwell. Además de hacer contribuciones a la física, Stokes trabajó con series infinitas y con ecuaciones diferenciales, así como con los resultados de integración que se presentan en esta sección.

El teorema de Stokes establece la relación entre una integral de superficie sobre una superficie orientada S y una integral de línea a lo largo de una curva cerrada C en el espacio que forma la frontera o el borde de S , como se muestra en la figura 15.62. La dirección positiva a lo largo de C es la dirección en sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto al vector normal $\mathbf{N}$. Es decir, si se imagina que se toma el vector normal $\mathbf{N}$ con la mano derecha, con el dedo pulgar apuntando en la dirección de $\mathbf{N}$, los demás dedos apuntarán en la dirección positiva de C , como se muestra en la figura 15.63.



Bettmann/Corbis

GEORGE GABRIEL STOKES (1819-1903)

Stokes se convirtió en profesor Lucasiano de matemáticas en Cambridge en 1849. Cinco años después, publicó el teorema que lleva su nombre como examen para optar a un premio de investigación.

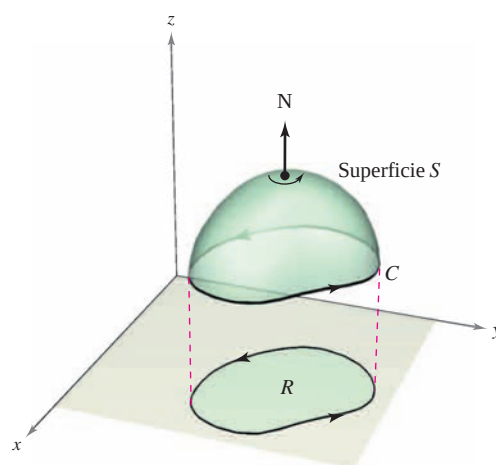
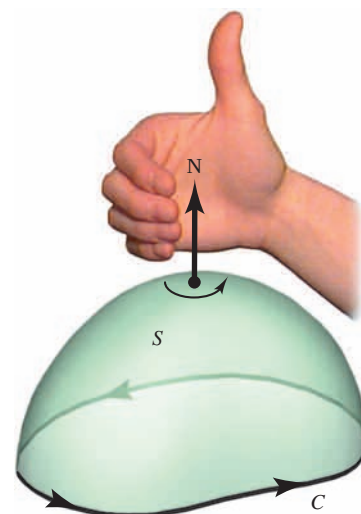


Figura 15.62



La dirección a lo largo de C es en sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto a $\mathbf{N}$

Figura 15.63

TEOREMA 15.13 TEOREMA DE STOKES

Sea S una superficie orientada con vector unitario normal $\mathbf{N}$, acotada por una curva cerrada simple, suave a trozos C , con orientación positiva. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a S y a C , entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS.$$

NOTA La integral de línea puede escribirse en forma diferencial $\int_C M dx + N dy + P dz$ o en forma vectorial $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$.

EJEMPLO 1 Aplicación del teorema de Stokes

Sea C el triángulo orientado situado en el plano $2x + 2y + z = 6$, como se muestra en la figura 15.64. Evaluar

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

donde $\mathbf{F}(x, y, z) = -y^2\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$.

Solución Usando el teorema de Stokes, se empieza por hallar el rotacional de $\mathbf{F}$.

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y^2 & z & x \end{vmatrix} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2y\mathbf{k}$$

Considerando $z = 6 - 2x - 2y = g(x, y)$, se puede usar el teorema 15.11 para un vector normal dirigido hacia arriba para obtener

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS \\ &= \iint_R (-\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2y\mathbf{k}) \cdot [-g_x(x, y)\mathbf{i} - g_y(x, y)\mathbf{j} + \mathbf{k}] \, dA \\ &= \iint_R (-\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2y\mathbf{k}) \cdot (2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}) \, dA \\ &= \int_0^3 \int_0^{3-y} (2y - 4) \, dx \, dy \\ &= \int_0^3 (-2y^2 + 10y - 12) \, dy \\ &= \left[-\frac{2y^3}{3} + 5y^2 - 12y \right]_0^3 \\ &= -9. \end{aligned}$$

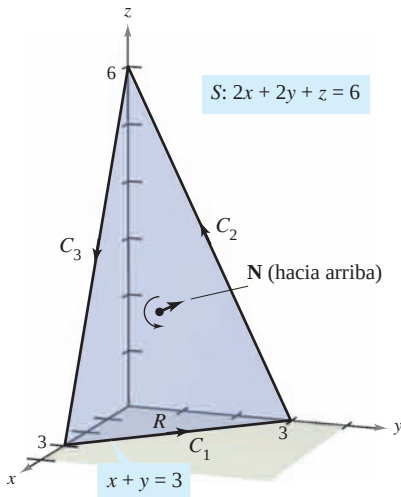


Figura 15.64

Trátese de evaluar la integral de línea del ejemplo 1 directamente, *sin* usar el teorema de Stokes. Una manera de hacerlo es considerar a C como la unión de C_1 , C_2 y C_3 , como sigue.

$$C_1: \mathbf{r}_1(t) = (3 - t)\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 3$$

$$C_2: \mathbf{r}_2(t) = (6 - t)\mathbf{j} + (2t - 6)\mathbf{k}, \quad 3 \leq t \leq 6$$

$$C_3: \mathbf{r}_3(t) = (t - 6)\mathbf{i} + (18 - 2t)\mathbf{k}, \quad 6 \leq t \leq 9$$

El valor de la integral de la línea es

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}_1'(t) \, dt + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}_2'(t) \, dt + \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}_3'(t) \, dt \\ &= \int_0^3 t^2 \, dt + \int_3^6 (-2t + 6) \, dt + \int_6^9 (-2t + 12) \, dt \\ &= 9 - 9 - 9 \\ &= -9. \end{aligned}$$

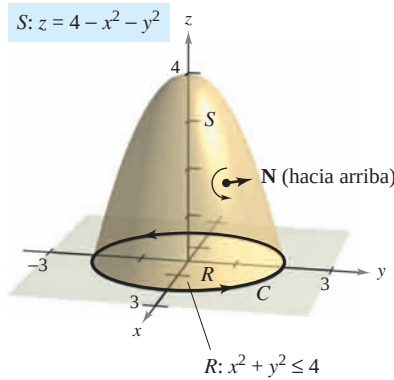


Figura 15.65

EJEMPLO 2 Verificación del teorema de Stokes

Sea S la parte del paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ que permanece sobre el plano xy , orientado hacia arriba (ver la figura 15.65). Sea C su curva frontera en el plano xy orientada en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Verificar el teorema de Stokes para

$$\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$$

evaluando la integral de superficie y la integral de línea equivalente.

Solución Como *integral de superficie*, se tiene $z = g(x, y) = 4 - x^2 - y^2$, $g_x = -2x$, $g_y = -2y$, y

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2z & x & y^2 \end{vmatrix} = 2y\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

De acuerdo con el teorema 15.11, se obtiene

$$\begin{aligned} \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_R (2y\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot (2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}) \, dA \\ &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (4xy + 4y + 1) \, dy \, dx \\ &= \int_{-2}^2 \left[2xy^2 + 2y^2 + y \right]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= \int_{-2}^2 2\sqrt{4-x^2} \, dx \\ &= \text{Área del círculo de radio 2} = 4\pi. \end{aligned}$$

Como *integral de línea*, se puede parametrizar C como

$$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 0 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Para $\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$, se obtiene

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C M \, dx + N \, dy + P \, dz \\ &= \int_C 2z \, dx + x \, dy + y^2 \, dz \\ &= \int_0^{2\pi} [0 + 2 \cos t (2 \cos t) + 0] \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} 4 \cos^2 t \, dt \\ &= 2 \int_0^{2\pi} (1 + \cos 2t) \, dt \\ &= 2 \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{2\pi} \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

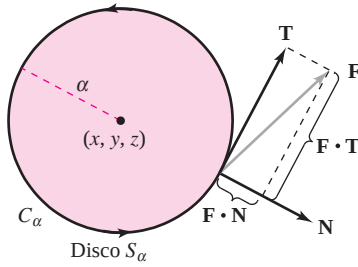


Figura 15.66

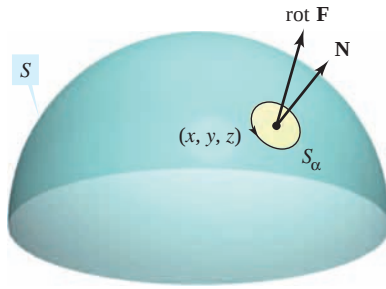


Figura 15.67

Interpretación física del rotacional

El teorema de Stokes proporciona una interesante interpretación física del rotacional. En un campo vectorial $\mathbf{F}$, sea S_α un *pequeño* disco circular de radio α , centrado en (x, y, z) y con frontera C_α , como se muestra en la figura 15.66. En cada punto en la circunferencia C_α , $\mathbf{F}$ tiene un componente normal $\mathbf{F} \cdot \mathbf{N}$ y un componente tangencial $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$. Cuanto más alineados están $\mathbf{F}$ y $\mathbf{T}$ mayor es el valor de $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$. Así, un fluido tiende a moverse a lo largo del círculo en lugar de a través de él. Por consiguiente, se dice que la integral de línea alrededor de C_α mide la **circulación alrededor de C_α** . Es decir,

$$\int_{C_\alpha} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \text{circulación de } \mathbf{F} \text{ alrededor de } C_\alpha$$

Ahora considérese un pequeño disco S_α centrado en algún punto (x, y, z) de la superficie S , como se muestra en la figura 15.67. En un disco tan pequeño, $\text{rot } \mathbf{F}$ es casi constante, porque varía poco con respecto a su valor en (x, y, z) . Es más $\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}$ es casi constante en S_α , porque todos los vectores unitarios normales en S_α son prácticamente iguales. Por consiguiente, del teorema de Stokes se sigue que

$$\begin{aligned} \int_{C_\alpha} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds &= \int_{S_\alpha} \int (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS \\ &\approx (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \int_{S_\alpha} dS \\ &\approx (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} (\pi\alpha^2). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} &\approx \frac{\int_{C_\alpha} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds}{\pi\alpha^2} \\ &= \frac{\text{circulación de } \mathbf{F} \text{ alrededor de } C_\alpha}{\text{área de disco } S_\alpha} \\ &= \text{tasa o ritmo de circulación.} \end{aligned}$$

Suponiendo que las condiciones son tales que la aproximación mejora con discos cada vez más pequeños ($\alpha \rightarrow 0$), se sigue que

$$(\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{\pi\alpha^2} \int_{C_\alpha} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

a lo que se le conoce como **rotación de $\mathbf{F}$ respecto de $\mathbf{N}$** . Esto es,

$$\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{N} = \text{rotación de } \mathbf{F} \text{ respecto de } \mathbf{N} \text{ en } (x, y, z).$$

En este caso, la rotación de $\mathbf{F}$ es máxima cuando $\text{rot } \mathbf{F}$ y $\mathbf{N}$ tienen la misma dirección. Normalmente, esta tendencia a rotar variará de punto a punto de la superficie S , y el teorema de Stokes

$$\underbrace{\int_S \int (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS}_{\text{Integral de superficie}} = \underbrace{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{Integral de línea}}$$

afirma que la medida colectiva de esta tendencia *rotacional* considerada sobre toda la superficie S (la integral de superficie) es igual a la tendencia de un fluido a *circular* alrededor de la frontera C (integral de línea).

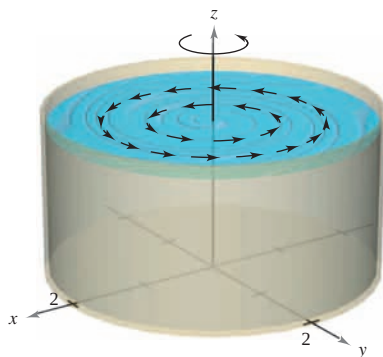


Figura 15.68

EJEMPLO 3 Una aplicación del rotacional

Un líquido es agitado en un recipiente cilíndrico de radio 2, de manera que su movimiento se describe por el campo de velocidad

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -y\sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{i} + x\sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{j}$$

como se muestra en la figura 15.68. Hallar

$$\iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS$$

donde S es la superficie superior del recipiente cilíndrico.

Solución El rotacional de $\mathbf{F}$ está dado por

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y\sqrt{x^2 + y^2} & x\sqrt{x^2 + y^2} & 0 \end{vmatrix} = 3\sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{k}.$$

Haciendo $\mathbf{N} = \mathbf{k}$, se tiene

$$\begin{aligned} \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS &= \iint_R 3\sqrt{x^2 + y^2} \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (3r)r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{3}{2}r^3 \right]_0^2 \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 12 \, d\theta \\ &= 24\pi. \end{aligned}$$

NOTA Si $\text{rot } \mathbf{F} = 0$ en toda la región Q , la rotación de $\mathbf{F}$ con respecto a cada vector unitario normal $\mathbf{N}$ es 0. Es decir, $\mathbf{F}$ es irrotacional. Por lo visto con anterioridad, se sabe que ésta es una característica de los campos vectoriales conservativos. ■

Resumen de fórmulas de integración

Teorema fundamental del cálculo:

$$\int_a^b F'(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Teorema de Green:

$$\begin{aligned} \int_C M \, dx + N \, dy &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \, dA = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA \\ \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds &= \iint_R \text{div } \mathbf{F} \, dA \end{aligned}$$

Teorema de divergencia:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS = \iiint_Q \text{div } \mathbf{F} \, dV$$

Teorema fundamental de las integrales de línea:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(x(b), y(b)) - f(x(a), y(a))$$

Teorema de Stokes:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS$$

15.8 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, hallar el rotacional del campo vectorial $\mathbf{F}$.

- $\mathbf{F}(x, y, z) = (2y - z)\mathbf{i} + e^z\mathbf{j} + xyz\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\mathbf{i} - 4x^2\mathbf{j} + \arctan x\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = x \sin y\mathbf{i} - y \cos x\mathbf{j} + yz^2\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{x^2+y^2}\mathbf{i} + e^{y^2+z^2}\mathbf{j} + xyz\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = \arcsen y\mathbf{i} + \sqrt{1-x^2}\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$

En los ejercicios 7 a 10, verificar el teorema de Stokes evaluando

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \text{ como integral de línea e integral doble.}$$

- $\mathbf{F}(x, y, z) = (-y + z)\mathbf{i} + (x - z)\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k}$
 $S: z = 9 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = (-y + z)\mathbf{i} + (x - z)\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k}$
 $S: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
 $S: 6x + 6y + z = 12$, primer octante
- $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$
 $S: z = y^2, \quad 0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq a$

En los ejercicios 11 a 20, utilizar el teorema de Stokes para evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Utilizar un sistema algebraico por computadora y verificar los resultados. En cada uno de los casos, C está orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj como se vio anteriormente.

- $\mathbf{F}(x, y, z) = 2y\mathbf{i} + 3z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$
 C : triángulo cuyos vértices son $(2, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 0, 2)$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = \arctan \frac{x}{y}\mathbf{i} + \ln \sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{j} + \mathbf{k}$
 C : triángulo cuyos vértices son $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$, $(0, 0, 2)$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$
 $S: z = 1 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = 4xz\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 4xy\mathbf{k}$
 $S: z = 9 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
 $S: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} - xyz\mathbf{k}$
 $S: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = -\ln \sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \arctan \frac{x}{y}\mathbf{j} + \mathbf{k}$
 $S: z = 9 - 2x - 3y$ sobre de un pétalo de $r = 2 \sin 2\theta$ en el primer octante
- $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + (2 - 3y)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}, \quad x^2 + y^2 \leq 16$
 S : la porción en el primer octante de $x^2 + z^2 = 16$ sobre $x^2 + y^2 = 16$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
 $S: z = x^2, \quad 0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq a$
 $\mathbf{N}$ es el vector unitario normal a la superficie, dirigido hacia abajo.
- $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad x^2 + y^2 \leq a^2$
 S : la porción en el primer octante de $z = x^2$ sobre $x^2 + y^2 = a^2$

Movimiento de un líquido En los ejercicios 21 y 22, el movimiento de un líquido en un recipiente cilíndrico de radio 1 se describe mediante el campo de velocidad $\mathbf{F}(x, y, z)$. Hallar $\int_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{N} \, dS$, donde S es la superficie superior del recipiente cilíndrico.

- $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = -z\mathbf{i} + y\mathbf{k}$

Desarrollo de conceptos

- Enunciar el teorema de Stokes.
- Dar una interpretación física del rotacional.

- Sean f y g funciones escalares con derivadas parciales continuas, y supóngase que C y S satisfacen las condiciones del teorema de Stokes. Verificar cada una de las identidades siguientes.
 - $\int_C (f \nabla g) \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \mathbf{N} \, dS$
 - $\int_C (f \nabla f) \cdot d\mathbf{r} = 0$
 - $\int_C (f \nabla g + g \nabla f) \cdot d\mathbf{r} = 0$
- Mostrar los resultados del ejercicio 25 para las funciones $f(x, y, z) = xyz$ y $g(x, y, z) = z$. Sea S el hemisferio $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.
- Sea $\mathbf{C}$ un vector constante. Sea S una superficie orientada con vector unitario normal $\mathbf{N}$, limitada o acotada por una curva suave C . Demostrar que

$$\iint_S \mathbf{C} \cdot \mathbf{N} \, dS = \frac{1}{2} \int_C (\mathbf{C} \times \mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}.$$

Para discusión

- Verificar el teorema de Stokes para cada campo vectorial dado y superficie orientada hacia arriba. ¿Es más fácil establecer la integral de línea o la integral doble?, ¿de evaluar? Explicar.
 - $\mathbf{F}(x, y, z) = e^{y+z}\mathbf{i}$
 C : cuadrado con vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 0)$
 - $\mathbf{F}(x, y, z) = z^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$
 S : la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que yace abajo del plano $z = 4$.

Preparación del examen Putman

- Sea $\mathbf{G}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + 4y^2}, \frac{x}{x^2 + 4y^2}, 0 \right)$.

Mostrar o refutar que hay una función vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (M(x, y, z), N(x, y, z), P(x, y, z))$ con las propiedades siguientes.

- M, N, P tienen derivadas parciales continuas en todo $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$;
- $\text{Rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ para todo $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$;
- $\mathbf{F}(x, y, 0) = \mathbf{G}(x, y)$.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
 © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

15 Ejercicios de repaso

En los ejercicios 1 y 2, calcular $\|F\|$ y dibujar varios vectores representativos en el campo vectorial. Utilizar un sistema algebraico por computadora y verificar los resultados.

1. $F(x, y, z) = x\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 2. $F(x, y) = \mathbf{i} - 2y\mathbf{j}$

En los ejercicios 3 y 4, hallar el campo vectorial gradiente de la función escalar.

3. $f(x, y, z) = 2x^2 + xy + z^2$ 4. $f(x, y, z) = x^2e^{yz}$

En los ejercicios 5 a 12, determinar si el campo vectorial es conservativo. Si es conservativo, hallar una función potencial para el campo vectorial.

5. $F(x, y) = -\frac{y}{x^2}\mathbf{i} + \frac{1}{x}\mathbf{j}$

6. $F(x, y) = \frac{1}{y}\mathbf{i} - \frac{y}{x^2}\mathbf{j}$

7. $F(x, y) = (xy^2 - x^2)\mathbf{i} + (x^2y + y^2)\mathbf{j}$

8. $F(x, y) = (-2y^3 \sin 2x)\mathbf{i} + 3y^2(1 + \cos 2x)\mathbf{j}$

9. $F(x, y, z) = 4xy^2\mathbf{i} + 2x^2\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$

10. $F(x, y, z) = (4xy + z^2)\mathbf{i} + (2x^2 + 6yz)\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$

11. $F(x, y, z) = \frac{yz\mathbf{i} - xz\mathbf{j} - xy\mathbf{k}}{y^2z^2}$

12. $F(x, y, z) = \sin z(y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + \mathbf{k})$

En los ejercicios 13 a 20, hallar a) la divergencia del campo vectorial F y b) el rotacional del campo vectorial F .

13. $F(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + x^2z\mathbf{k}$

14. $F(x, y, z) = y^2\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$

15. $F(x, y, z) = (\cos y + y \cos x)\mathbf{i} + (\sin x - x \sin y)\mathbf{j} + xyz\mathbf{k}$

16. $F(x, y, z) = (3x - y)\mathbf{i} + (y - 2z)\mathbf{j} + (z - 3x)\mathbf{k}$

17. $F(x, y, z) = \arcsen x\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + yz^2\mathbf{k}$

18. $F(x, y, z) = (x^2 - y)\mathbf{i} - (x + \sin^2 y)\mathbf{j}$

19. $F(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2)\mathbf{i} + \ln(x^2 + y^2)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

20. $F(x, y, z) = \frac{z}{x}\mathbf{i} + \frac{z}{y}\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

En los ejercicios 21 a 26, calcular la integral de línea a lo largo de la(s) trayectoria(s) dada(s).

21. $\int_C (x^2 + y^2) ds$

a) C : segmento de recta desde $(0, 0)$ hasta $(3, 4)$

b) C : $x^2 + y^2 = 1$, una revolución en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando en $(1, 0)$

22. $\int_C xy ds$

a) C : segmento de recta desde $(0, 0)$ hasta $(5, 4)$

b) C : en sentido contrario a las manecillas del reloj, a lo largo del triángulo de vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 2)$

23. $\int_C (x^2 + y^2) ds$

C : $\mathbf{r}(t) = (1 - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

24. $\int_C (x^2 + y^2) ds$

C : $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

25. $\int_C (2x - y)dx + (x + 2y)dy$

a) C : segmento de recta desde $(0, 0)$ hasta $(3, -3)$

b) C : en sentido contrario a las manecillas del reloj a lo largo del círculo $x = 3 \cos t$, $y = 3 \sin t$

26. $\int_C (2x - y)dx + (x + 3y)dy$

C : $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi/2$

CAS En los ejercicios 27 y 28, utilizar un sistema algebraico por computadora y calcular la integral de línea sobre la trayectoria dada.

27. $\int_C (2x + y) ds$

$\mathbf{r}(t) = a \cos^3 t \mathbf{i} + a \sin^3 t \mathbf{j}$,

$0 \leq t \leq \pi/2$

28. $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) ds$

$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^{3/2}\mathbf{k}$,

$0 \leq t \leq 4$

Área de una superficie lateral En los ejercicios 29 y 30, hallar el área de la superficie lateral sobre la curva C en el plano xy y bajo la superficie $z = f(x, y)$.

29. $f(x, y) = 3 + \sin(x + y)$

C : $y = 2x$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 4)$

30. $f(x, y) = 12 - x - y$

C : $y = x^2$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 4)$

En los ejercicios 31 a 36, evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

31. $F(x, y) = xy\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j}$

C : $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$

32. $F(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + (x + y)\mathbf{j}$

C : $\mathbf{r}(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

33. $F(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

C : $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$

34. $F(x, y, z) = (2y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k}$

C : curva en la intersección de $x^2 + z^2 = 4$ y $y^2 + z^2 = 4$ desde $(2, 2, 0)$ hasta $(0, 0, 2)$

35. $F(x, y, z) = (y + z)\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$

C : curva en la intersección de $z = x^2 + y^2$ y $y = x$ desde $(0, 0, 0)$ hasta $(2, 2, 8)$

36. $F(x, y, z) = (x^2 - z)\mathbf{i} + (y^2 + z)\mathbf{j} + x\mathbf{k}$

C : la curva en la intersección de $z = x^2$ y $x^2 + y^2 = 4$ desde $(0, -2, 0)$ hasta $(0, 2, 0)$

CAS En los ejercicios 37 y 38, utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral de línea.

$$37. \int_C xy \, dx + (x^2 + y^2) \, dy$$

C : $y = x^2$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 4)$ y $y = 2x$ desde $(2, 4)$ hasta $(0, 0)$

$$38. \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\mathbf{F}(x, y) = (2x - y)\mathbf{i} + (2y - x)\mathbf{j}$$

$$C: \mathbf{r}(t) = (2 \cos t + 2t \sin t)\mathbf{i} + (2 \sin t - 2t \cos t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

39. **Trabajo** Calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\mathbf{F} = x\mathbf{i} - \sqrt{y}\mathbf{j}$ a lo largo de la trayectoria $y = x^{3/2}$ desde $(0, 0)$ hasta $(4, 8)$.

40. **Trabajo** Un avión de 20 toneladas sube 2 000 pies haciendo un giro de 90° en un arco circular de 10 millas de radio. Hallar el trabajo realizado por los motores.

En los ejercicios 41 y 42, usar el teorema fundamental de las integrales de línea para evaluar la integral.

$$41. \int_C 2xyz \, dx + x^2z \, dy + x^2y \, dz$$

C : curva suave desde $(0, 0, 0)$ hasta $(1, 3, 2)$

$$42. \int_C y \, dx + x \, dy + \frac{1}{z} \, dz$$

C : curva suave desde $(0, 0, 1)$ hasta $(4, 4, 4)$

$$43. \text{Evaluar la integral de línea } \int_C y^2 \, dx + 2xy \, dy.$$

a) $C: \mathbf{r}(t) = (1 + 3t)\mathbf{i} + (1 + t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

b) $C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j}, \quad 1 \leq t \leq 4$

c) Usar el teorema fundamental de las integrales de línea, donde C es una curva suave desde $(1, 1)$ hasta $(4, 2)$.

44. **Área y centroide** Considerar la región limitada o acotada por el eje x y un arco de la cicloide con ecuaciones paramétricas $x = a(\theta - \sin \theta)$ y $y = a(1 - \cos \theta)$. Usar integrales de línea para hallar a) el área de la región y b) el centroide de la región.

En los ejercicios 45 a 50, utilizar el teorema de Green para evaluar la integral de línea.

$$45. \int_C y \, dx + 2x \, dy$$

C : contorno del cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$

$$46. \int_C xy \, dx + (x^2 + y^2) \, dy$$

C : contorno del cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$

$$47. \int_C xy^2 \, dx + x^2y \, dy$$

$C: x = 4 \cos t, \quad y = 4 \sin t$

$$48. \int_C (x^2 - y^2) \, dx + 2xy \, dy$$

$$C: x^2 + y^2 = a^2$$

$$49. \int_C xy \, dx + x^2 \, dy$$

C : contorno de la región entre las gráficas de $y = x^2$ y $y = 1$

$$50. \int_C y^2 \, dx + x^{4/3} \, dy$$

$$C: x^{2/3} + y^{2/3} = 1$$

CAS En los ejercicios 51 y 52, utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la superficie dada por la función vectorial.

$$51. \mathbf{r}(u, v) = \sec u \cos v \mathbf{i} + (1 + 2 \tan u) \sin v \mathbf{j} + 2u \mathbf{k}$$

$$0 \leq u \leq \frac{\pi}{3}, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$52. \mathbf{r}(u, v) = e^{-u/4} \cos v \mathbf{i} + e^{-u/4} \sin v \mathbf{j} + \frac{u}{6} \mathbf{k}$$

$$0 \leq u \leq 4, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

CAS 53. **Investigación** Considerar la superficie representada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = 3 \cos v \cos u \mathbf{i} + 3 \cos v \sin u \mathbf{j} + \sin v \mathbf{k}.$$

Utilizar un sistema algebraico por computadora y efectuar lo siguiente.

a) Representar gráficamente la superficie para $0 \leq u \leq 2\pi$ y $-\frac{\pi}{2} \leq v \leq \frac{\pi}{2}$.

b) Representar gráficamente la superficie para $0 \leq u \leq 2\pi$ y $\frac{\pi}{4} \leq v \leq \frac{\pi}{2}$.

c) Representar gráficamente la superficie para $0 \leq u \leq \frac{\pi}{4}$ y $0 \leq v \leq \frac{\pi}{2}$.

d) Representar gráficamente e identificar la curva en el espacio para $0 \leq u \leq 2\pi$ y $v = \frac{\pi}{4}$.

e) Aproximar el área de la superficie representada gráficamente en el inciso b).

f) Aproximar el área de la superficie representada gráficamente en el inciso c).

$$54. \text{Evaluar la integral de superficie } \iint_S z \, dS \text{ sobre la superficie } S:$$

$$\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + (u - v)\mathbf{j} + \sin v \mathbf{k}$$

donde $0 \leq u \leq 2$ y $0 \leq v \leq \pi$.

CAS 55. Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la superficie S y aproximar la integral de superficie

$$\iint_S (x + y) \, dS$$

donde S es la superficie

$$S: \mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + (u - 1)(2 - u) \mathbf{k}$$

sobre $0 \leq u \leq 2$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

56. Masa Una lámina bidimensional cónica S está dada por

$$z = a(a - \sqrt{x^2 + y^2}), \quad 0 \leq z \leq a^2.$$

En cada punto en S , la densidad es proporcional a la distancia entre el punto y el eje z .

- Dibujar la superficie cónica.
- Calcular la masa m de la lámina.

En los ejercicios 57 y 58, verificar el teorema de divergencia evaluando

$$\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dS$$

como integral de superficie y como integral triple.

57. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

Q : región sólida limitada o acotada por los planos coordenados y por el plano $2x + 3y + 4z = 12$

58. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

Q : región sólida limitada o acotada por los planos coordenados y el plano $2x + 3y + 4z = 12$

En los ejercicios 59 y 60, verificar el teorema de Stokes evaluando

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

como integral de línea y como integral doble.

59. $\mathbf{F}(x, y, z) = (\cos y + y \cos x)\mathbf{i} + (\sin x - x \sin y)\mathbf{j} + xyz\mathbf{k}$

S : porción de $z = y^2$ sobre el cuadrado en el plano xy con vértices $(0, 0)$, $(a, 0)$, (a, a) , $(0, a)$

$\mathbf{N}$ es el vector unitario normal a la superficie dirigido hacia arriba.

60. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x - z)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$

S : porción en el primer octante del plano $3x + y + 2z = 12$

61. Demostrar que no es posible que un campo vectorial con componentes dos veces diferenciables tenga un rotacional de $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

PROYECTO DE TRABAJO

El planímetro

Se han estudiado muchas técnicas de cálculo para hallar el área de una región plana. Los ingenieros usan un dispositivo mecánico llamado *planímetro* para medir áreas planas, el cual se basa en la fórmula para el área del teorema 15.9 (página 1096). Como puede verse en la figura, el planímetro se fija a un punto O (pero puede moverse libremente) y tiene un gozne en A . El extremo del brazo trazador AB se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj por el contorno de la región R . En B hay una rueda pequeña perpendicular a $\overline{AB}$ que está marcada con una escala para medir cuánto rueda mientras B recorre el contorno de la región R . En este proyecto se pide demostrar que el área de R está dada por la longitud L del brazo trazador $\overline{AB}$ multiplicada por la distancia D recorrida por la rueda.

Supóngase que el punto B recorre el contorno de R para $a \leq t \leq b$. El punto A se moverá hacia atrás y hacia adelante a lo largo de un arco circular centrado en el origen O . Sea $\theta(t)$ el ángulo que se indica en la figura y sean $(x(t), y(t))$ las coordenadas de A .

a) Mostrar que el vector $\overrightarrow{OB}$ está dado por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = [x(t) + L \cos \theta(t)]\mathbf{i} + [y(t) + L \sin \theta(t)]\mathbf{j}.$$

b) Mostrar que las dos integrales siguientes son iguales a cero.

$$I_1 = \int_a^b \frac{1}{2} L^2 \frac{d\theta}{dt} dt$$

$$I_2 = \int_a^b \frac{1}{2} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$

c) Utilizar la integral $\int_a^b [x(t) \sin \theta(t) - y(t) \cos \theta(t)]' dt$ para demostrar que las dos integrales siguientes son iguales.

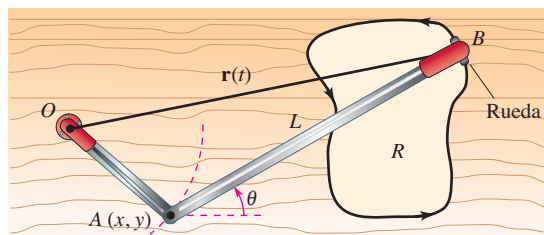
$$I_3 = \int_a^b \frac{1}{2} L \left(y \sin \theta \frac{d\theta}{dt} + x \cos \theta \frac{d\theta}{dt} \right) dt$$

$$I_4 = \int_a^b \frac{1}{2} L \left(-\sin \theta \frac{dx}{dt} + \cos \theta \frac{dy}{dt} \right) dt$$

d) Sea $\mathbf{N} = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$. Explicar por qué la distancia D recorrida por la rueda está dada por

$$D = \int_C \mathbf{N} \cdot \mathbf{T} ds.$$

e) Mostrar que el área de la región R está dada por $I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = DL$.



PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre el uso del cálculo para hallar áreas irregulares, ver "The Amateur Scientist" de C. L. Strong en la edición de agosto de 1958 publicación de *Scientific American*.

SP

Solución de problemas

1. El calor fluye de áreas de mayor temperatura a áreas de menor temperatura en dirección de la mayor variación. Como resultado, en la medición del flujo de calor juega un papel relevante el gradiente de temperatura. El flujo depende del área de la superficie. Lo importante es la dirección normal a la superficie, porque el calor que fluye en dirección tangencial a la superficie no ocasiona pérdida de calor. Así, supóngase que el flujo de calor a través de una porción ΔS del área de la superficie está dado por $\Delta H \approx -k \nabla T \cdot \mathbf{N} \Delta S$, donde T es la temperatura, $\mathbf{N}$ es el vector unitario normal a la superficie en la dirección del flujo de calor, y k es la difusividad térmica del material. El flujo de calor a través de la superficie S está dado por

$$H = \iint_S -k \nabla T \cdot \mathbf{N} \, dS.$$

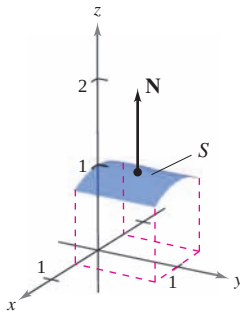
Considerar una sola fuente de calor localizada en el origen con temperatura

$$T(x, y, z) = \frac{25}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

- a) Calcular el flujo de calor a través de la superficie

$$S = \left\{ (x, y, z): z = \sqrt{1 - x^2}, -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq 1 \right\}$$

como se muestra en la figura.



- b) Repetir el cálculo del inciso a) usando la parametrización

$$x = \cos u, \quad y = v, \quad z = \sin u, \quad \frac{\pi}{3} \leq u \leq \frac{2\pi}{3}, \quad 0 \leq v \leq 1.$$

2. Considerar una sola fuente de calor localizada en el origen con temperatura

$$T(x, y, z) = \frac{25}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

- a) Calcular el flujo de calor a través de la superficie

$$S = \left\{ (x, y, z): z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$$

como se muestra en la figura.

- b) Repetir el cálculo del inciso a) usando la parametrización

$$x = \sin u \cos v, \quad y = \sin u \sin v, \quad z = \cos u, \quad 0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

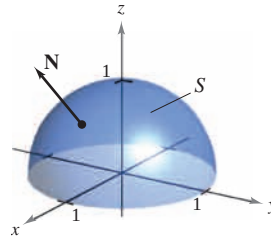


Figura para 2

3. Considerar un cable de densidad $\rho(x, y, z)$ dado por la curva en el espacio

$$C: \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b.$$

Los **momentos de inercia** con respecto a los ejes x , y y z están dados por

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, ds$$

$$I_y = \int_C (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, ds$$

$$I_z = \int_C (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) \, ds.$$

Hallar los momentos de inercia de un cable de densidad uniforme $\rho = 1$ en forma de hélice

$$\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j} + 2t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \text{ (ver la figura).}$$

$$\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j} + 2t \mathbf{k}$$

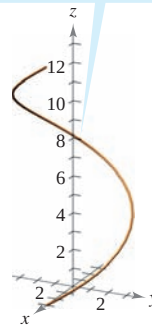


Figura para 3

$$\mathbf{r}(t) = \frac{t^2}{2} \mathbf{i} + t \mathbf{j} + \frac{2\sqrt{2}t^{3/2}}{3} \mathbf{k}$$

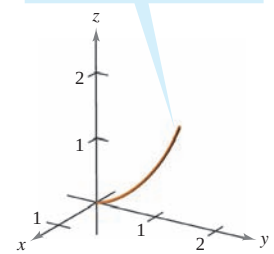


Figura para 4

4. Hallar los momentos de inercia del cable de densidad $\rho = \frac{1}{1+t}$ dado por la curva

$$C: \mathbf{r}(t) = \frac{t^2}{2} \mathbf{i} + t \mathbf{j} + \frac{2\sqrt{2}t^{3/2}}{3} \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1 \text{ (ver la figura).}$$

5. El **laplaciano** es el operador diferencial

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

y la **ecuación de Laplace** es

$$\nabla^2 w = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} = 0.$$

Cualquier función que satisface esta ecuación se llama **armónica**. Demostrar que la función $w = 1/f$ es armónica.

CAS 6. Considerar la integral de línea

$$\int_C y^n dx + x^n dy$$

donde C es la frontera de la región que yace entre las gráficas de $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$) y $y = 0$.

- Usar un sistema algebraico por computadora para verificar el teorema de Green para n , un entero impar de 1 a 7.
 - Usar un sistema algebraico por computadora para verificar el teorema de Green para n , un entero par de 2 a 8.
 - Para un entero impar n , conjeturar acerca del valor de la integral.
7. Utilizar una integral de línea para calcular el área limitada o acotada por un arco de la cicloide
 $x(\theta) = a(\theta - \sin \theta)$, $y(\theta) = a(1 - \cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$
 como se muestra en la figura.

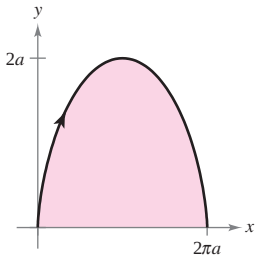


Figura para 7

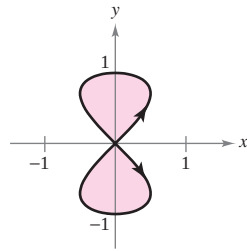


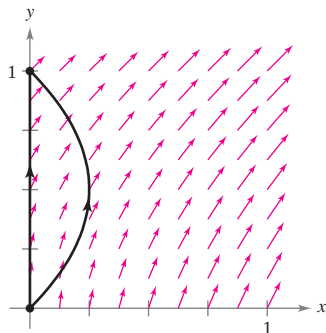
Figura para 8

8. Utilizar una integral de línea para hallar el área limitada o acotada por los dos lazos de la curva ocho

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin 2t, \quad y(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

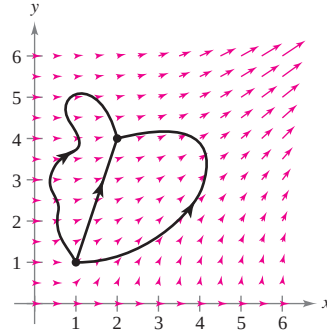
que se muestra en la figura.

9. El campo de fuerzas $\mathbf{F}(x, y) = (x + y)\mathbf{i} + (x^2 + 1)\mathbf{j}$ actúa sobre un objeto que se mueve del punto $(0, 0)$ al punto $(0, 1)$, como se muestra en la figura.



- Hallar el trabajo realizado si el objeto sigue la trayectoria $x = 0$, $0 \leq y \leq 1$.
- Hallar el trabajo realizado si el objeto sigue la trayectoria $x = y - y^2$, $0 \leq y \leq 1$.
- Supóngase que el objeto sigue la trayectoria $x = c(y - y^2)$, $0 \leq y \leq 1$, $c > 0$. Hallar el valor de la constante c que minimiza el trabajo.

10. El campo de fuerzas $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2y^2)\mathbf{i} + (2x^3y)\mathbf{j}$ se muestra en la figura. Tres partículas se mueven del punto $(1, 1)$ al punto $(2, 4)$ a lo largo de trayectorias diferentes. Explicar por qué el trabajo realizado es el mismo con las tres partículas, y hallar el valor del trabajo.



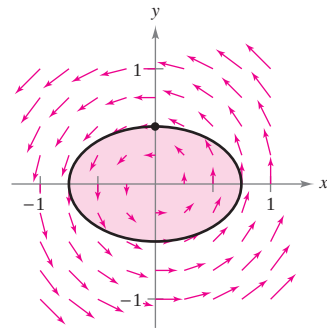
11. Sea S una superficie suave orientada, con vector normal $\mathbf{N}$, acotada por una curva suave simple cerrada C . Sea $\mathbf{v}$ un vector constante. Demostrar que

$$\iint_S (2\mathbf{v} \cdot \mathbf{N}) dS = \int_C (\mathbf{v} \times \mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}.$$

12. Comparar el área de la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ con la magnitud del trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y) = -\frac{1}{2}y\mathbf{i} + \frac{1}{2}x\mathbf{j}$$

sobre una partícula que da una vuelta alrededor de la elipse (ver la figura).



13. Una sección transversal del campo magnético de la Tierra puede representarse como un campo vectorial en el cual el centro de la Tierra se localiza en el origen y el eje y positivo apunta en dirección del polo norte magnético. La ecuación para este campo es

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(x, y) &= M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j} \\ &= \frac{m}{(x^2 + y^2)^{5/2}} [3xy\mathbf{i} + (2y^2 - x^2)\mathbf{j}] \end{aligned}$$

donde m es el momento magnético de la Tierra. Demostrar que este campo vectorial es conservativo.

Apéndices

Apéndice A Demostración de teoremas seleccionados A-2

Apéndice B Tablas de integración A-4

A Demostración de teoremas seleccionados

TEOREMA 10.16 CLASIFICACIÓN DE CÓNICAS MEDIANTE LA EXCENTRICIDAD (PÁGINA 750)

Sean F un punto fijo (*foco*) y D una recta fija (*directriz*) en el plano. Sean también P otro punto del plano y e (*excentricidad*) la proporción que existe entre la distancia que hay de P a F y la distancia de P a D . El conjunto de todos los puntos P con una excentricidad dada es una cónica.

1. La cónica es una elipse si $0 < e < 1$.
2. La cónica es una parábola si $e = 1$.
3. La cónica es una hipérbola si $e > 1$.

DEMOSTRACIÓN Si $e = 1$ entonces, por definición, la cónica debe ser una parábola. Si $e \neq 1$, entonces considerar el foco F que se encuentra en el origen y la directriz $x = d$ a la derecha del origen, como se muestra en la figura A.1. En el punto $P = (r, \theta) = (x, y)$, se tiene $|PF| = r$ y $|PQ| = d - r \cos \theta$. Dado que $e = |PF|/|PQ|$, se deduce que

$$|PF| = |PQ|e \quad \Rightarrow \quad r = e(d - r \cos \theta).$$

Convirtiendo a coordenadas rectangulares y elevando al cuadrado ambos lados, se obtiene

$$x^2 + y^2 = e^2(d - x)^2 = e^2(d^2 - 2dx + x^2).$$

Completando el procedimiento

$$\left(x + \frac{e^2 d}{1 - e^2}\right)^2 + \frac{y^2}{1 - e^2} = \frac{e^2 d^2}{(1 - e^2)^2}.$$

Si $e < 1$, esta ecuación representa a una elipse. Si $e > 1$, entonces $1 - e^2 < 0$, y la ecuación representa a una hipérbola.

TEOREMA 13.4 CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA DIFERENCIABILIDAD (PÁGINA 919)

Si f es una función de x y y , y además f_x y f_y son continuas en una región abierta R , entonces f es derivable en R .

DEMOSTRACIÓN Sea la superficie definida por $z = f(x, y)$ donde f , f_x y f_y son continuas en (x, y) . Además, sean A , B y C puntos en la superficie, como se muestra en la figura A.2. En la figura observamos que el cambio de f del punto A al punto C se encuentra por medio de

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \\ &= [f(x + \Delta x, y) - f(x, y)] + [f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y)] \\ &= \Delta z_1 + \Delta z_2. \end{aligned}$$

Desde A hasta B , y es fija y x cambia. Entonces, mediante el teorema del valor promedio, existe un valor x_1 entre x y $x + \Delta x$ tal que

$$\Delta z_1 = f(x + \Delta x, y) - f(x, y) = f_x(x_1, y) \Delta x.$$

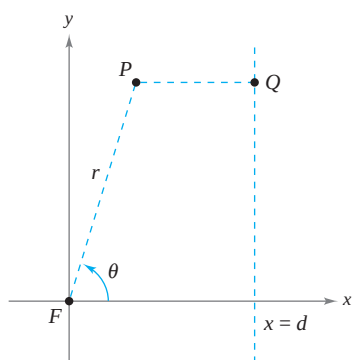
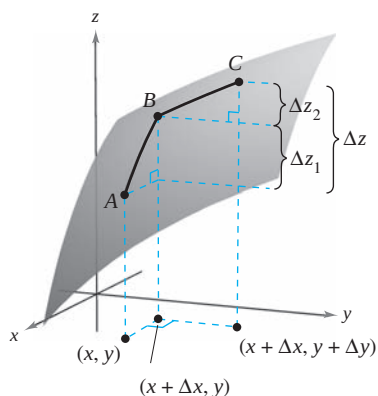


Figura A.1



$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

Figura A.2

Del mismo modo, desde B hasta C , x es fija, y cambia, y existe un valor y_1 entre y y $y + \Delta y$ tal que

$$\Delta z_2 = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y) = f_y(x + \Delta x, y_1) \Delta y.$$

Combinando estos dos resultados, escribir

$$\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2 = f_x(x_1, y) \Delta x + f_y(x + \Delta x, y_1) \Delta y.$$

Definiendo ε_1 y ε_2 como $\varepsilon_1 = f_x(x_1, y) - f_x(x, y)$ y $\varepsilon_2 = f_y(x + \Delta x, y_1) - f_y(x, y)$, se deduce que

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 = [\varepsilon_1 + f_x(x, y)] \Delta x + [\varepsilon_2 + f_y(x, y)] \Delta y \\ &= [f_x(x, y) \Delta x + f_y(x, y) \Delta y] + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y. \end{aligned}$$

Por medio de la continuidad de f_x y f_y y del hecho de que $x \leq x_1 \leq x + \Delta x$ y $y \leq y_1 \leq y + \Delta y$, se deduce que $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ cuando lo hacen $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta y \rightarrow 0$. De tal modo, por definición, f es derivable. ■

TEOREMA 13.6 REGLA DE LA CADENA: UNA VARIABLE INDEPENDIENTE (PÁGINA 925)

Sea $w = f(x, y)$ donde f es una función diferenciable de x y y . Si $x = g(t)$ y $y = h(t)$, donde g y h son funciones diferenciables de t , entonces w es una función diferenciable de t , y

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

DEMOSTRACIÓN

Puesto que g y h son funciones diferenciables de t , se sabe que Δx y Δy tienden a cero a medida que lo hace Δt . Además, como f es una función derivable de x y y , se sabe que $\Delta w = (\partial w / \partial x) \Delta x + (\partial w / \partial y) \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$, donde ε_1 y $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ a medida que $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$. Por tanto, para $\Delta t \neq 0$

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \varepsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \varepsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

de lo que se deduce que

$$\frac{dw}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + 0 \left(\frac{dx}{dt} \right) + 0 \left(\frac{dy}{dt} \right) = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad \text{■}$$

B Tablas de integración

Fórmulas u^n

$$1. \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$2. \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

Integrales con la forma $a + bu$

$$3. \int \frac{u}{a + bu} du = \frac{1}{b^2}(bu - a \ln|a + bu|) + C$$

$$4. \int \frac{u}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^2} \left(\frac{a}{a + bu} + \ln|a + bu| \right) + C$$

$$5. \int \frac{u}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^2} \left[\frac{-1}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} + \frac{a}{(n-1)(a + bu)^{n-1}} \right] + C, \quad n \neq 1, 2$$

$$6. \int \frac{u^2}{a + bu} du = \frac{1}{b^3} \left[-\frac{bu}{2}(2a - bu) + a^2 \ln|a + bu| \right] + C$$

$$7. \int \frac{u^2}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^3} \left(bu - \frac{a^2}{a + bu} - 2a \ln|a + bu| \right) + C$$

$$8. \int \frac{u^2}{(a + bu)^3} du = \frac{1}{b^3} \left[\frac{2a}{a + bu} - \frac{a^2}{2(a + bu)^2} + \ln|a + bu| \right] + C$$

$$9. \int \frac{u^2}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^3} \left[\frac{-1}{(n-3)(a + bu)^{n-3}} + \frac{2a}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} - \frac{a^2}{(n-1)(a + bu)^{n-1}} \right] + C, \quad n \neq 1, 2, 3$$

$$10. \int \frac{1}{u(a + bu)} du = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| + C$$

$$11. \int \frac{1}{u(a + bu)^2} du = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{a + bu} + \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right) + C$$

$$12. \int \frac{1}{u^2(a + bu)} du = -\frac{1}{a} \left(\frac{1}{u} + \frac{b}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right) + C$$

$$13. \int \frac{1}{u^2(a + bu)^2} du = -\frac{1}{a^2} \left[\frac{a + 2bu}{u(a + bu)} + \frac{2b}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right] + C$$

Integrales con la forma $a + bu + cu^2$, $b^2 \neq 4ac$

$$14. \int \frac{1}{a + bu + cu^2} du = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \arctan \frac{2cu + b}{\sqrt{4ac - b^2}} + C, & b^2 < 4ac \\ \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \left| \frac{2cu + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2cu + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right| + C, & b^2 > 4ac \end{cases}$$

$$15. \int \frac{u}{a + bu + cu^2} du = \frac{1}{2c} \left(\ln|a + bu + cu^2| - b \int \frac{1}{a + bu + cu^2} du \right)$$

Integrales con la forma $\sqrt{a + bu}$

$$16. \int u^n \sqrt{a + bu} du = \frac{2}{b(2n + 3)} \left[u^n(a + bu)^{3/2} - na \int u^{n-1} \sqrt{a + bu} du \right]$$

$$17. \int \frac{1}{u \sqrt{a + bu}} du = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a + bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a + bu} + \sqrt{a}} \right| + C, & a > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{-a}} \arctan \sqrt{\frac{a + bu}{-a}} + C, & a < 0 \end{cases}$$

$$18. \int \frac{1}{u^n \sqrt{a + bu}} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{\sqrt{a + bu}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-3)b}{2} \int \frac{1}{u^{n-1} \sqrt{a + bu}} du \right], n \neq 1$$

$$19. \int \frac{\sqrt{a + bu}}{u} du = 2\sqrt{a + bu} + a \int \frac{1}{u \sqrt{a + bu}} du$$

$$20. \int \frac{\sqrt{a + bu}}{u^n} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{(a + bu)^{3/2}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-5)b}{2} \int \frac{\sqrt{a + bu}}{u^{n-1}} du \right], n \neq 1$$

$$21. \int \frac{u}{\sqrt{a + bu}} du = \frac{-2(2a - bu)}{3b^2} \sqrt{a + bu} + C$$

$$22. \int \frac{u^n}{\sqrt{a + bu}} du = \frac{2}{(2n+1)b} \left(u^n \sqrt{a + bu} - na \int \frac{u^{n-1}}{\sqrt{a + bu}} du \right)$$

Integrales con la forma $a^2 \pm u^2$, $a > 0$

$$23. \int \frac{1}{a^2 + u^2} du = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$$

$$24. \int \frac{1}{u^2 - a^2} du = - \int \frac{1}{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u - a}{u + a} \right| + C$$

$$25. \int \frac{1}{(a^2 \pm u^2)^n} du = \frac{1}{2a^2(n-1)} \left[\frac{u}{(a^2 \pm u^2)^{n-1}} + (2n-3) \int \frac{1}{(a^2 \pm u^2)^{n-1}} du \right], n \neq 1$$

Integrales con la forma $\sqrt{u^2 \pm a^2}$, $a > 0$

$$26. \int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{2} (u \sqrt{u^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|) + C$$

$$27. \int u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{8} [u(2u^2 \pm a^2) \sqrt{u^2 \pm a^2} - a^4 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|] + C$$

$$28. \int \frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 + a^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$$

$$29. \int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 - a^2} - a \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$$

$$30. \int \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u^2} du = \frac{-\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$

$$31. \int \frac{1}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$

$$32. \int \frac{1}{u\sqrt{u^2 + a^2}} du = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$$

$$33. \int \frac{1}{u\sqrt{u^2 - a^2}} du = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$$

$$34. \int \frac{u^2}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{u^2 \pm a^2} \mp a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|) + C$$

$$35. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \mp \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{a^2 u} + C$$

$$36. \int \frac{1}{(u^2 \pm a^2)^{3/2}} du = \frac{\pm u}{a^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} + C$$

Integrales con la forma $\sqrt{a^2 - u^2}$, $a > 0$

$$37. \int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2} \left(u\sqrt{a^2 - u^2} + a^2 \arcsen \frac{u}{a} \right) + C$$

$$38. \int u^2 \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{8} \left[u(2u^2 - a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + a^4 \arcsen \frac{u}{a} \right] + C$$

$$39. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$40. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} du = \frac{-\sqrt{a^2 - u^2}}{u} - \arcsen \frac{u}{a} + C$$

$$41. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - u^2}} du = \arcsen \frac{u}{a} + C$$

$$42. \int \frac{1}{u\sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$43. \int \frac{u^2}{\sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{1}{2} \left(-u\sqrt{a^2 - u^2} + a^2 \arcsen \frac{u}{a} \right) + C$$

$$44. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{-\sqrt{a^2 - u^2}}{a^2 u} + C$$

$$45. \int \frac{1}{(a^2 - u^2)^{3/2}} du = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$$

Integrales con la forma $\sin u$ o $\cos u$

$$46. \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

$$48. \int \sin^2 u \, du = \frac{1}{2}(u - \sin u \cos u) + C$$

$$50. \int \sin^n u \, du = -\frac{\sin^{n-1} u \cos u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} u \, du$$

$$52. \int u \sin u \, du = \sin u - u \cos u + C$$

$$54. \int u^n \sin u \, du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u \, du$$

$$56. \int \frac{1}{1 \pm \sin u} \, du = \tan u \mp \sec u + C$$

$$58. \int \frac{1}{\sin u \cos u} \, du = \ln|\tan u| + C$$

$$47. \int \cos u \, du = \sin u + C$$

$$49. \int \cos^2 u \, du = \frac{1}{2}(u + \sin u \cos u) + C$$

$$51. \int \cos^n u \, du = \frac{\cos^{n-1} u \sin u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u \, du$$

$$53. \int u \cos u \, du = \cos u + u \sin u + C$$

$$55. \int u^n \cos u \, du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u \, du$$

$$57. \int \frac{1}{1 \pm \cos u} \, du = -\cot u \pm \csc u + C$$

Integrales con la forma $\tan u$, $\cot u$, $\sec u$, $\csc u$

$$59. \int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C$$

$$60. \int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C$$

$$61. \int \sec u \, du = \ln|\sec u + \tan u| + C$$

$$62. \int \csc u \, du = \ln|\csc u - \cot u| + C \quad \text{o} \quad \int \csc u \, du = -\ln|\csc u + \cot u| + C$$

$$63. \int \tan^2 u \, du = -u + \tan u + C$$

$$64. \int \cot^2 u \, du = -u - \cot u + C$$

$$65. \int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$66. \int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

$$67. \int \tan^n u \, du = \frac{\tan^{n-1} u}{n-1} - \int \tan^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$68. \int \cot^n u \, du = -\frac{\cot^{n-1} u}{n-1} - \int (\cot^{n-2} u) \, du, \quad n \neq 1$$

$$69. \int \sec^n u \, du = \frac{\sec^{n-2} u \tan u}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$70. \int \csc^n u \, du = -\frac{\csc^{n-2} u \cot u}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$71. \int \frac{1}{1 \pm \tan u} \, du = \frac{1}{2}(u \pm \ln|\cos u \pm \sin u|) + C$$

$$72. \int \frac{1}{1 \pm \cot u} \, du = \frac{1}{2}(u \mp \ln|\sin u \pm \cos u|) + C$$

$$73. \int \frac{1}{1 \pm \sec u} \, du = u + \cot u \mp \csc u + C$$

$$74. \int \frac{1}{1 \pm \csc u} \, du = u - \tan u \pm \sec u + C$$

Integrales con funciones trigonométricas inversas

$$75. \int \arcsen u \, du = u \arcsen u + \sqrt{1 - u^2} + C$$

$$77. \int \arctan u \, du = u \arctan u - \ln \sqrt{1 + u^2} + C$$

$$79. \int \operatorname{arcsec} u \, du = u \operatorname{arcsec} u - \ln |u + \sqrt{u^2 - 1}| + C$$

$$80. \int \operatorname{arccsc} u \, du = u \operatorname{arccsc} u + \ln |u + \sqrt{u^2 - 1}| + C$$

$$76. \int \arccos u \, du = u \arccos u - \sqrt{1 - u^2} + C$$

$$78. \int \operatorname{arccot} u \, du = u \operatorname{arccot} u + \ln \sqrt{1 + u^2} + C$$

Integrales con la forma e^u

$$81. \int e^u \, du = e^u + C$$

$$83. \int u^n e^u \, du = u^n e^u - n \int u^{n-1} e^u \, du$$

$$85. \int e^{au} \sen bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \sen bu - b \cos bu) + C$$

$$86. \int e^{au} \cos bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \cos bu + b \sen bu) + C$$

$$82. \int u e^u \, du = (u - 1)e^u + C$$

$$84. \int \frac{1}{1 + e^u} \, du = u - \ln(1 + e^u) + C$$

Integrales con la forma $\ln u$

$$87. \int \ln u \, du = u(-1 + \ln u) + C$$

$$89. \int u^n \ln u \, du = \frac{u^{n+1}}{(n+1)^2} [-1 + (n+1) \ln u] + C, \, n \neq -1$$

$$90. \int (\ln u)^2 \, du = u [2 - 2 \ln u + (\ln u)^2] + C$$

$$88. \int u \ln u \, du = \frac{u^2}{4} (-1 + 2 \ln u) + C$$

$$91. \int (\ln u)^n \, du = u(\ln u)^n - n \int (\ln u)^{n-1} \, du$$

Integrales con funciones hiperbólicas

$$92. \int \cosh u \, du = \sinh u + C$$

$$94. \int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$96. \int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$93. \int \sinh u \, du = \cosh u + C$$

$$95. \int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$$

$$97. \int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

Integrales con funciones hiperbólicas inversas (en forma logarítmica)

$$98. \int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 \pm a^2}) + C$$

$$100. \int \frac{du}{u \sqrt{a^2 \pm u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 \pm u^2}}{|u|} + C$$

$$99. \int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C$$

Soluciones de los ejercicios impares

Capítulo 10

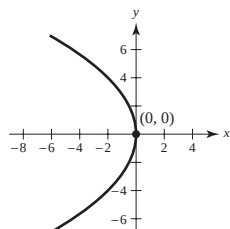
Sección 10.1 (página 706)

1. h 2. a 3. e 4. b 5. f 6. g 7. c 8. d

9. Vértice: (0, 0)

Foco: (-2, 0)

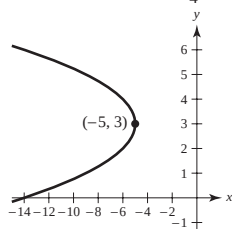
Directriz: $x = 2$



11. Vértice: (-5, 3)

Foco: $(-\frac{21}{4}, 3)$

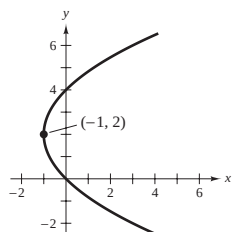
Directriz: $x = -\frac{19}{4}$



13. Vértice: (-1, 2)

Foco: (0, 2)

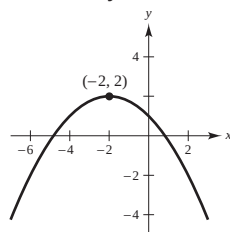
Directriz: $x = -2$



15. Vértice: (-2, 2)

Foco: (-2, 1)

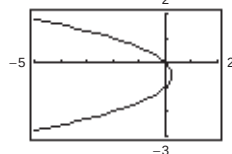
Directriz: $y = 3$



17. Vértice: $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$

Foco: $(0, -\frac{1}{2})$

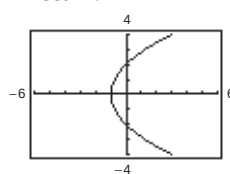
Directriz: $x = \frac{1}{2}$



19. Vértice: (-1, 0)

Foco: (0, 0)

Directriz: $x = -2$



21. $y^2 - 8y + 8x - 24 = 0$ 23. $x^2 - 32y + 160 = 0$

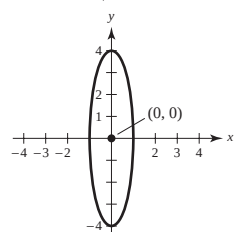
25. $x^2 + y - 4 = 0$ 27. $5x^2 - 14x - 3y + 9 = 0$

29. Centro: (0, 0)

Focos: $(0, \pm\sqrt{15})$

Vértices: $(0, \pm 4)$

$e = \sqrt{15}/4$

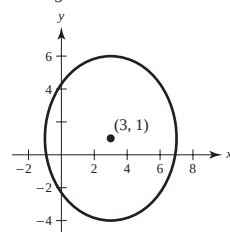


31. Centro: (3, 1)

Focos: (3, 4), (3, -2)

Vértices: (3, 6), (3, -4)

$e = \frac{3}{5}$

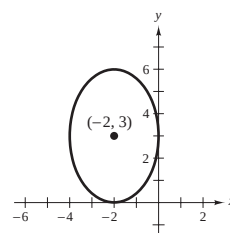


33. Centro: (-2, 3)

Focos: $(-2, 3 \pm \sqrt{5})$

Vértices: $(-2, 6), (-2, 0)$

$e = \sqrt{5}/3$



35. Centro: $(\frac{1}{2}, -1)$

Focos: $(\frac{1}{2} \pm \sqrt{2}, -1)$

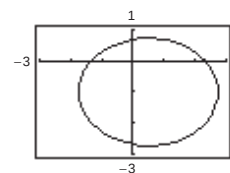
Vértices: $(\frac{1}{2} \pm \sqrt{5}, -1)$

Para obtener la gráfica, despejar y y obtener

$$y_1 = -1 + \sqrt{(57 + 12x - 12x^2)/20} \quad y$$

$$y_2 = -1 - \sqrt{(57 + 12x - 12x^2)/20}.$$

Representar gráficamente estas ecuaciones en la misma pantalla.



37. Centro: $(\frac{3}{2}, -1)$

Focos: $(\frac{3}{2} \pm \sqrt{2}, -1)$

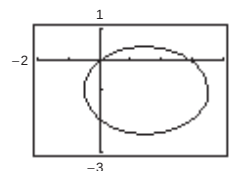
Vértices: $(-\frac{1}{2}, -1), (\frac{7}{2}, -1)$

Para obtener la gráfica, despejar y y obtener

$$y_1 = -1 + \sqrt{(7 + 12x - 4x^2)/8} \quad y$$

$$y_2 = -1 - \sqrt{(7 + 12x - 4x^2)/8}.$$

Representar gráficamente estas ecuaciones en la misma pantalla.



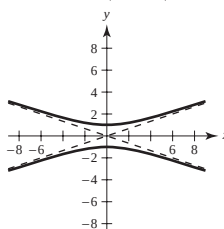
39. $x^2/36 + y^2/11 = 1$ 41. $(x - 3)^2/9 + (y - 5)^2/16 = 1$

43. $x^2/16 + 7y^2/16 = 1$

45. Centro: (0, 0)

Focos: $(0, \pm\sqrt{10})$

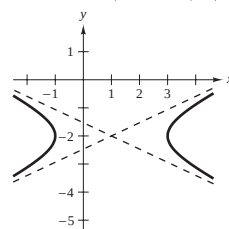
Vértices: $(0, \pm 1)$



47. Centro: (1, -2)

Focos: $(1 \pm \sqrt{5}, -2)$

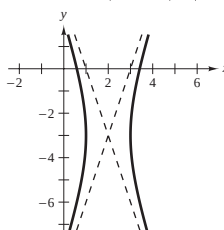
Vértices: $(-1, -2), (3, -2)$



49. Centro: (2, -3)

Focos: $(2 \pm \sqrt{10}, -3)$

Vértices: $(1, -3), (3, -3)$

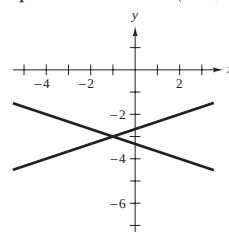


51. Hipérbola degenerada

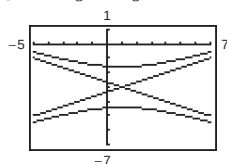
La gráfica consta de dos rectas

$$y = -3 \pm \frac{1}{3}(x + 1)$$

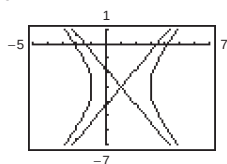
que se cortan en $(-1, -3)$.



53. Centro: $(1, -3)$
 Focos: $(1, -3 \pm 2\sqrt{5})$
 Vértices: $(1, -3 \pm \sqrt{2})$
 Asíntotas:
 $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} - 3$;
 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3} - 3$



55. Centro: $(1, -3)$
 Focos: $(1 \pm \sqrt{10}, -3)$
 Vértices: $(-1, -3), (3, -3)$
 Asíntotas:
 $y = \sqrt{6}x/2 - \sqrt{6}/2 - 3$;
 $y = -\sqrt{6}x/2 + \sqrt{6}/2 - 3$



57. $x^2/1 - y^2/25 = 1$ 59. $y^2/9 - (x-2)^2/(9/4) = 1$
 61. $y^2/4 - x^2/12 = 1$ 63. $(x-3)^2/9 - (y-2)^2/4 = 1$
 65. a) $(6, \sqrt{3})$: $2x - 3\sqrt{3}y - 3 = 0$
 $(6, -\sqrt{3})$: $2x + 3\sqrt{3}y - 3 = 0$
 b) $(6, \sqrt{3})$: $9x + 2\sqrt{3}y - 60 = 0$
 $(6, -\sqrt{3})$: $9x - 2\sqrt{3}y - 60 = 0$

67. Elipse 69. Parábola 71. Círculo

73. Círculo 75. Hipérbola

77. a) Una parábola es el conjunto de todos los puntos (x, y) que equidistan de una recta fija y de un punto fijo que no se encuentra en la recta.
 b) Para la directriz $y = k - p$: $(x - h)^2 = 4p(y - k)$
 Para la directriz $x = h - p$: $(y - k)^2 = 4p(x - h)$
 c) Si P es un punto de la parábola, entonces la recta tangente a la parábola en P forma ángulos iguales con la recta que pasa por P y el foco, y con la recta que pasa por P y es paralela al eje de la parábola.

79. a) Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos (x, y) para los cuales el valor absoluto de la diferencia entre las distancias a dos puntos fijos distintos es una constante.

- b) El eje transversal es horizontal: $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

El eje transversal es vertical: $\frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} = 1$

- c) El eje transversal es horizontal:
 $y = k + (b/a)(x - h)$ y $y = k - (b/a)(x - h)$

El eje transversal es vertical:
 $y = k + (a/b)(x - h)$ y $y = k - (a/b)(x - h)$

81. $\frac{9}{4}$ m 83. $y = 2ax_0x - ax_0^2$

85. a) Demostración b) Demostración

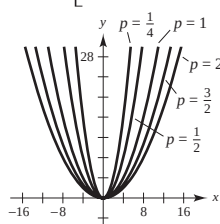
87. $x_0 = 2\sqrt{3}/3$; Distancia de la colina: $2\sqrt{3}/3 - 1$

89. $[16(4 + 3\sqrt{3} - 2\pi)]/3 \approx 15.536$ pies²

91. a) $y = (1/180)x^2$

b) $10 \left[2\sqrt{13} + 9 \ln \left(\frac{2 + \sqrt{13}}{3} \right) \right] \approx 128.4$ m

- 93.

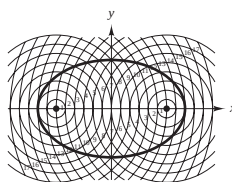


Cuando p se incrementa, la gráfica de $x^2 = 4py$ se hace más abierta.

95. a) $L = 2a$

- b) Los alfileres se localizan en los focos y la longitud de la cuerda es la suma constante de las distancias desde los focos.

- 97.



99. Demostración

101. $e \approx 0.1776$

103. $e \approx 0.9671$ 105. $(0, \frac{25}{3})$

107. Extremos del eje menor: $(-6, -2), (0, -2)$

- Extremos del eje mayor: $(-3, -6), (3, 2)$

109. a) Área = 2π

- b) Volumen = $8\pi/3$

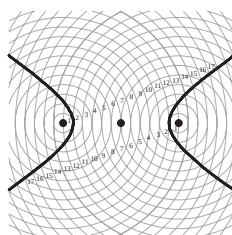
Área de la superficie = $[2\pi(9 + 4\sqrt{3}\pi)]/9 \approx 21.48$

- c) Volumen = $16\pi/3$

Área de la superficie = $\frac{4\pi[6 + \sqrt{3}\ln(2 + \sqrt{3})]}{3} \approx 34.69$

111. 37.96 113. 40 115. $(x-6)^2/9 - (y-2)^2/7 = 1$

117. 119. Demostración



121. $x = (-90 + 96\sqrt{2})/7 \approx 6.538$

$y = (160 - 96\sqrt{2})/7 \approx 3.462$

123. Hay cuatro puntos de intersección.

En $\left(\frac{\sqrt{2}ac}{\sqrt{2a^2 - b^2}}, \frac{b^2}{\sqrt{2}\sqrt{2a^2 - b^2}} \right)$, las pendientes de las rectas tangentes son $y'_e = -c/a$ y $y'_h = a/c$.

Como las pendientes son negativos recíprocos, las rectas tangentes son perpendiculares. De manera similar, las curvas son perpendiculares en los otros tres puntos de intersección.

125. Falso. Ver la definición de parábola. 127. Verdadero

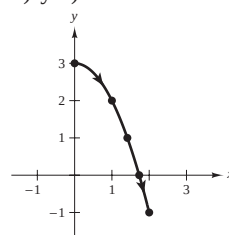
129. Verdadero 131. Problema Putnam B4, 1976

Sección 10.2 (página 718)

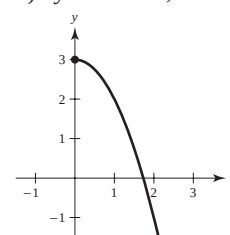
1. a)

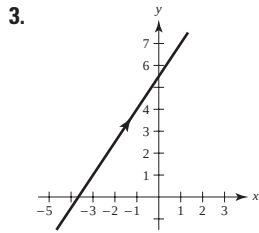
t	0	1	2	3	4
x	0	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	2
y	3	2	1	0	-1

- b) y c)

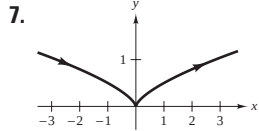


- d) $y = 3 - x^2, x \geq 0$

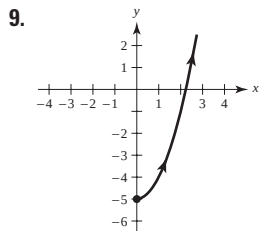




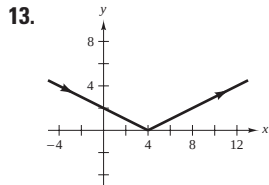
$$3x - 2y + 11 = 0$$



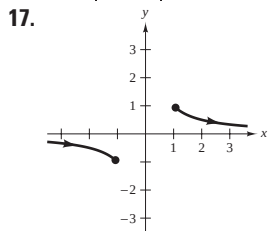
$$y = \frac{1}{2}x^{2/3}$$



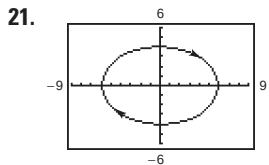
$$y = x^2 - 5, \quad x \geq 0$$



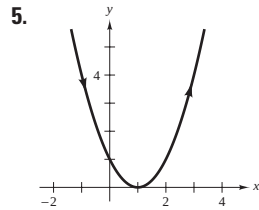
$$y = |x - 4|/2$$



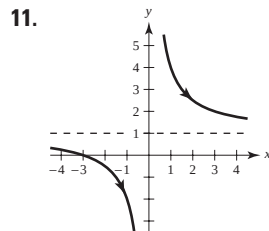
$$y = 1/x, \quad |x| \geq 1$$



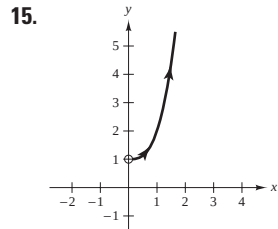
$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$$



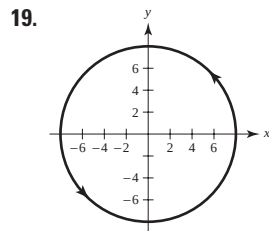
$$y = (x - 1)^2$$



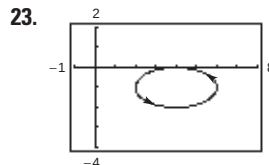
$$y = (x + 3)/x$$



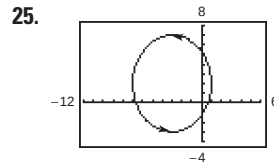
$$y = x^3 + 1, \quad x > 0$$



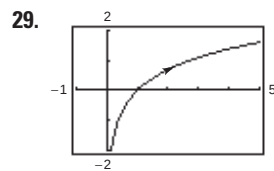
$$x^2 + y^2 = 64$$



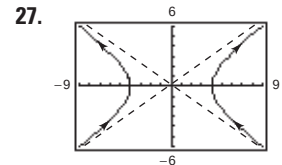
$$\frac{(x - 4)^2}{4} + \frac{(y + 1)^2}{1} = 1$$



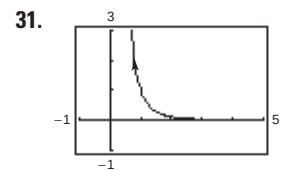
$$\frac{(x + 3)^2}{16} + \frac{(y - 2)^2}{25} = 1$$



$$y = \ln x$$



$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$



$$y = 1/x^3, \quad x > 0$$

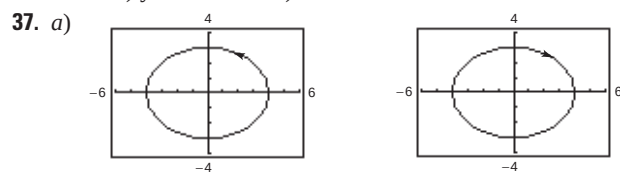
33. Cada curva representa una porción de la recta $y = 2x + 1$.

<u>Dominio</u>	<u>Orientación</u>	<u>Suave</u>
a) $-\infty < x < \infty$	Hacia arriba	Sí

b) $-1 \leq x \leq 1$	Oscila	No, $\frac{dx}{d\theta} = \frac{dy}{d\theta} = 0$ cuando $\theta = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$
-----------------------	--------	---

c) $0 < x < \infty$	Hacia abajo	Sí
d) $0 < x < \infty$	Hacia arriba	Sí

35. a) y b) representan la parábola $y = 2(1 - x^2)$ para $-1 \leq x \leq 1$. La curva es suave. La orientación es de derecha a izquierda en el inciso a) y en el inciso b)



b) La orientación se invierte. c) La orientación se invierte.

d) Las respuestas varían. Por ejemplo,

$$x = 2 \sec t \quad x = 2 \sec(-t)$$

$$y = 5 \sin t \quad y = 5 \sin(-t)$$

tienen las mismas gráficas, pero sus orientaciones se invierten.

39. $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$ 41. $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$

43. $x = 4t$
 $y = -7t$
(La solución no es única)

45. $x = 3 + 2 \cos \theta$
 $y = 1 + 2 \sin \theta$
(La solución no es única)

47. $x = 10 \cos \theta$
 $y = 6 \sin \theta$
(La solución no es única)

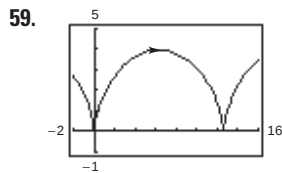
49. $x = 4 \sec \theta$
 $y = 3 \tan \theta$
(La solución no es única)

51. $x = t$
 $y = 6t - 5$
 $x = t + 1$
 $y = 6t + 1$
(La solución no es única)

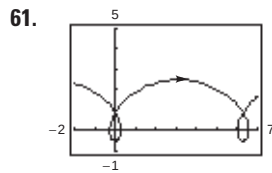
53. $x = t$
 $y = t^3$
 $x = \tan t$
 $y = \tan^3 t$
(La solución no es única)

55. $x = t + 3, y = 2t + 1$

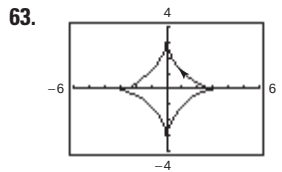
57. $x = t, y = t^2$



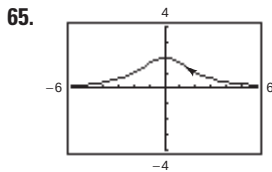
No es suave cuando $\theta = 2n\pi$



Suave en todas partes



No es suave cuando $\theta = \frac{1}{2}n\pi$



Suave en todas partes

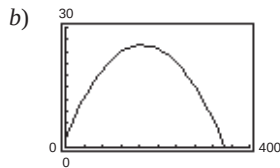
67. Cada punto (x, y) en el plano es determinado por la curva plana $x = f(t)$, $y = g(t)$. Para cada t , graficar (x, y) . Cuando t se incrementa, la curva se traza en una dirección específica llamada orientación de la curva.

69. $x = a\theta - b \sin \theta$; $y = a - b \cos \theta$

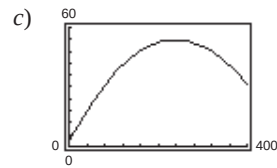
71. Falso. La gráfica de las ecuaciones paramétricas es la porción de la recta $y = x$ cuando $x \geq 0$.

73. Verdadero

75. a) $x = \left(\frac{440}{3} \cos \theta\right)t$; $y = 3 + \left(\frac{440}{3} \sin \theta\right)t - 16t^2$



No es home run



Home run

d) 19.4°

Sección 10.3 (página 727)

1. $-3/t$ 3. -1

5. $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$; No es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo

7. $dy/dx = 2t + 3$, $d^2y/dx^2 = 2$

En $t = -1$, $dy/dx = 1$, $d^2y/dx^2 = 2$; Cóncava hacia arriba

9. $dy/dx = -\cot \theta$, $d^2y/dx^2 = -(\csc \theta)^3/4$

En $\theta = \pi/4$, $dy/dx = -1$, $d^2y/dx^2 = -\sqrt{2}/2$; Cóncava hacia abajo

11. $dy/dx = 2 \csc \theta$, $d^2y/dx^2 = -2 \cot^3 \theta$

En $\theta = \pi/6$, $dy/dx = 4$, $d^2y/dx^2 = -6\sqrt{3}$; Cóncava hacia abajo

13. $dy/dx = -\tan \theta$, $d^2y/dx^2 = \sec^4 \theta \csc \theta/3$

En $\theta = \pi/4$, $dy/dx = -1$, $d^2y/dx^2 = 4\sqrt{2}/3$; Cóncava hacia arriba

15. $(-2/\sqrt{3}, 3/2)$: $3\sqrt{3}x - 8y + 18 = 0$

$(0, 2)$: $y - 2 = 0$

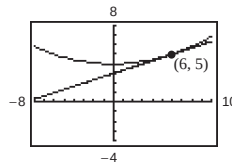
$(2\sqrt{3}, 1/2)$: $\sqrt{3}x + 8y - 10 = 0$

17. $(0, 0)$: $2y - x = 0$

$(-3, -1)$: $y + 1 = 0$

$(-3, 3)$: $2x - y + 9 = 0$

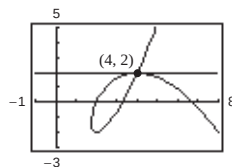
19. a) y d)



b) En $t = 1$, $dx/dt = 6$, $dy/dt = 2$ y $dy/dx = 1/3$.

c) $y = \frac{1}{3}x + 3$

21. a) y d)



b) En $t = -1$, $dx/dt = -3$, $dy/dt = 0$ y $dy/dx = 0$.

c) $y = 2$

23. $y = \pm \frac{3}{4}x$ 25. $y = 3x - 5$ y $y = 1$

27. Horizontal: $(1, 0)$, $(-1, \pi)$, $(1, -2\pi)$

Vertical: $(\pi/2, 1)$, $(-3\pi/2, -1)$, $(5\pi/2, 1)$

29. Horizontal: $(4, 0)$

Vertical: Ninguna

31. Horizontal: $(5, -2)$, $(3, 2)$

Vertical: Ninguna

33. Horizontal: $(0, 3)$, $(0, -3)$

Vertical: $(3, 0)$, $(-3, 0)$

35. Horizontal: $(5, -1)$, $(5, -3)$

Vertical: $(8, -2)$, $(2, -2)$

37. Horizontal: Ninguna

Vertical: $(1, 0)$, $(-1, 0)$

39. Cóncava hacia abajo: $-\infty < t < 0$

Cóncava hacia arriba: $0 < t < \infty$

41. Cóncava hacia arriba: $t > 0$

43. Cóncava hacia abajo: $0 < t < \pi/2$

Cóncava hacia arriba: $\pi/2 < t < \pi$

45. $\int_1^3 \sqrt{4t^2 - 3t + 9} dt$ 47. $\int_{-2}^2 \sqrt{e^{2t} + 4} dt$

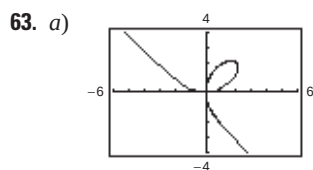
49. $4\sqrt{13} \approx 14.422$ 51. $70\sqrt{5} \approx 156.525$

53. $\sqrt{2}(1 - e^{-\pi/2}) \approx 1.12$

55. $\frac{1}{12}[\ln(\sqrt{37} + 6) + 6\sqrt{37}] \approx 3.249$ 57. $6a$ 59. $8a$

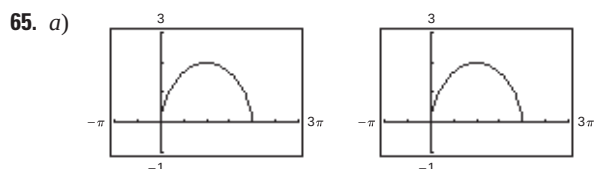
61. a) b) 219.2 pies

c) 230.8 pies



b) $(0, 0)$, $(4\sqrt{2}/3, 4\sqrt{4}/3)$

c) ≈ 6.557



b) La velocidad media de la partícula en la segunda trayectoria es el doble de la velocidad media de la partícula en la primera trayectoria.

c) 4π

$$67. S = 2\pi \int_0^4 \sqrt{10}(t+2) dt = 32\pi\sqrt{10} \approx 317.907$$

$$69. S = 2\pi \int_0^{\pi/2} (\sin \theta \cos \theta \sqrt{4 \cos^2 \theta + 1}) d\theta = \frac{(5\sqrt{5} - 1)\pi}{6} \approx 5.330$$

$$71. a) 27\pi\sqrt{13} \quad b) 18\pi\sqrt{13} \quad 73. 50\pi \quad 75. 12\pi a^2/5$$

77. Ver el teorema 10.7, forma paramétrica de la derivada en la página 721.

79. 6

$$81. a) S = 2\pi \int_a^b g(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$b) S = 2\pi \int_a^b f(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

83. Demostración 85. $3\pi/2$ 87. d 88. b 89. f 90. c

91. a 92. e 93. $(\frac{3}{4}, \frac{8}{5})$ 95. 288π

$$97. a) dy/dx = \sin \theta / (1 - \cos \theta); d^2y/dx^2 = -1/[a(\cos \theta - 1)^2]$$

$$b) y = (2 + \sqrt{3})[x - a(\pi/6 - \frac{1}{2})] + a(1 - \sqrt{3}/2)$$

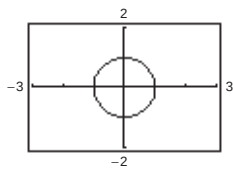
$$c) (a(2n+1)\pi, 2a)$$

d) Cóncava hacia abajo en $(0, 2\pi)$, $(2\pi, 4\pi)$, etc.

$$e) s = 8a$$

99. Demostración

101. a)



b) Círculo de radio 1 y centro en $(0, 0)$ excepto el punto $(-1, 0)$

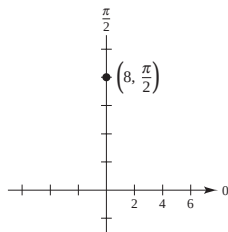
c) Cuando t crece de -20 a 0 , la velocidad aumenta y cuando t crece de 0 a 20 , la velocidad disminuye.

$$103. \text{ Falso: } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left[\frac{g'(t)}{f'(t)}\right]}{f'(t)} = \frac{f'(t)g''(t) - g'(t)f''(t)}{[f'(t)]^3}.$$

105. ≈ 982 pies

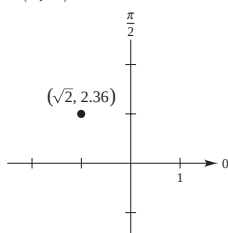
Sección 10.4 (página 738)

1.



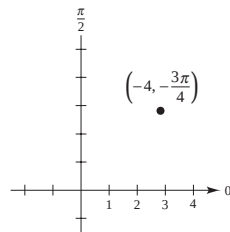
$(0, 8)$

5.

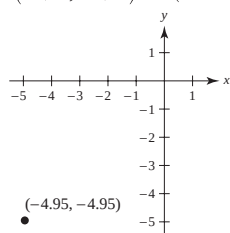


$(-1.004, 0.996)$

3.

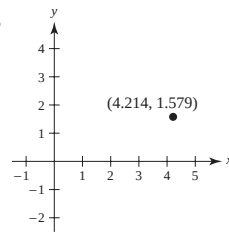


7.

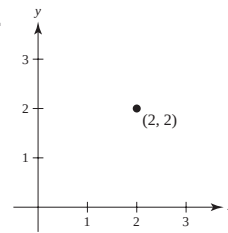


$(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}) \approx (2.828, 2.828)$

9.

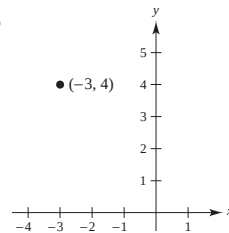


11.

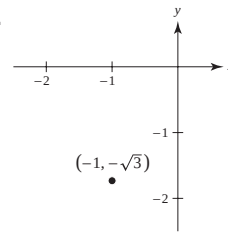


$(2\sqrt{2}, \pi/4), (-2\sqrt{2}, 5\pi/4)$

13.



15.

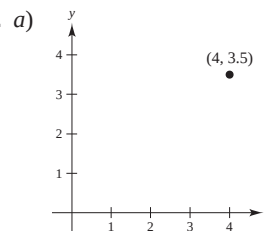


$(5, 2.214), (-5, 5.356)$

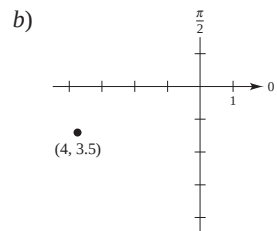
$(2, 4\pi/3), (-2, \pi/3)$

17. $(3.606, -0.588)$ 19. $(3.052, 0.960)$

21. a)



b)



23. c

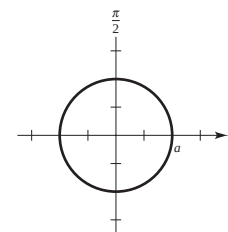
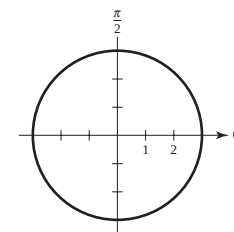
24. b

25. a

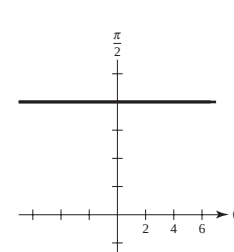
26. d

27. $r = 3$

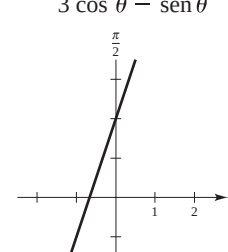
29. $r = a$



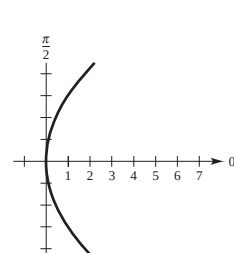
31. $r = 8 \csc \theta$



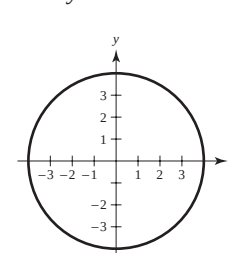
33. $r = \frac{-2}{3 \cos \theta - \sin \theta}$



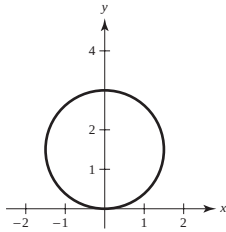
35. $r = 9 \csc^2 \theta \cos \theta$



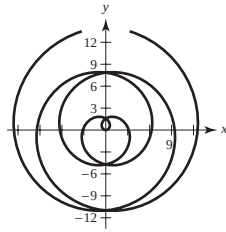
37. $x^2 + y^2 = 16$



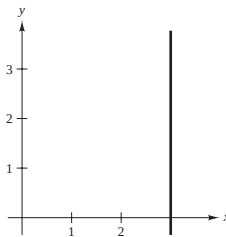
39. $x^2 + y^2 - 3y = 0$



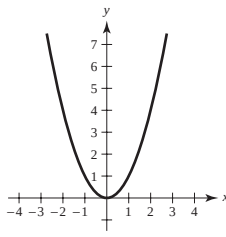
41. $\sqrt{x^2 + y^2} = \arctan(y/x)$



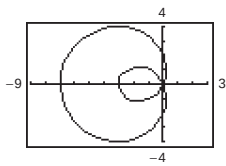
43. $x - 3 = 0$



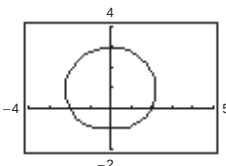
45. $x^2 - y = 0$



47.

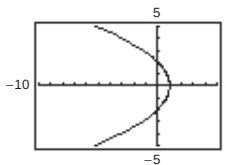


49.



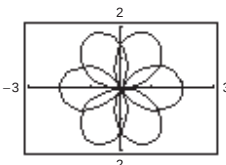
$0 \leq \theta < 2\pi$

51.



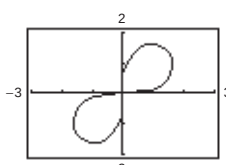
$0 \leq \theta < 2\pi$

53.



$-\pi < \theta < \pi$

55.



$0 \leq \theta < \pi/2$

59. $\sqrt{17}$ 61. ≈ 5.6

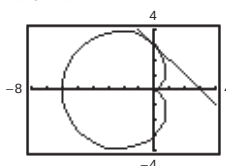
63. $\frac{dy}{dx} = \frac{2 \cos \theta (3 \sin \theta + 1)}{6 \cos^2 \theta - 2 \sin \theta - 3}$

$(5, \pi/2): dy/dx = 0$

$(2, \pi): dy/dx = -2/3$

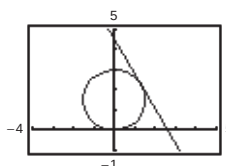
$(-1, 3\pi/2): dy/dx = 0$

65. a) y b)



c) $dy/dx = -1$

67. a) y b)

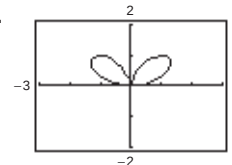


c) $dy/dx = -\sqrt{3}$

69. Horizontal: $(2, 3\pi/2), (\frac{1}{2}, \pi/6), (\frac{1}{2}, 5\pi/6)$
Vertical: $(\frac{3}{2}, 7\pi/6), (\frac{3}{2}, 11\pi/6)$

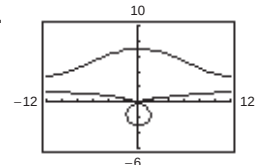
71. $(5, \pi/2), (1, 3\pi/2)$

73.



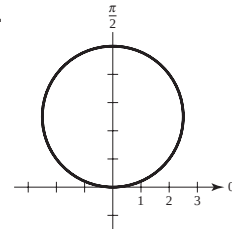
$(0, 0), (1.4142, 0.7854), (1.4142, 2.3562)$

75.

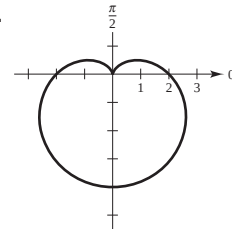


$(7, 1.5708), (3, 4.7124)$

77.

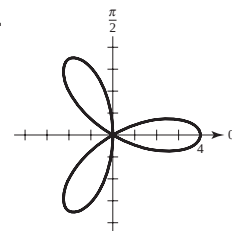


79.



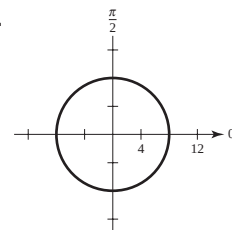
$\theta = 0$

81.



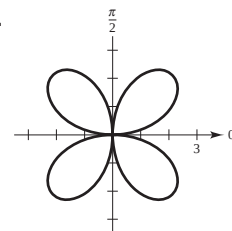
$\theta = \pi/6, \pi/2, 5\pi/6$

85.



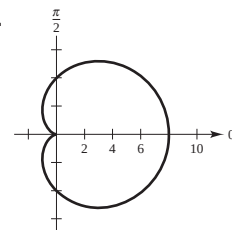
$\theta = \pi/2$

83.

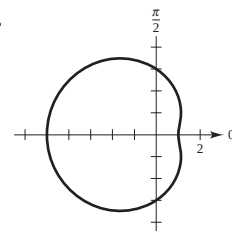


$\theta = 0, \pi/2$

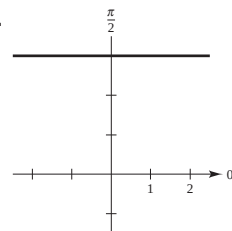
87.



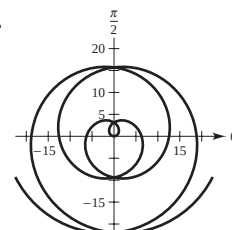
89.



91.



93.



95.

